

CCID 赛迪

创新赢得未来——中国产业发展研究丛书
科技创新和产业创新融合发展蓝皮书系列丛书

科技创新和 产业创新融合

中国的发展路径与对策研究报告

程楠 郭雯 曹方 等◎著

破解融合难题

赋能高质量发展

版权信息

书名：科技创新和产业创新融合：中国的发展路径与对策研究报告

作者：程楠 郭雯 曹方

排版：小阅

出版社：人民邮电出版社

出版时间：2026-03-01

ISBN：9787115683892

本书由人民邮电出版社有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

内容提要

本书深入探讨了科技创新和产业创新深度融合的路径与实践。全书分为三大部分：总论篇梳理了我国科技创新与产业发展的脉络，分析了深度融合的成效、问题及对策；国际篇总结了美国、德国、瑞士、日本、韩国等国在科技创新和产业创新融合方面的经验与教训；地方篇则聚焦于北京、上海、深圳、武汉、西安、苏州等地的成功实践，提炼出各地推动融合发展的特色经验。

本书内容丰富、案例翔实，旨在为政府决策者、企业创新者、科研工作者及高校师生等提供理论指导与实践借鉴，助力各方在新时代背景下更好地推动科技创新和产业创新的深度融合，实现高质量发展。

丛书编委会

主 编：张 立

副主编：刘文强 许百涛 胡国栋 乔 标

张小燕 秦海林 李宏伟 朱 敏

编 委：王 乐 程 楠 关 兵 赵卫东 李博洋 韩 健

蒲松涛 郭 雯 韩建飞 代晓霞 高婴劭 李艺铭

韩 力 曹 方 彭 猛 黄晓丹 陈平方 王 旭

许 靖 李 磊 许 旭 姚 丹 刘诗扬 关晓旭

前言

在全球化与数字化快速发展的时代背景下，科技创新和产业创新已成为推动经济社会发展的核心动力。科技创新作为知识创造与突破的过程，其不断拓展人类认知边界，催生新技术、新方法和新理念；产业创新则通过将科技成果转化为现实生产力，重塑产业结构，提升产业竞争力，为经济增长持续注入活力。二者相互促进、协同发展：科技创新为产业创新提供技术支撑与发展方向，产业创新为科技创新构建应用平台与实践基础。这种深度融合对于促进我国及全球经济的可持续发展具有重要战略意义。

在我国经济转型升级的关键阶段，深刻认识到科技创新和产业创新深度融合的紧迫性与必要性至关重要。本书将系统探讨我国在该领域的战略思考，重点分析以下三个核心议题：一是如何提升高质量科技供给能力，二是如何强化企业创新主体地位，三是如何完善科技成果转化应用机制。本书通过对这些关键问题的深入剖析，旨在构建我国推动科技创新和产业创新融合发展的战略框架与实施路径。

在全球范围内，部分国家在推动科技创新和产业创新深度融合方面已积累了较为成熟的实践经验。这些经验对我国具有重要的参考价值。本书将系统梳理美国、德国、瑞士、日本、韩国等国在以下三个关键领域的成功做法：一是高质量科技供给能力建设，二是企业创新主体培育机制，三是科技成果转化应用体系。本书通过深入分析这些国家的实践经验，旨在为我国提供有益借鉴，助力我国在科技创新和产业创新融合发展中实现跨越式发展。

在我国创新驱动发展战略实施过程中，多个城市率先开展了科技创新和产业创新深度融合的实践探索，形成了各具特色的发展模式。本书将重点分析以下典型案例：北京市充分发挥其科研资源

集聚优势，通过建设科技创新中心和发展高精尖产业，构建了完善的创新生态系统；上海市依托国际化大都市的区位优势，着力推进国际科技合作与产业协同创新，显著提升了产业创新的国际竞争力；深圳市以市场化机制为引领，培育了一批具有全球影响力的创新型企业，在电子信息等领域实现了科技创新和产业创新的良性互动。这些城市的创新实践为其他地区提供了宝贵的经验借鉴。

本书旨在系统探讨科技创新和产业创新深度融合的发展路径，通过深入分析我国当前融合发展的现状特征、面临的挑战及战略机遇，提出具有针对性的政策建议；同时，基于对国际先进经验及国内典型城市实践案例的梳理与比较研究，为政府部门制定创新政策、地方开展产业实践提供决策参考，从而推动我国科技创新和产业创新融合向更高水平发展。

第一篇

总论

我国推动科技创新和产业创新深度融合的路径初探

在我国经济转型升级的关键阶段，科技创新和产业创新的深度融合已成为推动高质量发展的战略要务。本篇将从三个维度系统探讨这一重要议题：首先，分析提升高质量科技供给能力的有效路径；其次，探讨强化企业创新主体地位的关键举措；最后，研究完善科技成果转化应用机制的创新模式。本篇通过多维度剖析，旨在构建我国促进科技创新和产业创新协同发展的政策框架与实施路径。

第一章

关于推动科技创新和产业创新深度融合的初步认识

一、新中国成立以来推动科技创新和产业发展的脉络梳理

我国推动科技创新和产业发展的历程可以分为以下四个主要阶段：基础建设与体系构建阶段、快速发展与融合探索阶段、自主创新与稳定融合阶段，以及创新驱动与深度融合阶段。

（一）基础建设与体系构建阶段（1949—1978年）

从新中国成立到改革开放前，我国科技创新和产业创新工作均处于起步探索阶段。这一阶段的工作主线是构建国家层面的科技创新体系，填补各主要学科和技术领域的布局空白。

在科技创新方面，我国初步形成了多主体协同的科技创新体系。中国科学院、国防科研院所、高等院校、各行业主管部门及地方政府相继建立科研机构，逐步构建起科技领域的“五路大军”。这些科研机构按照国家宏观战略规划，有序开展科研攻关，并将研发成果无偿输送到企业，有效促进了企业的技术升级与生产实践。

从产业创新的角度看，我国大力推进工业化建设，重点发展重工业和国防工业。经过持续努力，初步建立了完整的工业体系，并配套形成了相应的产业技术研发支撑体系，为国家经济的发展奠定了坚实的基础。各产业主管部门积极作为，建立了一批专业研究院所，专注于本领域基础技术研究和产品研发创新，为产业发展提供了全面支撑。

在科技供给方面，这一阶段的科技创新主要聚焦于发展前沿技术、维护国家安全和制约霸权主义。以《1956—1967年科学技术发展远景规划》为代表的科技政策，有力推动了“两弹一星”、东风一号、结晶牛胰岛素等重大科技成果的突破，显著缩短了与世界先进水平的差距，为科技创新奠定了坚实的基础。

在企业创新方面，这一阶段以国营企业为主体，创新活动主要由中国科学院、高等院校及各产业部门的科研机构承担。

在成果转化方面，这一阶段的科技成果转化工作呈现政府主导特征，科技成果的产出与扩散完全服务于国家建设和国民经济发展需求，但科技成果供给水平和市场化转化程度不足。

《1956—1967年科学技术发展远景规划》提出的12大领域和57项国家重要科技任务，主要涵盖自然条件及资源、矿冶、燃料和动力、机械制造、化工、建筑、新技术、国防、农林牧等基础建设

领域。

（二）快速发展与融合探索阶段（1978—1992年）

十一届三中全会以后，我国科技事业发展迅速，科技创新和产业创新步入融合探索时期。在这一阶段，党中央高度重视科技创新与经济建设的紧密联系，首次将科技创新政策与产业创新政策分开制定，产业创新的战略地位逐步凸显。科技体制改革深入推进，推动科技成果向商品化方向转变。企业逐步参与应用类研究，科技人才流动机制开始形成。1978年，全国科学大会通过了《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要（草案）》，为改革开放后的科技发展奠定了重要的思想和理论基础。1982年，中共中央确立“面向、依靠”^②的科技工作基本方针，设备进口和技术引进迎来新高潮，进一步促进了科技与经济的结合。1985年，中共中央发布了《关于科学技术体制改革的决定》（以下简称《决定》），加速了科技成果的商品化和产业化进程。1986年，我国制定并实施了《高技术研究发展计划纲要》，强调将高科技成果转化为现实生产力。

在科技供给方面，这一阶段以“863计划”“攻关计划”的实施，以及国家高新技术产业开发区的建立为重要标志。这些举措为高新技术产业化提供了源头性的科技供给支持。1985年，国务院办公厅发布了《关于印发十二个领域技术政策要点（草案）的通知》，内容涵盖能源、交通运输、通信等12个领域的技术政策要点，改变了以往技术政策与科学政策合并制定的传统做法。

在企业创新方面，“星火计划”“火炬计划”的实施有效推动了大批乡镇企业开展技术创新，标志着我国企业创新活动的正式起步。《决定》中提出，鼓励科技人员通过多种形式创办或领办企业。自1980年起，部分科研院所开始转型，将服务经济建设作为主要发展方向。进入20世纪90年代后，国家启动企业技术中心认定工作，累计认定企业技术中心1000余家。通过引进外资和参与市场竞争，企业产品研发能力得到显著提升。

在科技成果转化方面，1978年全国科学大会将“加强科技成果和新技术的推广应用”列为科技工作十项重点任务之一。此后，我国政府从技术经济政策层面着手，对采用新技术、新工艺所需的物资、资金等要素给予重点支持。为促进科技成果转化，我国在专利法规、科技经费管理、技术市场运行机制、科技人才配置及科研机构管理等多个领域进行了系统性改革。这些改革措施有效优化了制度环境，为科技成果向现实生产力转化创造了有利条件，推动了科技与经济的深度融合发展。

（三）自主创新与稳定融合阶段（1992—2012年）

20世纪90年代，随着全球经济发展模式从资源、资本驱动向创新驱动转变，我国科技发展战略也实现了从跟踪模仿的渐进式发展向自主创新的跨越式发展转型，科技创新和产业创新进入稳定融合阶段。在这一阶段，国家将科技进步与创新确立为提升综合国力的关键因素，科技发展规划明确提出要坚持技术引进与自主创新相结合、先进技术与适用技术相结合的发展路径，并特别强调增强自主创新能力与掌握核心技术的重要性。1999年，中共中央、国务院颁布了《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，标志着我国科技创新战略实现重大转向：从以技术引进为主转向以增强自主创新能力为主，从单一技术突破转向注重技术集成创新，从追求技术先进性转向提升

产品和产业竞争力。2001年，中华人民共和国第九届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确了高技术研究的主攻方向，确立了技术引进与自主创新相结合、先进技术与适用技术相协调的发展路径，着力推动技术跨越式发展。2002年7月，中华人民共和国科学技术部启动实施涵盖大规模集成电路、软件、信息安全及电子政务、电子金融、电动汽车等12个重点领域的重大科技专项，加速实现从技术跟踪模仿向自主创新的战略转型，有效提升了重点产业的核心竞争力。2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》正式颁布，首次提出“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技工作指导方针，着力强化企业技术创新主体地位，系统推进国家创新体系建设，并配套出台了一系列支持政策。2008年，国际金融危机爆发后，面对国内外发展环境的新变化，我国及时调整发展战略，将培育发展战略性新兴产业作为应对挑战、实现可持续发展的重要战略举措。

在科技供给方面，国家通过实施“863计划”“973计划”“支撑计划（原攻关计划）”，采取重大项目组织模式，整合跨部门、跨行业、跨学科领域的优势科技力量，着力解决制约国民经济和社会发展的重大基础性、前沿性科技问题，并推动产业化应用示范。同时，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》强调高新技术产业化，围绕重点领域系统布局了一批科技重大专项。

在企业创新方面，为解决高校院所科研与市场需求脱节的难题，《“九五”期间深化科技体制改革的决定》推动科研院所加快市场化转型进程，促进科研机构更好地融入市场经济发展。

1999年，我国启动重大科研院所体制改革，原国家经贸委（现更名为国家发展和改革委员会）管理的10个国家局所属242个科研院所实施系统性改制。具体改制方案包括：131个院所整体并入相关企业；40个院所转制为科技型企业，实行属地化管理；18个院所转型为科技中介服务机构，划归地方政府管理；6个院所并入高等院校；18个院所划转至其他部门或予以撤销；另有29个院所通过整合重组，形成12个中央直属大型科技企业集团。

在科技成果转化方面，我国采取了一系列重要举措推动体制机制创新。1992年5月，国务院生产办公室、国家教委（现更名为教育部）和中国科学院联合启动实施“产学研联合开发工程”，通过编制“产学研联合工程项目计划”和“产学研联合开发工程高技术产业化计划”，为科技成果转化提供了规范化发展路径。1996年，《中华人民共和国促进科技成果转化法》的颁布实施具有里程碑意义，其中关于奖励科技人员成果转化的规定，有效激发了科研人员的创新创业热情。为构建完善的成果转化体系，我国逐步建立了多层次、多元化的转化载体平台，包括企业孵化器、加速器、高新技术产业开发区、生产力促进中心及工程（技术）研究中心等。这些平台的建设运营，为科技成果转化提供了坚实的支撑体系。

（四）创新驱动与深度融合阶段（2012年至今）

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将科技创新作为提升社会生产力和综合国力的战略支撑，明确提出“创新是引领发展的第一动力”的重要论断，深入实施创新驱动发展战略，推动我国从科技大国向科技强国加速迈进。在这一历史进程中，科技创新与经济社会发展的关系实现了

从“面向、依靠”到“深度融合、支撑引领”的深刻转变。科技创新和产业创新的深度融合发展，正在推动我国产业向全球价值链中高端攀升。我国在全球科技创新格局中的地位也实现了历史性跨越，从被动追随转向主动引领，成功跻身具有重要国际影响力的创新型国家行列。2012年，党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略，强调“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”。2016年颁布的《国家创新驱动发展战略纲要》对科技创新进行了系统性战略部署，明确了产业技术创新体系建设等重点任务，为新时代科技创新发展提供了战略指引。

在科技供给方面，“十四五”规划实施以来，在科技创新规划、国家中长期科技规划等宏观规划和一批专项规划指引下，我国科技供给水平实现跨越式发展。特别是国家整合形成由“国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、基地和人才专项”构成的“五类计划”体系，进一步提升了科技攻关效率与资源配置效能，有力支撑了我国科技供给能力的整体跃升。

在企业创新发展方面，我国实施了一系列重要举措。2015年，国务院出台的《关于大力推进大众创业 万众创新若干政策措施的意见》系统部署了创新体制机制改革、创业政策扶持体系完善、创业投资渠道拓展及创业服务生态培育等重点任务，为企业创新发展提供了制度保障。与此同时，为提升产业共性技术供给能力，国家构建了以企业为主体的多层次创新平台体系：工业和信息化部牵头推进国家制造业创新中心建设，科学技术部统筹布局国家技术创新中心建设，国家发展和改革委员会系统推进国家产业创新中心建设。

在科技成果转化机制建设方面，2012年9月，中共中央、国务院联合印发的《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》（以下简称《意见》）做出了系统性部署。《意见》明确提出要构建以企业为主导的产业技术研发创新机制，要求技术开发类科研机构建立市场化导向的技术创新体系，推动高等院校建立与产业需求和区域经济发展紧密结合的成果转化机制。具体措施包括：鼓励高等院校教师积极开展科研成果转化与推广工作，建立健全基础研究、应用研究、成果转化与产业化各环节紧密衔接、协调发展的运行机制。

党的二十大以来，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国创新驱动发展进入新阶段。在这一时期，战略性新兴产业、绿色经济和数字经济等新业态蓬勃发展，国家积极布局未来产业，开辟新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。党的二十大报告明确提出，要完善科技创新体系，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，强化国家战略科技力量，优化创新资源配置。习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上强调，大力推进科技创新，加强科技创新和产业创新深度融合，催生新产业新业态新模式，拓展发展新空间，培育发展新动能。当前，推动科技创新与产业发展深度融合，着力破解科技与产业“两张皮”问题，已成为加快推进新型工业化、构建适应新质生产力发展要求的体制机制的重要任务。

二、关于推动两者深度融合的三个“重要方面”的初步理解

2024年3月，习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时首次明确提出“加强科技创新和产业创新深度融合”的重要战略思想。2024年6月，习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会上，系统阐述了推动两者深度融合的理论框架，明确指出：融合的基础是增加高质量科技供给，融合的关键是强化企业科技创新主体地位，融合的途径是促进科技成果转化应用。这一重要论述从三个维度为科技创新和产业创新的深度融合提供了根本遵循。本节将重点围绕融合的基础、关键和途径展开深入分析，并探讨相关影响因素。

（一）融合的基础是增加高质量科技供给

高质量科技供给是推动科技创新和产业创新深度融合的重要基础。颠覆性技术创新不仅能够催生新兴产业和商业模式，更能推动传统产业转型升级，促进产业链和价值链向高端攀升。以智能手机技术为例，其发展不仅彻底变革了通信设备制造业，更衍生出移动支付、网约车、直播电商等新业态，同时带动了移动互联网和电子商务等关联产业的蓬勃发展。我国作为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，具备体系完整、门类齐全、规模庞大的产业优势。然而，长期以来，我国产业发展的关键技术供给主要依赖两种模式：一是直接引进西方发达国家的先进技术，二是通过“市场换技术”的方式获取。该技术获取路径存在明显的自主性不足和安全性风险，这也是当前我国在集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等领域面临“卡脖子”困境的根本原因。由此可见，科技供给的质量和规模直接决定了产业创新的广度、深度与效益水平。在当前发展阶段，提升自主创新能力、增加高质量科技供给，已成为推动科技创新和产业创新深度融合的基础性工程。

高质量科技供给的关键影响因素包括创新环境、创新投入、创新需求和创新文化等多个方面。在创新环境方面，政府通过政策支持和制度创新为科研机构及人员营造良好的创新氛围。政策支持与制度创新能够提供资金支持、税收优惠、知识产权保护等激励措施，有效激发科研人员的创新活力，促进科技成果的产出与转化。创新投入是科技创新的物质基础，主要体现在保持稳定多元的科技投入和提高科技资源使用效率两个方面。充足的研发资金能够为前沿科技研究和关键技术攻关提供有力支撑，从而提升科技成果的产出数量与质量。创新需求强调科技供给与市场需求的有效对接。通过需求对接机制，可以确保科技创新方向与实际市场需求相匹配，这不仅能够促进科技成果转化，还能增强科技供给的针对性和有效性。创新文化建设涵盖三个要点：一是培育创新文化氛围，二是加强创新型教师队伍建设，三是完善创新平台建设。作为科技创新的软实力，创新文化通过培养高素质科研人才和营造鼓励创新的环境，能够显著提升科研人员的创新能力与效率，为高质量科技成果的产出创造有利条件。

（二）融合的关键是强化企业科技创新主体地位

强化企业科技创新主体地位是推动科技创新和产业创新深度融合的关键。一方面，企业作为科技创新的核心主体，既是创新创造的生力军，也是技术进步的主要推动者。从技术研发到产品开发，再到产业化应用，企业发挥着不可替代的作用。历史上诸多重大创新成果均源自企业，如晶体

管、个人计算机、云计算，以及近期迅速发展的生成式人工智能。国家知识产权局数据显示，截至2023年年底，我国发明专利拥有量达401.5万件（不含港澳台地区），其中企业有效发明专利占比超过70%，达290.9万件。另一方面，企业作为经济活动的主要参与者，能够准确把握市场需求和发展趋势，有效连接技术与市场，从而加速科技成果转化和产业化进程。企业是科技与经济紧密结合的关键纽带。为进一步促进科技创新和产业创新融合发展，必须持续强化并不断夯实企业的科技创新主体地位。

影响企业科技创新主体地位的关键因素包括研发能力、创新激励机制、产学研协同创新及知识产权保护等。研发能力是决定企业科技创新主体地位的核心要素。具备强大研发能力的企业往往拥有更深厚的技术积累和创新能力，能够持续推出新技术、新产品和新服务，从而在市场竞争中占据领先优势。创新激励机制是提升企业科技创新主体地位的重要保障。一方面，营造鼓励创新、宽容失败的文化氛围，有助于激发员工的创造力和积极性，促进新技术、新方法的探索与实践；另一方面，建立科学合理的激励机制，不仅能吸引和留住高素质创新人才，还能有效调动其工作热情和创新动力。产学研协同创新是企业提升创新能力的另一重要途径。通过整合企业、高校和科研机构等各方优势资源，实现知识共享与优势互补，企业能够更高效地获取外部创新资源。具体而言，与高校和科研机构开展深度合作，不仅有助于企业及时获取前沿科研成果和技术信息，更能显著加快新技术的引进、消化和应用进程，从而提升企业的整体创新能力。知识产权保护在维护企业科技创新成果和保持市场竞争优势方面发挥着关键作用。完善的专利、商标等知识产权保护体系，既能有效保障企业的创新成果不受侵犯，又能巩固企业在市场中的领先地位。同时，规范的知识产权管理机制还能促进技术交易与合作，推动创新技术的商业化应用，最终实现技术价值的最大化。

（三）融合的途径是促进科技成果转化应用

推动科技创新和产业创新深度融合的关键在于促进科技成果转化应用。科技成果必须与市场需求紧密结合，只有完成从基础研究、实验开发到推广应用的全过程转化，才能真正实现创新价值，推动创新驱动发展。科技创新活动包含两个重要阶段：一是科学创新阶段，主要聚焦知识创造与理论研究；二是产业技术创新阶段，重点在于将知识转化为实际生产力和社会财富。科技成果转化应用在这两个阶段之间发挥着关键的桥梁作用。我国在科技成果转化方面具备显著优势：一方面拥有完整的产业体系基础，另一方面具备超大规模的市场优势。然而，当前仍存在科技成果供需错配的问题，其根本原因在于科技成果转化机制尚不完善，转化力度有待加强。因此，要真正实现科技创新和产业创新的深度融合，就必须着力将科技创新成果及时导入具体产业领域和产业链各环节，切实提升科技成果转化效率和应用水平。

影响科技成果转移转化成效的因素包括科技成果质量、科技成果的有效对接机制及资金支持等。科技成果质量是转移转化成效的基础性因素。高质量且成熟的科技成果通常更具市场吸引力和应用价值。从技术角度看，成果的创新性和先进性决定了其在市场中的竞争力。科技成果的有效对接机制是转移转化的关键环节。在科技成果供给方（如高校、科研机构）与需求方（如企业等应用主体）之间建立畅通的信息交流渠道至关重要。资金支持是科技成果转移转化的重要保障。科技成

果从实验室到市场的转化过程往往需要大量资金投入，用于产品化开发、中试生产、市场推广等环节。充足的资金支持能够确保转化过程的连续性。

第一章

关于推动科技创新和产业创新深度融合的初步认识

一、新中国成立以来推动科技创新和产业发展的脉络梳理

我国推动科技创新和产业发展的历程可以分为以下四个主要阶段：基础建设与体系构建阶段、快速发展与融合探索阶段、自主创新与稳定融合阶段，以及创新驱动与深度融合阶段。

（一）基础建设与体系构建阶段（1949—1978年）

从新中国成立到改革开放前，我国科技创新和产业创新工作均处于起步探索阶段。这一阶段的工作主线是构建国家层面的科技创新体系，填补各主要学科和技术领域的布局空白。

在科技创新方面，我国初步形成了多主体协同的科技创新体系。中国科学院、国防科研院所、高等院校、各行业主管部门及地方政府相继建立科研机构，逐步构建起科技领域的“五路大军”。这些科研机构按照国家宏观战略规划，有序开展科研攻关，并将研发成果无偿输送到企业，有效促进了企业的技术升级与生产实践。

从产业创新的角度看，我国大力推进工业化建设，重点发展重工业和国防工业。经过持续努力，初步建立了完整的工业体系，并配套形成了相应的产业技术研发支撑体系，为国家经济的发展奠定了坚实的基础。各产业主管部门积极作为，建立了一批专业研究院所，专注于本领域基础技术研究和产品研发创新，为产业发展提供了全面支撑。

在科技供给方面，这一阶段的科技创新主要聚焦于发展前沿技术、维护国家安全和制约霸权主义。以《1956—1967年科学技术发展远景规划》为代表的科技政策，有力推动了“两弹一星”、东风一号、结晶牛胰岛素等重大科技成果的突破，显著缩短了与世界先进水平的差距，为科技创新奠定了坚实的基础。

在企业创新方面，这一阶段以国营企业为主体，创新活动主要由中国科学院、高等院校及各产业部门的科研机构承担。

在成果转化方面，这一阶段的科技成果转化工作呈现政府主导特征，科技成果的产出与扩散完全服务于国家建设和国民经济发展需求，但科技成果供给水平和市场化转化程度不足。

《1956—1967年科学技术发展远景规划》提出的12大领域和57项国家重要科技任务，主要涵盖自然条件及资源、矿冶、燃料和动力、机械制造、化工、建筑、新技术、国防、农林牧等基础建设领域。

（二）快速发展与融合探索阶段（1978—1992年）

十一届三中全会以后，我国科技事业发展迅速，科技创新和产业创新步入融合探索时期。在这一阶段，党中央高度重视科技创新与经济建设的紧密联系，首次将科技创新政策与产业创新政策分开制定，产业创新的战略地位逐步凸显。科技体制改革深入推进，推动科技成果向商品化方向转变。企业逐步参与应用类研究，科技人才流动机制开始形成。1978年，全国科学大会通过了《1978—1985年全国科学技术发展规划纲要（草案）》，为改革开放后的科技发展奠定了重要的思想和理论基础。1982年，中共中央确立“面向、依靠”^②的科技工作基本方针，设备进口和技术引进迎来新高潮，进一步促进了科技与经济的结合。1985年，中共中央发布了《关于科学技术体制改革的决定》（以下简称《决定》），加速了科技成果的商品化和产业化进程。1986年，我国制定并实施了《高技术研究发展计划纲要》，强调将高科技成果转化为现实生产力。

在科技供给方面，这一阶段以“863计划”“攻关计划”的实施，以及国家高新技术产业开发区的建立为重要标志。这些举措为高新技术产业化提供了源头性的科技供给支持。1985年，国务院办公厅发布了《关于印发十二个领域技术政策要点（草案）的通知》，内容涵盖能源、交通运输、通信等12个领域的技术政策要点，改变了以往技术政策与科学政策合并制定的传统做法。

在企业创新方面，“星火计划”“火炬计划”的实施有效推动了大批乡镇企业开展技术创新，标志着我国企业创新活动的正式起步。《决定》中提出，鼓励科技人员通过多种形式创办或领办企业。自1980年起，部分科研院所开始转型，将服务经济建设作为主要发展方向。进入20世纪90年代后，国家启动企业技术中心认定工作，累计认定企业技术中心1000余家。通过引进外资和参与市场竞争，企业产品研发能力得到显著提升。

在科技成果转化方面，1978年全国科学大会将“加强科技成果和新技术的推广应用”列为科技工作十项重点任务之一。此后，我国政府从技术经济政策层面着手，对采用新技术、新工艺所需的物资、资金等要素给予重点支持。为促进科技成果转化，我国在专利法规、科技经费管理、技术市场运行机制、科技人才配置及科研机构管理等多个领域进行了系统性改革。这些改革措施有效优化了制度环境，为科技成果向现实生产力转化创造了有利条件，推动了科技与经济的深度融合发展。

（三）自主创新与稳定融合阶段（1992—2012年）

20世纪90年代，随着全球经济发展模式从资源、资本驱动向创新驱动转变，我国科技发展战略也实现了从跟踪模仿的渐进式发展向自主创新的跨越式发展转型，科技创新和产业创新进入稳定融

合阶段。在这一阶段，国家将科技进步与创新确立为提升综合国力的关键因素，科技发展规划明确提出要坚持技术引进与自主创新相结合、先进技术与适用技术相结合的发展路径，并特别强调增强自主创新能力与掌握核心技术的重要性。1999年，中共中央、国务院颁布了《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》，标志着我国科技创新战略实现重大转向：从以技术引进为主转向以增强自主创新能力为主，从单一技术突破转向注重技术集成创新，从追求技术先进性转向提升产品和产业竞争力。2001年，中华人民共和国第九届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》明确了高技术研究的主攻方向，确立了技术引进与自主创新相结合、先进技术与适用技术相协调的发展路径，着力推动技术跨越式发展。2002年7月，中华人民共和国科学技术部启动实施涵盖大规模集成电路、软件、信息安全及电子政务、电子金融、电动汽车等12个重点领域的重大科技专项，加速实现从技术跟踪模仿向自主创新的战略转型，有效提升了重点产业的核心竞争力。2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》正式颁布，首次提出“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技工作指导方针，着力强化企业技术创新主体地位，系统推进国家创新体系建设，并配套出台了一系列支持政策。2008年，国际金融危机爆发后，面对国内外发展环境的新变化，我国及时调整发展战略，将培育发展战略性新兴产业作为应对挑战、实现可持续发展的重要战略举措。

在科技供给方面，国家通过实施“863计划”“973计划”“支撑计划（原攻关计划）”，采取重大项目组织模式，整合跨部门、跨行业、跨学科领域的优势科技力量，着力解决制约国民经济和社会发展的重大基础性、前沿性科技问题，并推动产业化应用示范。同时，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》强调高新技术产业化，围绕重点领域系统布局了一批科技重大专项。

在企业创新方面，为解决高校院所科研与市场需求脱节的难题，《“九五”期间深化科技体制改革的决定》推动科研院所加快市场化转型进程，促进科研机构更好地融入市场经济发展。

1999年，我国启动重大科研院所体制改革，原国家经贸委（现更名为国家发展和改革委员会）管理的10个国家局所属242个科研院所实施系统性改制。具体改制方案包括：131个院所整体并入相关企业；40个院所转制为科技型企业，实行属地化管理；18个院所转型为科技中介服务机构，划归地方政府管理；6个院所并入高等院校；18个院所划转至其他部门或予以撤销；另有29个院所通过整合重组，形成12个中央直属大型科技企业集团。

在科技成果转化方面，我国采取了一系列重要举措推动体制机制创新。1992年5月，国务院生产办公室、国家教委（现更名为教育部）和中国科学院联合启动实施“产学研联合开发工程”，通过编制“产学研联合工程项目计划”和“产学研联合开发工程高技术产业化计划”，为科技成果转化提供了规范化发展路径。1996年，《中华人民共和国促进科技成果转化法》的颁布实施具有里程碑意义，其中关于奖励科技人员成果转化的规定，有效激发了科研人员的创新创业热情。为构建完善的成果转化体系，我国逐步建立了多层次、多元化的转化载体平台，包括企业孵化器、加速器、高新技术产业开发区、生产力促进中心及工程（技术）研究中心等。这些平台的建设运营，为科技成果转化提供了坚实的支撑体系。

（四）创新驱动与深度融合阶段（2012年至今）

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将科技创新作为提升社会生产力和综合国力的战略支撑，明确提出“创新是引领发展的第一动力”的重要论断，深入实施创新驱动发展战略，推动我国从科技大国向科技强国加速迈进。在这一历史进程中，科技创新与经济社会发展的关系实现了从“面向、依靠”到“深度融合、支撑引领”的深刻转变。科技创新和产业创新的深度融合发展，正在推动我国产业向全球价值链中高端攀升。我国在全球科技创新格局中的地位也实现了历史性跨越，从被动追随转向主动引领，成功跻身具有重要国际影响力的创新型国家行列。2012年，党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略，强调“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”。2016年颁布的《国家创新驱动发展战略纲要》对科技创新进行了系统性战略部署，明确了产业技术创新体系建设等重点任务，为新时代科技创新发展提供了战略指引。

在科技供给方面，“十四五”规划实施以来，在科技创新规划、国家中长期科技规划等宏观规划和一批专项规划指引下，我国科技供给水平实现跨越式发展。特别是国家整合形成由“国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、基地和人才专项”构成的“五类计划”体系，进一步提升了科技攻关效率与资源配置效能，有力支撑了我国科技供给能力的整体跃升。

在企业创新发展方面，我国实施了一系列重要举措。2015年，国务院出台的《关于大力推进大众创业 万众创新若干政策措施的意见》系统部署了创新体制机制改革、创业政策扶持体系完善、创业投资渠道拓展及创业服务生态培育等重点任务，为企业创新发展提供了制度保障。与此同时，为提升产业共性技术供给能力，国家构建了以企业为主体的多层次创新平台体系：工业和信息化部牵头推进国家制造业创新中心建设，科学技术部统筹布局国家技术创新中心建设，国家发展和改革委员会系统推进国家产业创新中心建设。

在科技成果转化机制建设方面，2012年9月，中共中央、国务院联合印发的《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》（以下简称《意见》）做出了系统性部署。《意见》明确提出要构建以企业为主导的产业技术研发创新机制，要求技术开发类科研机构建立市场化导向的技术创新体系，推动高等院校建立与产业需求和区域经济发展紧密结合的成果转化机制。具体措施包括：鼓励高等院校教师积极开展科研成果转化与推广工作，建立健全基础研究、应用研究、成果转化与产业化各环节紧密衔接、协调发展的运行机制。

党的二十大以来，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国创新驱动发展进入新阶段。在这一时期，战略性新兴产业、绿色经济和数字经济等新业态蓬勃发展，国家积极布局未来产业，开辟新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。党的二十大报告明确提出，要完善科技创新体系，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，强化国家战略科技力量，优化创新资源配置。习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上强调，大力推进科技创新，加强科技创新和产业创新深度融合，催生新产业新业态新模式，拓展发展新空间，培育发展新动能。当前，推动科技创新

与产业发展深度融合，着力破解科技与产业“两张皮”问题，已成为加快推进新型工业化、构建适应新质生产力发展要求的体制机制的重要任务。

二、关于推动两者深度融合的三个“重要方面”的初步理解

2024年3月，习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时首次明确提出“加强科技创新和产业创新深度融合”的重要战略思想。2024年6月，习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会上，系统阐述了推动两者深度融合的理论框架，明确指出：融合的基础是增加高质量科技供给，融合的关键是强化企业科技创新主体地位，融合的途径是促进科技成果转化应用。这一重要论述从三个维度为科技创新和产业创新的深度融合提供了根本遵循。本节将重点围绕融合的基础、关键和途径展开深入分析，并探讨相关影响因素。

（一）融合的基础是增加高质量科技供给

高质量科技供给是推动科技创新和产业创新深度融合的重要基础。颠覆性技术创新不仅能够催生新兴产业和商业模式，更能推动传统产业转型升级，促进产业链和价值链向高端攀升。以智能手机技术为例，其发展不仅彻底变革了通信设备制造业，更衍生出移动支付、网约车、直播电商等新兴业态，同时带动了移动互联网和电子商务等关联产业的蓬勃发展。我国作为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，具备体系完整、门类齐全、规模庞大的产业优势。然而，长期以来，我国产业发展的关键技术供给主要依赖两种模式：一是直接引进西方发达国家的先进技术，二是通过“市场换技术”的方式获取。该技术获取路径存在明显的自主性不足和安全性风险，这也是当前我国在集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等领域面临“卡脖子”困境的根本原因。由此可见，科技供给的质量和规模直接决定了产业创新的广度、深度与效益水平。在当前发展阶段，提升自主创新能力、增加高质量科技供给，已成为推动科技创新和产业创新深度融合的基础性工程。

高质量科技供给的关键影响因素包括创新环境、创新投入、创新需求和创新文化等多个方面。在创新环境方面，政府通过政策支持和制度创新为科研机构及人员营造良好的创新氛围。政策支持与制度创新能够提供资金支持、税收优惠、知识产权保护等激励措施，有效激发科研人员的创新活力，促进科技成果的产出与转化。创新投入是科技创新的物质基础，主要体现在保持稳定多元的科技投入和提高科技资源使用效率两个方面。充足的研发资金能够为前沿科技研究和关键技术攻关提供有力支撑，从而提升科技成果的产出数量与质量。创新需求强调科技供给与市场需求的有效对接。通过需求对接机制，可以确保科技创新方向与实际市场需求相匹配，这不仅能够促进科技成果转化，还能增强科技供给的针对性和有效性。创新文化建设涵盖三个要点：一是培育创新文化氛围，二是加强创新型教师队伍建设，三是完善创新平台建设。作为科技创新的软实力，创新文化通过培养高素质科研人才和营造鼓励创新的环境，能够显著提升科研人员的创新能力与效率，为高质量科技成果的产出创造有利条件。

（二）融合的关键是强化企业科技创新主体地位

强化企业科技创新主体地位是推动科技创新和产业创新深度融合的关键。一方面，企业作为科技创新的核心主体，既是创新创造的生力军，也是技术进步的主要推动者。从技术研发到产品开发，再到产业化应用，企业发挥着不可替代的作用。历史上诸多重大创新成果均源自企业，如晶体管、个人计算机、云计算，以及近期迅速发展的生成式人工智能。国家知识产权局数据显示，截至2023年年底，我国发明专利拥有量达401.5万件（不含港澳台地区），其中企业有效发明专利占比超过70%，达290.9万件。另一方面，企业作为经济活动的主要参与者，能够准确把握市场需求和发展趋势，有效连接技术与市场，从而加速科技成果转化和产业化进程。企业是科技与经济紧密结合的关键纽带。为进一步促进科技创新和产业创新融合发展，必须持续强化并不断夯实企业的科技创新主体地位。

影响企业科技创新主体地位的关键因素包括研发能力、创新激励机制、产学研协同创新及知识产权保护等。研发能力是决定企业科技创新主体地位的核心要素。具备强大研发能力的企业往往拥有更深厚的技术积累和创新能力，能够持续推出新技术、新产品和新服务，从而在市场竞争中占据领先优势。创新激励机制是提升企业科技创新主体地位的重要保障。一方面，营造鼓励创新、宽容失败的文化氛围，有助于激发员工的创造力和积极性，促进新技术、新方法的探索与实践；另一方面，建立科学合理的激励机制，不仅能吸引和留住高素质创新人才，还能有效调动其工作热情和创新动力。产学研协同创新是企业提升创新能力的另一重要途径。通过整合企业、高校和科研机构等各方优势资源，实现知识共享与优势互补，企业能够更高效地获取外部创新资源。具体而言，与高校和科研机构开展深度合作，不仅有助于企业及时获取前沿科研成果和技术信息，更能显著加快新技术的引进、消化和应用进程，从而提升企业的整体创新能力。知识产权保护在维护企业科技创新成果和保持市场竞争优势方面发挥着关键作用。完善的专利、商标等知识产权保护体系，既能有效保障企业的创新成果不受侵犯，又能巩固企业在市场中的领先地位。同时，规范的知识产权管理机制还能促进技术交易与合作，推动创新技术的商业化应用，最终实现技术价值的最大化。

（三）融合的途径是促进科技成果转化应用

推动科技创新和产业创新深度融合的关键在于促进科技成果转化应用。科技成果必须与市场需求紧密结合，只有完成从基础研究、实验开发到推广应用的全过程转化，才能真正实现创新价值，推动创新驱动发展。科技创新活动包含两个重要阶段：一是科学创新阶段，主要聚焦知识创造与理论研究；二是产业技术创新阶段，重点在于将知识转化为实际生产力和社会财富。科技成果转化应用在这两个阶段之间发挥着关键的桥梁作用。我国在科技成果转化方面具备显著优势：一方面拥有完整的产业体系基础，另一方面具备超大规模的市场优势。然而，当前仍存在科技成果供需错配的问题，其根本原因在于科技成果转化机制尚不完善，转化力度有待加强。因此，要真正实现科技创新和产业创新的深度融合，就必须着力将科技创新成果及时导入具体产业领域和产业链各环节，切实提升科技成果转化效率和应用水平。

影响科技成果转移转化成效的因素包括科技成果质量、科技成果的有效对接机制及资金支持等。科技成果质量是转移转化成效的基础性因素。高质量且成熟的科技成果通常更具市场吸引力和应用价值。从技术角度看，成果的创新性和先进性决定了其在市场中的竞争力。科技成果的有效对接机制是转移转化的关键环节。在科技成果供给方（如高校、科研机构）与需求方（如企业等应用主体）之间建立畅通的信息交流渠道至关重要。资金支持是科技成果转移转化的重要保障。科技成果从实验室到市场的转化过程往往需要大量资金投入，用于产品化开发、中试生产、市场推广等环节。充足的资金支持能够确保转化过程的连续性。

第三章

推动科技创新和产业创新深度融合的路径与对策

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出，“加强创新资源统筹和力量组织，推动科技创新和产业创新融合发展”。要写好科技创新和产业创新深度融合这篇大文章，就必须深刻把握科技作为第一生产力、创新作为第一动力的核心内涵，准确理解现代化产业体系的建设范围。同时，要系统梳理制约科技创新与产业发展“两张皮”现象的关键问题，在此基础上提出切实可行的解决路径与政策建议。

一、新时代新征程对科技创新和产业创新深度融合提出的新要求

（一）推动科技创新和产业创新深度融合要能够适应全球科技与产业互相渗透的新趋势

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球正迎来新的历史性发展机遇。新材料、新能源、生物技术等领域取得重大突破，数字技术加速演进并深度渗透各行业。特别是人工智能作为未来发展的关键变量，将对新型工业化进程产生全方位、深层次的赋能效应，并深刻重塑全球产业发展和分工格局。在此背景下，主要发达国家纷纷制定战略规划，聚焦重点领域实施精准产业政策，围绕未来发展制高点的国际竞争日趋激烈。科技创新作为发展新质生产力的核心驱动力，与产业创新这一主要载体深度融合，正推动基础研究和应用研究呈现多点突破态势，促进多学科交叉融合与技术创新集群式发展。与此同时，“技术组合”的复杂程度和应用广度正在快速拓展。面对科技创新与产业发展加速渗透、深度融合的新趋势，我国必须牢牢把握这一历史机遇，主动引领新一轮科技革命和产业变革。要坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，以产业需求倒逼原创性、引领性科

技突破，推动二者实现良性互动与协同发展。通过持续开辟新领域、新赛道，促进“创新势能”和“产业动能”的高效转化，这将成为我国赢得未来国际竞争主动权的关键所在。

（二）推动科技创新和产业创新深度融合要能够抵御日益激烈的国际竞争新态势

当前，技术体系对抗与产业生态竞争日益成为全球焦点。全球产业链供应链呈现以下特征：在地理布局上加速本土化重组，在时间跨度上不断缩短，且核心技术产品面临日趋严密的封锁。近年来，美国联合盟友构建对华技术围堵体系。我们需要清醒认识到，我国产业链仍存在诸多关键环节的“断点”和“堵点”，特别是在核心零部件、重大高端装备、基础软件等领域的技术依赖，已成为威胁产业链供应链安全的重大隐患。在此背景下，亟须通过科技创新和产业创新的深度融合，系统推进补短板、锻长板、强基础等工作，全面提升产业链供应链的韧性和安全水平。当今世界，科技实力与产业竞争力已成为大国博弈的核心领域。面对日趋激烈的国际竞争态势，我们必须加快推进科技创新和产业创新的深度协同发展。一方面要坚定不移地推进高水平科技自立自强，另一方面要充分发挥我国拥有全球最完整产业体系的优势，持续提升我国制造业在全球价值链中的优势和竞争力。唯有如此，我国才能在大国竞争中把握战略主动性，实现高质量发展。

（三）推动科技创新和产业创新深度融合能够有力支撑国家经济社会高质量发展的需求

我国制造业发展已取得显著成就，但仍处于“大而不强”的发展阶段，当前正步入“由大变强”的战略关键期。随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展呈现出新的特征：量的增长进入平台期，质的突破尚在孕育期。这一阶段正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。过去依靠廉价劳动力、土地资源、政策红利推动经济发展的模式已难以为继，制造业发展不平衡、不充分的问题依然突出。特别是创新链、产业链、资金链、人才链之间的深度融合与协同发展仍有不足，亟须转变粗放型经济发展方式。因此，我国必须统筹推进质的有效提升和量的合理增长，关键在于通过科技创新转换发展动力。中央经济工作会议连续两年明确提出，要加快实现质的有效提升和量的合理增长。这一要求意味着我们必须加快发展新质生产力，突破传统经济增长模式的局限，为高质量发展提供强劲动力和坚实支撑。在此过程中，要着力推动科技创新与产业创新的深度融合，将高端化、数字化、绿色化和融合化作为主攻方向。具体而言，需改造升级传统产业、巩固提升优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，从而支撑发展方式从规模速度型向质量效益型转变，推动我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段加速演进。

二、推动科技创新和产业创新深度融合的路径选择

推动科技创新和产业创新深度融合，必须统筹兼顾国家战略利益与经济社会效益双重目标，坚持关键领域突破与产业生态构建协同推进，着力破除制约融合创新的思想障碍和制度壁垒。在具体实施过程中，既要完善宏观规划和顶层设计，又要立足不同城市的资源禀赋和区位优势，采取因地制宜、分类施策的发展策略。同时，要明确各区域主导产业和特色产业定位，加强大中小城市和小

城镇之间的产业协作，逐步构建横向错位发展、纵向分工协作的产业发展新格局。基于融合创新的内在特征，建议从以下三个方面构建实施路径。

（一）发挥市场需求作用，倒逼高质量科技供给

总体而言，我国产业体系具备超大规模市场优势和需求潜力，这为数字技术、绿色技术等新兴领域的发展提供了重要应用场景和广阔空间。在此背景下，通过产业结构调整和技术升级改造，将发展重心转向高附加值产业领域及产业链关键环节，进而推动前端高质量科技供给的持续提升，已成为我国科技创新和产业创新深度融合的核心路径。一方面，加强信息技术对产业赋能赋智。在数字经济与实体经济深度融合的背景下，要充分发挥人工智能、大数据等新一代信息技术的优势，对产业链进行全方位、全流程的数字化改造。这种改造不仅能显著提升生产效率、降低运营成本，更能有效提高产品质量，从而增强企业的市场竞争力和经济效益。具体而言，要重点聚焦交通、金融、城市治理等应用场景，持续提升实时响应、多维协同、智能决策等高层次技术供给能力，以满足产业发展的实际需求，最大化创造经济社会价值。同时，要加快推进重点行业的数字化、智能化、网络化转型进程，重点建设智能生产线和智能车间，促进大数据、云计算、区块链等先进技术与产业升级的深度融合，为经济的高质量发展提供持续动力。另一方面，提升绿色化技术供给水平。产业化是推动制造业绿色转型的根本路径。为此，需要重点围绕绿色低碳发展目标，加强关键基础材料、核心零部件和颠覆性技术的研发突破，促进绿色低碳科技创新成果向产业竞争优势转化。例如，钢铁行业应系统推进能效提升、资源循环利用、冶炼工艺创新及碳捕集利用与封存等低碳技术路线的探索和应用。具体可聚焦以下方向开展技术攻关：开发低能耗冶炼技术，突破节能高效轧制工艺，完善全流程质量检测体系，优化生产流程智能控制系统，提升高端装备用材性能。通过构建“钢—焦—化—氢”全闭环低碳生产体系，全面提升行业碳排放管理水平和低碳发展竞争力。

（二）强化创新成果迭代应用，实现经济社会价值

推动科技创新和产业创新深度融合的关键在于促进创新成果的迭代应用。其中，那些处于成长初期、具有巨大发展潜力且能对经济社会发展产生全局性带动作用的新兴领域，应当成为融合创新的重点试验区和战略策源地。要充分发挥我国制造业体系完备的优势，坚持以市场需求为导向，通过应用示范和场景创新双轮驱动，加速科技、产业、金融、人才等要素的协同发展。这种系统性提升产业创新体系效能的路径，正是我国实现产业与科技创新深度融合的战略重点。

推动科技创新和产业创新深度融合，需要聚焦重点发展方向，系统布局技术链。具体而言，应综合运用技术路线图、产业竞争地图、科学计量分析体系等战略规划工具，精准识别关键共性技术和重大核心技术。在此基础上，强化对关键核心技术的战略研判与前瞻布局，同时明确产业链各环节的重点研发领域和技术需求。

创新成果的应用价值要重点突出，并强调其持续迭代、商业化落地及价值最大化。其核心目标在于更高效、顺畅地实现从科学发现到技术创新、从技术优势确立到产业优势构建的全过程贯通。以人工智能产业为例，通过统一加速器接口标准、实现深度学习框架与多硬件接口的适配等关键环

节，可显著加快人工智能软硬件的适配进程，促进算法模型的迁移适配。这不仅能够推动人工智能场景应用的互联互通，有效缩短从技术创新到产业赋能的周期，还能降低适配应用成本，从而加速创新技术向产品服务的转化，并实现在云端等场景的快速部署应用。

（三）以前沿颠覆性技术推广，开辟新领域、新赛道

随着新一轮科技革命和产业变革的迅猛发展，学科交叉融合持续深化，科学研究范式正经历深刻变革。在此背景下，前沿颠覆性技术将呈现“X技术+N”的跨界融通特征，成为推动科技创新与产业创新深度融合的关键所在。要充分发挥前沿颠覆性技术的突破性作用，必须加快其推广应用步伐，从而持续开辟新领域、新赛道，激发发展新动能与塑造新优势。因此，组织实施前沿颠覆性技术孵化与加速计划，科学谋划布局未来产业，将成为我国抢占国际竞争制高点的关键战略举措。

推动科技创新和产业创新深度融合，必须以全球科技前沿为引领，强化前瞻性布局和基础研究投入，着力提升原始创新能力。量子科技、类脑智能、未来网络、新型能源等前沿技术领域具有高投入、高风险特征，其发展过程呈现出显著的不确定性和长周期特点。为此，需要构建市场导向的国家技术预测体系，重点聚焦颠覆性技术和战略性新兴产业领域，建立分级分类的技术发展路线图。通过多技术路径探索、跨学科融合创新，加强关键共性技术研发和现代工程技术突破，实现基础研究、应用研究与产业化的协同发展。

要加快推进前沿交叉产业发展规划的编制工作，明确未来发展的重点方向、关键领域、战略任务、实施路径和政策措施，系统规划重点领域的重大科技项目布局。以北京市怀柔区、上海市张江高科技园区、安徽省合肥市和粤港澳大湾区四个综合性国家科学中心为依托，重点支持具有基础性、交叉性和前瞻性的重大科技项目。针对重大原创性研究中的关键瓶颈问题，建立动态立项机制，持续加大基础研究投入力度，为产业高质量发展提供坚实支撑。

三、推动科技创新和产业创新深度融合的对策建议

（一）统筹基础研究和应用研究，扩大高质量科技供给

一是强化产业基础技术攻关。为优化国家战略需求导向的产业基础研究任务布局，应重点聚焦高精尖领域“卡脖子”技术攻关和国家安全重大需求，健全以问题为导向的科技创新项目形成机制，建立可持续的产业基础技术攻关投入体系。具体措施包括：深入实施产业基础再造工程，编制并动态更新产业基础创新发展目录；加快推进制造业技术创新体系建设与应用，围绕重点产业链开展系统性梳理，精准识别技术短板，形成关键技术需求清单；创新建立企业“双牵头”的关键核心技术攻关模式，实现技术研发与成果转化协同推进。

二是突破关键共性技术瓶颈。深入实施重大技术装备攻关工程，加快突破一批关键共性技术，强化人工智能、集成电路等新兴产业关键共性技术研发，着力攻克重点领域关键核心技术。前瞻布局前沿颠覆性技术，重点推进人形机器人、脑机接口、原子级制造等领域的创新突破。加快自主可控技术迭代升级，推动操作系统、关键零部件等技术与产品的持续优化。实施重点产业链高质量发

展行动，系统梳理产业技术长短板，加速技术攻关与成果转化，提升产业链自主可控与安全可靠水平，实现“化点成珠、串珠成链”的协同发展格局。

三是前瞻布局前沿和颠覆性技术。制定并发布关键与新兴技术清单，重点布局未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大前沿领域，分类分级构建短板技术攻关库、长板技术储备库及先进适用技术推广库。加强共性技术研发布局，组织实施重大科技项目，创新非共识技术遴选与资助机制，前瞻部署一批具有战略性、储备性的国家重大科技工程。

（二）提升企业科技创新主体地位，强化融合创新力量组织

一是发挥企业“出题人”作用。要充分发挥企业贴近产业需求的优势，强化其在创新体系中的主体作用。深化科技项目管理机制改革，在需求凝练、研发布局、项目管理等关键环节赋予企业更大自主权。重点培育高水平技术需求提出团队，整合科技领军企业、专精特新企业、高新技术企业等创新主体资源，构建产学研协同创新机制。聚焦重点产业领域、关键薄弱环节和前沿技术方向，精准识别技术瓶颈，建设高能级科技创新平台，为提升自主创新能力提供支撑。

二是健全企业“答题人”制度。充分发挥企业在科技成果转化中的主体作用，通过“揭榜挂帅”等机制遴选优势创新主体承担重大科技攻关任务。重点提升企业在科技项目中的参与度和主导权，产业应用导向明确的重大科技项目原则上由企业牵头实施。支持领军企业和产业链龙头企业发挥引领作用，整合创新资源协同攻关，推动更多企业构建高水平研发体系，提升重大科技项目组织实施能力，持续扩大优质创新主体规模。

三是突出企业“阅卷人”地位。创新科技成果评价机制，构建以企业为主体、高校和科研院所共同参与的评价体系，确保科技成果在实际应用中获得客观公正的评价。加强独角兽企业、国家制造业技术创新示范企业等创新主体的认定与培育工作，支持企业持续提升科技成果转化应用能力。通过产学研用协同创新，培育更多具备专业评价能力的企业技术专家队伍。

（三）促进科技成果转化应用，畅通科技创新和产业创新融合路径

一是创新科技成果转化机制。构建系统化、高效率的科技成果转化机制，针对高校、科研院所和企业等不同创新主体实施分类转化策略。创新国际先进技术引进与消化吸收模式，完善包括技术转让许可、作价入股、认股协议、先使用后付费等在内的多元化转化方式，加速科技成果向企业转移。建立健全军民两用技术双向转化体系，推动军民科技协同创新，促进军用技术民用化，实现军民科技成果共享共用。

二是推动先进适用技术转化应用。实施先进适用技术遴选与推广专项工作，建立涵盖标准制定、目录编制、推广应用、效果评估和持续优化的全流程闭环管理机制。组织专业化的技术转移机构开展重点推广行动，加速机械、石化、轻工、电子等关键行业急需技术的应用示范与扩散。加强科技中介服务机构能力建设，重点培育专业化技术经理人队伍，推进全国统一技术交易市场建设，完善资金保障和知识产权保护体系，构建先进适用技术推广的长效工作机制。

三是做大做强科技服务业。重点培育若干科技服务领军企业及专业化、市场化、平台化的技术转移机构，深度融入制造业全产业链，提供科技成果转化全流程服务。完善科技型企业孵化器梯度培育体系，支持龙头企业构建产业生态型孵化平台，推动创新加速器协同孵化机制，建立与国家高新区的接力孵化模式。优化技术市场发展环境，建设国家级技术交易综合服务平台，培育区域性技术交易中心，打造国际技术交易枢纽，促进技术要素市场化高效配置。

（四）加快新技术新产品新场景应用示范，促进“产品—链条—集群”一体化跃升

一是推动产品高端化升级。重点打造智能制造装备、能源装备等高端装备领域的标志性产品，加快推进工业领域大规模设备更新。研究设立先进适用技术产品应用专项基金，重点支持车规芯片、高端模拟芯片、单北斗芯片等产品的首次应用示范，着力提升自主品牌新能源汽车创新芯片的应用比例。围绕智能制造全场景建设需求，深入实施“高端机床+”和“机器人+”工程，大力推进基于工业机器人、工业母机等智能制造装备及系统的改造升级，实现“装备换芯、生产换线、机器换人”的转型升级目标。加快推进工业领域低碳工艺革新，积极支持分布式光伏、多元储能、绿色微电网等新兴技术和创新模式的应用推广。

二是加快推进产业集群化发展。重点布局国家先进制造业集群，持续完善各产业集群行动计划，深入开展跨区域融合创新，力争培育形成一批具有全球竞争力的世界级先进制造业集群。统筹推进新型工业化产业示范基地、人工智能创新应用先导区、国家级车联网先导区等建设，积极探索建立未来产业先导区，着力强化“源头创新—成果转化—产品开发—场景应用”全链条培育机制，促进战略性新兴产业融合集群发展，加快打造若干具有全球引领力的产业集群。充分发挥国家高新区、自主创新示范区及具备条件的国家级经济技术开发区等高科技园区的教育、科技、人才集聚优势，创新探索异地孵化、飞地经济等多元化合作模式，持续以新技术培育壮大新兴产业。

三是全面提升产业链现代化水平。深入实施制造业重点产业链高质量发展专项行动，系统开展重点产业创新链评估工作，精准识别产业技术优势与短板，统筹推进关键核心技术攻关工程、产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，加快实现技术突破与成果转化应用，切实做到“化点成珠、串珠成链”。持续深化产业链协同发展，重点推动基础材料、人工智能与电子信息、汽车及装备制造、新能源、生物医药等中后端应用类产业链的深度融合。大力推进先进制造业与现代服务业协同发展，积极推广服务型制造新模式。

（五）深化统筹调配机制改革，实现创新资源要素精准供给

一是推动“科技—产业—金融”良性循环发展。充分发挥财政资金的基础保障作用，建立健全应用基础研究统计指标体系，稳步提高中央财政科技经费中应用基础研究投入比例。深入实施“科技产业金融一体化”专项计划，系统开展硬科技属性评价和创新属性评估工作。设立优质成熟科技型中小微企业上市“绿色通道”，加强银行保险机构、产业基金、担保公司及其他金融机构的协同联动，大力推广“投贷保”联动等创新服务模式。研究建立重点领域供应链核心企业“白名单”制度，引

导金融机构为名单内企业的上下游中小企业提供应收账款质押融资、订单融资、存货及仓单质押等多元化信贷服务。

二是推进“教育—科技—人才”一体化发展。优化基础学科资源配置体系，打破学科专业壁垒，推进现有学科体系调整升级，研究设立适应新技术、新产业发展的交叉学科，加快新工科建设步伐，培育新兴学科增长点。深入实施卓越工程师薪火计划、制造业人才支持计划和企业经营管理人才素质提升工程，分级分类强化产业创新人才培养，推进校企联合招生培养模式改革，提高人才联合培养指标在高校教师考核评价中的权重，全面推行“双导师制”和“学术+应用双成果制”。落实事业单位专业技术人员离岗创业政策，支持高校和科研院所建立学术休假制度，完善高校人才向企业流动的体制机制。

三是健全关键核心技术攻关新型举国体制。强化中央科技委员会对重大技术攻关任务的顶层设计与统筹协调职能，加强科技、财税、产业、人才等宏观政策的协同性评估与系统整合。完善基于需求导向和问题导向的科技项目工程形成机制，注重从企业和产业实践中提炼应用研究课题。综合运用“揭榜挂帅”“赛马”等创新机制，采取以奖代补、首购订购等多元化支持方式，推动关键核心技术攻关取得突破，实现产业链条式、集群式创新发展。

四是构建全国统一大市场，促进创新成果高效转化。重点打造国家级科技大市场，着力破除地方保护主义、市场分割和指定交易等制约统一大市场建设的体制及机制障碍。建立健全科技创新资源统筹服务体系、科技数据信息共享平台和技术转移转化网络，全面打通产学研创新链、产业链和价值链，切实提升科技成果市场化转化的时效性、有效性和便利性。重点培育一批国家级技术转移示范机构，加快建设互联互通的全国性技术交易市场体系，完善知识产权评估与交易服务机制，推动区域技术交易市场协同发展。

（六）建立健全创新和服务载体平台生态，完善产业技术基础保障

一是加强产业科技创新平台载体建设。深入推进制造业创新中心建设工程，强化制造业创新中心、技术创新中心与新兴产业创新中心等创新平台间的协同联动，实现与国家实验室、全国重点实验室等科研机构的有机衔接，构建网络化产业科技创新生态系统。高标准建设工业和信息化部重点实验室，持续提升专业化水平和自主创新能力。健全“众创空间+孵化器+加速器”全链条孵化服务体系，加快建设专业化科技企业孵化器、特色孵化器和优势产业加速器。扩大重大科技基础设施开放共享范围，围绕前沿颠覆性技术布局、建设跨区域实验室和研究中心，深化产学研多主体协同研发和成果转化合作。

二是构建重点产业链完整中试验证体系。支持产业链龙头企业联合高等院校、科研院所等创新主体共建中试平台，打造涵盖科技成果中试、熟化到产业化的全链条服务体系。强化现有创新平台和服务平台的中试功能，促进技术研发与成果转化，推动试验能力、场地设施及研究成果的开放共享。加快推进中试验证与产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程的协同实施，积极开展“中试+”科技成果转化试点示范。

三是完善先进制造业标准体系。加快推进物联网、大数据、云计算等新兴技术与传统产业深度融合的相关标准研制工作，深入实施高端装备制造标准化强基工程，持续深化智能制造等领域标准应用试点示范。建立健全生物制造、商业航天、低空经济等战略性新兴产业标准体系。围绕先进制造业与现代服务业深度融合的发展需求，完善服务型制造标准体系，重点加强个性化定制、共享制造、全生命周期管理及总集成总承包等服务型制造模式的标准化建设。

四是加强知识产权保护与运用能力建设。深化产业技术与知识产权保护的协同联动机制，聚焦重点产业领域，强化产业信息与知识产权信息的深度挖掘、高效利用和有机融合，科学研判产业发展方向与实施路径。充分发挥产业技术基础公共服务平台和国家中小企业公共服务示范平台作用，切实提升面向企业的知识产权服务水平，积极探索多元化的知识产权运营模式。全面提升知识产权全球治理能力，建立健全产业知识产权风险评估与预警机制，持续完善企业海外知识产权纠纷应对指导与援助体系。

第二篇

国际篇

主要国家促进科技创新和产业创新深度融合的经验与教训

在全球科技创新和产业创新融合发展的实践中，发达国家已形成众多可供借鉴的成功经验。本书将系统梳理美国、德国、瑞士、日本、韩国等国在以下三个维度的创新实践：一是高质量科技供给体系建设，二是企业创新主体地位强化，三是科技成果转化应用机制优化。这些先进经验可为我国的科技创新和产业创新融合发展提供有益参考，助力我国实现弯道超车。

第四章

美国：科技创新和产业创新深度融合，产业全球引领效应显著

美国的科技创新和产业创新融合发展经历了两个重要阶段：第一阶段通过产业创新带动科技创新，第二阶段以科技创新驱动产业升级。在产业创新阶段，美国率先提升制造业整体水平，在钢铁、汽车等传统产业领域实现全要素生产率全球领先，为经济发展奠定了坚实基础。进入科技创新阶段后，美国依托贝尔实验室突破晶体管技术、仙童公司发明单片集成电路等重大技术突破，推动信息技术产业跨越式发展。这些核心技术突破又进一步反哺产业升级，形成良性循环，带动航空航天、生物医药、人工智能、新材料等高科技产业快速发展。在这一融合发展过程中，美国形成了独特的协同创新体系：政府通过制定科技发展战略规划发挥引领作用，企业积极推动政产学研军深度融合，高校和资本市场主动对接产业需求。这种创新生态有效促进了科技企业、高校院所与风险投资机构的有机互动，培育出一批具有全球影响力的科技产品和领军企业，不仅成功将技术创新转化为经济增长动力，更持续巩固了美国在全球科技竞争中的主导地位。

一、构建科技发展战略地图，增强面向产业发展需求的技术供给

（一）保持关键领域竞争优势，强化政府对核心技术布局的集中支持

美国在2020年、2022年和2024年相继发布的三份《关键和新兴技术清单》，充分体现了其对先进计算、生物技术、人机交互、人工智能、清洁能源等前沿颠覆性技术发展趋势的敏锐把握。这些清单为提升技术创新的精准性和有效性奠定了坚实基础。

在具体实施过程中，美国政府采取了双管齐下的策略：一方面，针对清单中长期关注的重点领域制订长期技术攻关计划。例如，在能源技术领域，美国能源部于2021年6月推出为期10~15年的“能源攻关计划”，其布局项目与三份清单中的能源技术发展方向高度契合。截至2023年6月，该计划已在氢能、负碳技术等6个重点领域启动攻关项目，显著推动了美国能源行业的发展。另一方面，白宫关键和新兴技术战略明确将清单所列技术作为国家未来发展重点，要求各部门强化落实措施，统筹优势资源协同推进。同时，政府还建立了专业组织机构来支持清单中的技术领域发展。例如，白宫科技政策办公室、美国国家科学基金会和美国能源部根据清单中量子领域的技术方向，共同投资9.65亿美元建立了5家量子信息科学研究中心，旨在突破量子领域关键技术难题，巩固美国在该领域的全球领先地位。

（二）创新文化厚植创新土壤，催生颠覆性创新

一方面，为推进高等教育发展，美国通过立法形式确立了STEM（科学、技术、工程、数学）教育的国家战略地位，并成立美国国家科学院和国家委员会统筹相关工作。美国政府持续加大科研资金投入，2020年专门设立174个STEM项目，年度预算达36.8亿美元。在专业设置方面，2022年新增生物能源、云计算等22个前沿交叉学科，2023年又增设8个新兴专业，重点培养具有跨学科背景的“高精尖”技术人才。这一系列举措成效显著。2023年，全球前2%顶尖科学家终身影响力榜单显示，美国科学家在前10名中占据50%的席位。尤其在人工智能领域，美国学者占全球最具影响力学者总数的57.3%。同时，美国在计算理论、机器学习等13个细分领域均拥有排名第一的顶尖学者。这些数据充分表明，美国通过系统化的STEM教育体系建设，为开展原创性、引领性技术创新奠定了坚实的人才基础。

另一方面，美国建立了完善的科技创新容错纠错机制。以国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）为例，该机构秉持“敢于冒险，允许失败”“高风险、高回报”的创新理念，对探索性研究中的失败给予充分包容。例如，在“无人机母舰”项目研发过程中，虽连续遭遇九次试验失败，但项目负责人不仅未被追责，反而因勇于突破的创新精神获得表彰，并继续负责“小妖精”无人机空中回收技术的研发工作。研究团队充分利用试验失败中积累的数据，持续优化无人机与机械臂的设计方案。经过不懈努力，该项目最终于2021年成功实现首次空中回收。这项突破性技术有望推动“空中航母”概念的实现，或将彻底改变现代作战模式。

（三）创新平台及机构凝聚合力，开展关键核心技术攻关

一是美国着力构建区域创新平台体系，打造多元协同的技术创新生态系统。在联邦政府层面，白宫重点布局精准医疗、量子计算等前沿领域，在32个州和波多黎各设立了31个区域科技中心，每个中心最高可获得7 500万美元的联邦资金支持。这些科技中心75%选址在小城市，旨在推动美国科技创新资源从传统的硅谷、西雅图和波士顿等核心区域向全国范围扩散，促进创新资源均衡配置，提升技术转化和商业化效率。在国防科技领域，美国国防部投入2.38亿美元专项资金，建立了8个微电子共享区域创新中心。这些创新中心整合了包括雷神、波音等军工巨头，以及IBM、英特尔等科技龙头企业和南加利福尼亚大学等顶尖科研机构在内的100余家成员单位，形成了产学研深度融合的创新网络。通过这一平台，美国有效加速了人工智能硬件、电磁技术等关键领域的成果转化，实现了从实验室研发到工业化生产的快速过渡。

二是美国通过构建跨领域创新体系，重点推进交叉技术与共性技术研发。在国家实验室布局方面，17个国家实验室中有12个同时开展2个以上学科方向的研究。这些实验室采用“基础研究—技术开发—工程实现”的全链条创新模式，在凝聚态物理、核风险管理等交叉学科领域取得了突破性进展，成功实现了核聚变重复点火等重大科技突破。在产业创新层面，美国建立了17个制造业创新研究所，覆盖电子信息、生物制造等5大重点领域。2021年相关数据显示，这些研究所已整合了超过2 300家创新主体，汇聚了4.8亿美元研发资金，支持了700余个重大应用研发项目。通过协同创新机制，美国成功攻克了机器人控制与规划算法、远程数据加密技术等制约产业发展的关键共性技术难题。

三是美国高度重视颠覆性技术研发，专门设立了国防高级研究计划局、国防高级研究计划局—健康等多个专注于高风险高回报研发项目的资助机构。以美国国防高级研究计划局为例，该机构年度预算持续稳定在30亿~35亿美元，2021年其预算占美国研发、试验与评估（RDT&E）总预算的3.3%。这些机构通过构建政府、军方、科研院所和企业等多方参与的协同创新网络，建立了分工明确、高效联动的研发机制。在这一体系中，各参与主体分别在需求分析、技术研发和成果转化等关键环节发挥专业优势，共同推动颠覆性技术的应用研究和试验发展。

二、加大企业高强度研发投入力度，推动政产学研军深度融合

（一）企业作为核心主体发挥引领者先锋队作用

一是美国企业持续保持高强度的研发投入。《2024美国科学与工程现状分析报告》显示，2011—2021年，企业研发投入贡献了美国整体研发增长的87%。值得注意的是，这些企业研发经费中有近22%用于基础研究和应用研究领域。这种高比例的研发投入催生了一系列重大创新成果，如谷歌开发的悬铃木量子计算机、英特尔研发的VSS数字孪生仿真系统等。这些突破性成果充分体现了企业作为技术创新主体所发挥的核心作用，其产业化应用也成为推动美国产业发展的主要驱动力。

二是美国科技创新体系构建了独具特色的研发组织模式。以OpenAI为例，该机构创新性地采用了“非营利部门+营利部门”的双轨制架构。其中，非营利部门专注于人工智能基础技术研发，而营利部门则通过市场化融资为技术创新持续提供资金支持。在这一创新组织体系下，OpenAI成功实现了空间人机交互、AI系统训练等关键技术突破。通过在研发团队与投资机构之间建立新型合作关系，该机构既保持了技术创新的前沿性，又获得了商业化发展的资金保障，为其在人工智能领域确立领先地位奠定了坚实基础。

三是美国科技创新体系构建了高效的产学研协同机制。以苹果公司和Alphabet公司（谷歌母公司）为代表的科技企业，依托iOS和Android生态系统，与内容开发商、终端制造商及服务提供商建立了深度协同的创新联盟。这种紧密的产业链协作模式，通过精准的供需对接机制，显著提升了技术创新效率和成果转化速度。在基础研究与应用结合方面，谷歌与普林斯顿大学、马克斯·普朗克研究所等顶尖科研机构开展深度合作。这种合作模式充分发挥了高校和研究所在机器学习理论、计算机视觉、数学优化等基础研究领域的优势，同时紧密结合语音识别、自动驾驶等实际应用场景的需求，实现了从理论创新到产业应用的无缝衔接。

四是将企业主体目标和国家战略结合，这一点在国防军事领域尤为突出。许多从事国防军工的企业为获得政府的更大支持，在发展前期并非一味追求经济效益，而是越来越体现国家的战略导向，充分利用政府资源，开展一系列投入高、周期长的基础研发和产品应用推广工作。以初创企业Palantir为例，该公司敏锐把握国家安全部门对全国性信息网络安全的需求，主动将其数据解读分析业务与这一战略方向相结合。Palantir通过与美国中央情报局建立合作，成功获得其下属风险投资机构In-Q-Tel超过200万美元的投资，这不仅加速了自身尖端技术的研发，还推动了其在情报分析和反恐作战领域的实际应用。这充分体现了企业战略与国家需求的深度结合。

（二）政府以项目为抓手，激发中小企业技术创新活力

一方面，美国建立了系统化的中小企业创新支持体系。通过制定并实施《小企业法案》《联邦政府采购法》《小企业投资法》等一系列法律法规，为中小企业创新发展提供了制度保障。在管理机构设置方面，形成了由小企业委员会、小企业会议和小企业管理局构成的“三位一体”的管理体系。其中，小企业管理局作为核心执行机构，为中小企业提供全方位的专业化服务，服务内容主要包括：第一，资金支持，通过政府担保机制吸引商业银行向中小企业提供贷款，对75万美元以下的贷款提供75%的担保；第二，创业指导，提供涵盖从企业创立到运营管理的全过程咨询服务；第三，技术支持，协助中小企业提升技术创新能力；第四，市场开拓，帮助中小企业参与政府采购和国际市场竞争。

另一方面，重推三大项目支持中小企业参与具有市场潜力的创新活动。美国小企业管理局通过三大专项计划支持中小企业参与市场导向型创新活动，具体包括小企业创新研究（Small Business Innovation Research, SBIR）计划、小企业技术转移（Small Business Technology Transfer, STTT）计划和小企业投资公司关键技术（Small Business Investment Company Critical Technology, SBICCT）计划。这些计划旨在为中小企业科技创新提供资金支持和资源对接渠道。为确保计划实施效果，美国小企业管理局专门聘用具有技术商业化经验和创业背景的项目主管，形成协同机制，以加速创新成果市场化进程。根据SBIR计划规定，年度研发预算超过1亿美元的11个联邦机构必须将其研究经费的3.2%用于支持科技型中小企业的技术创新与开发活动。STTT计划则要求国防部、能源部等5个联邦政府部门将其研究经费的0.3%用于资助中小企业与科研机构开展联合研发和技术转让。2024年10月，美国国防部与小企业管理局联合启动SBICCT计划框架下的专项投资，共设立13支投资基金，向近1700家中小企业注资40亿美元。该投资项目重点支持生物工艺学、量子科学、下一代无线通信技术、集成网络系统和人机交互界面等前沿领域的创新研发。

三、强化科技创新与市场应用衔接，加快科技成果产业化进程

（一）高校与企业紧密联系，助推科技成果向经济价值转化

一方面，高校通过建立技术许可办公室，提供完善的创新孵化服务。以斯坦福大学为例，该校设立的技术许可办公室有效平衡了学术研究与产业利益之间的关系，构建了覆盖技术转移全生命周期的管理体系。同时，通过设立产业合同办公室，加强与校内孵化器StarX及各类风险投资机构的合作。截至2025年10月，硅谷30%的风险投资流向了斯坦福校友创办或关联的企业。与此同时，红杉资本、凯鹏华盈等顶级风投机构的合伙人中，斯坦福校友占比超过40%。这些数据表明，斯坦福校友网络在资本与人才层面为硅谷的创新创业提供了有力支持。这种“学术—产业”协同发展的模式，为硅谷的繁荣奠定了坚实的基础。

另一方面，高校坚持以产业需求为导向开展科技创新。以杜克大学、北卡罗来纳大学教堂山分校等知名高校为例，这些院校深入对接北卡罗来纳州产业转型升级需求，与当地90%以上的企业建

立了研发合作关系。通过市场应用反馈机制，实现了高附加值技术产品的快速迭代和转化应用，有效推动了北卡罗来纳州经济总量跃升至全美前十位。

（二）风险投资高效促进初创企业成长和成果商业化

风险投资资本通过资金支持和信用背书，成为初创企业发展壮大的重要推动力。以微软、苹果等科技巨头为例，这些企业在初创阶段都曾获得风险投资的支持。美国作为全球风险投资行业的发源地和成熟市场，其风险投资规模长期位居世界首位。相关数据显示，2021年美国风险投资交易总额达3 300亿美元，占全球风险投资总额的48.61%。自2012年以来，美国风险投资中投向企业首轮融资的比例稳定维持在30%左右。这种投资模式对美国互联网、计算机、生物医药和新能源等战略性新兴产业的发展起到了关键推动作用。

在人工智能领域，相关数据显示，2024年10月全球排名前50的人工智能初创公司共获得528亿美元融资，其中美国企业独占494亿美元，占比高达94%。美国政府积极推进人工智能技术在生物医药、制造业、能源及社会治理等领域的融合应用。2023年的相关数据显示，除面部识别和半导体领域外，美国在AI相关产业的风险投资规模均居全球首位，并通过“AI+”模式显著提升了技术创新的经济社会效益。

在生物医药领域，截至2023年11月，全球合成生物学领域共完成958笔股权投资交易，总金额达290亿美元，其中美国占比达88.2%。这一投资热潮有力推动了CReATiNG技术、硅基芯片等前沿技术的突破性进展，对基因工程发展产生了深远影响。

（三）专业化科技服务机构和管理组织架起技术转移“桥梁”

一方面，美国建立了完善的国家技术服务体系，包括美国国家技术转移中心（National Technology Transfer Center，NTTC）和国家技术信息中心（National Technology Information Service，NTIS）等专业机构。其中，NTTC构建了一个由联邦实验室、大学研究机构、企业合作伙伴和专家网络组成的全国性技术转移体系，下设6个地区技术转移中心。作为专业的技术评估与市场对接机构，NTTC提供技术扫描、技术预测、技术匹配等全方位服务，在技术转移过程中同时扮演“中介方”和“担保方”的双重角色。该机制有效促进了研究成果向工业界的快速转化，加速了技术成果的产品化进程，显著提升了美国工业的国际竞争力。

另一方面，技术服务机构和平台的高效运作离不开专业管理机构的有力支撑，其中联邦实验室技术转移联合体（Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer，简称FLC）作为准政府机构发挥了关键作用。FLC通过建立一站式技术搜索平台和FLC-business数据库等，为需求方提供便捷查询国家实验室现有项目成果及未来技术发展方向的高效信息渠道；通过设立情报交流中心，促进联邦实验室研究部门与企业、产业开发组织及非营利机构之间的深度合作，有效优化了技术供需对接机制。

四、典型案例——本轮以AI为代表的科技浪潮缘何又从美国兴起

（一）联邦政府为人工智能产业发展提供保障

美国在全球范围内率先出台《国家人工智能研发战略规划》《人工智能与国家安全》等国家级政策文件，从资金支持、人才培养、标准制定等多个方面推动人工智能产业发展。

在资金支持方面，美国网络与信息技术研发计划（Networking and Information Technology Research and Development, NITRD）2024财年人工智能研发预算增至31亿美元，同比增长19.2%，创下历史新高。此外，2024年发布的《推动美国在AI领域的创新：参议院AI政策路线图》明确提出，将每年投入不低于320亿美元用于支持非国防领域的人工智能创新，以保障美国在该领域的全球领先地位。

在人才培养方面，联邦政府将人工智能伦理、法律规范及社会影响等内容系统性地纳入教育培训体系，同时为科研人员创造更优质的发展机会。

在标准制定方面，拜登政府通过签署《关于安全、可靠、可信地开发和人工智能的行政命令》，全面部署人工智能标准化工作。该行政命令不仅用于规范美国国内的人工智能发展，还积极主导国际准则与标准的制定实施，旨在抢占全球人工智能产业发展的战略制高点，重塑行业规则体系。

（二）企业牢牢把握AI大模型和芯片“根技术”优势

在人工智能大模型发展历程中，谷歌率先于2006年提出构建人工智能专用基础设施的战略构想，并成立Google X实验室人工智能研发团队。随着著名计算机科学家吴恩达的加入，该团队与谷歌工程师共同开发了当时全球规模最大的神经网络系统——“谷歌大脑”。这一突破性项目不仅成功实现了对猫科动物的精准识别，更为无人驾驶等前沿技术领域的发展奠定了重要基础。

随着人工智能技术的持续演进，生成式AI等创新技术相继涌现。在此背景下，全球科技巨头纷纷将发展AI确立为核心战略：谷歌、微软和Meta（原Facebook）等企业相继制定“AI优先”的发展方针；微软通过“图灵计划”重点研发大语言模型，并持续加大对人工智能初创企业的投资力度；Meta则积极引进顶尖学术人才，以共同推进人工智能技术的创新发展。

在AI芯片领域，英伟达秉持“先做强后做大”的研发战略，自创立之初就着力构建图形处理器（Graphics Processing Unit, GPU）细分市场的差异化竞争优势。2023年，公司创纪录地投入研发费用73.4亿美元，推动A100、H100等产品成为行业标准硬件，并占据了全球GPU市场98%的份额。基于GPU核心技术优势，英伟达以底层算力为支撑，创新推出Blackwell架构，针对不同应用场景开发了包括AI超级芯片和大型计算集群在内的系列解决方案。这一技术布局有望实现底层算力与终端平台的深度结合，彻底颠覆交通运输、城市治理模式。

（三）组建人工智能国家研究机构，系统推进技术研发和应用

美国国家科学基金会联合农业部、教育部等多个部门，围绕10余个重点研究方向设立了25所国家人工智能研究院。这些研究院由世界一流大学和领先科技企业共同组成，通过整合研发链上的各类创新主体，有效缩短了从基础研究到产业应用的距离，显著提升了技术迭代速度和成果转化效率。

以大规模学习优化人工智能研究院为例，该机构采用“产学研用”协同创新模式：由加利福尼亚大学圣迭戈分校主导，联合麻省理工学院、耶鲁大学等学术机构组成核心研发团队；与英伟达、楷登电子、三星奥斯汀研发中心等企业在软件研发、系统设计和制造环节深度合作；同时引入斯威特沃特联合高中学区等应用场景提供方。这种创新模式有力促进了人工智能优化技术与芯片设计、机器人等领域的交叉融合，相关成果已快速应用于模块化学习工具和社区艺术装置等具体场景。

第五章

德国：构建国家创新体系，推进产学研协同创新

德国的科技创新能力位居全球领先地位，为“德国制造”的持续发展提供了有力支撑。其科技创新体系具有以下显著的特征。首先，德国建立了基础理论研究与实际应用紧密结合的创新机制，这一特点突出体现在德国特有的“双元制”职业教育体系及以四大科研学会为代表的公共研发机构中。其次，德国政府积极推动跨学科研究和产学研协同创新，通过实施产业集群战略，促进科研机构与工业界的深度交流。具体措施包括：建立研究人员跨界流动机制，加速高校及科研院所成果的商业化转化；健全利益分配和产权归属等法律法规体系；完善专利保护、知识产权管理和市场融资等配套制度，为科技创新与产业创新的有机融合提供全方位保障。

一、促进基础理论研究与实际应用紧密结合，推动高技术产业可持续发展

（一）德国政府将创新置于国家发展的核心位置

德国政府通过制定“高技术战略”，系统推进尖端技术发展。该战略采用国家需求导向和分类分级管理模式，有效促进了基础研究与应用研究的有机结合。2006年，德国联邦政府首次颁布国家层面的《高技术战略》法案，此后每四年更新一次，持续实施至2018年。2023年，德国朔尔茨政府发布了《研究和创新的未来战略》，作为原高技术战略的升级版。

德国于2023年2月发布了《未来研究与创新战略》，将其确立为国家科技创新体系的顶层战略规划。该战略通过四大核心举措推动未来产业发展：一是开展前沿技术布局，二是设立新型研发组织，三是构建敏捷政策体系，四是扩大创新主体参与范围。同年，德国政府还围绕量子技术、轻量化技术、清洁能源和人工智能等重点领域，出台多项国家级发展战略，着力促进基础研究成果向实际应用快速转化。这一系列政策举措形成了系统化的科技创新支持体系。

（二）多层次科研系统涵盖从基础研究到应用技术开发的全过程

德国建立了分工明确、协同高效的多层次科研体系，其创新生态系统以统筹互补、运作高效著称。作为全球研究密集型经济体的代表，德国的研发投入不仅长期高于欧盟平均水平，也持续领先于美国和中国等主要经济体。在创新投入方面，德国形成了政府与产业界共同支持的多元投入机制：一方面政府持续加大科研经费的支持力度，2000—2019年研发投入增长翻倍；另一方面工业界也为高校、非大学研究机构及私营企业的研发活动提供了大量资金支持。

（三）高等教育体系的基础研究能力强大，为科技创新提供持续的源动力

德国高等教育体系主要由研究型大学和应用技术大学构成。其中，研究型大学作为德国高等教育的核心力量，在基础研究和应用研究领域发挥着科技创新引领作用，慕尼黑大学、海德堡大学等知名学府便是典型代表。值得注意的是，德国超过半数的高等院校将应用创新作为主要发展定位，且这一比例呈持续上升趋势。在科研成就方面，德国高校在过去百年间培养了104位诺贝尔奖获得者，这充分彰显了其卓越的科研实力。作为德国科研与创新体系的重要支柱，高等院校不仅是基础研究的主要阵地，更为国家科技发展与创新能力的提升奠定了坚实的基础。

二、出台多种税收优惠政策，解决企业创新主体的融资问题

（一）研发投入的2/3来自企业，企业是科研创新的主体

从全球范围来看，德国企业的研发投入水平显著领先于其他主要经济体。数据显示，德国企业的平均研发投入达7亿欧元，远高于美国的4.4亿欧元、日本的3.8亿欧元、欧盟平均的4.6亿欧元，以及中国的2.36亿欧元。据德国波恩中小企业研究所统计，德国企业研发投入强度高达11.9%，其中80%的大型企业设有独立研发机构，形成了从技术研发到产品生产、销售的一体化工业实验室体系。

在创新实力方面，德国大型企业表现突出。《2023年欧盟产业研发投入记分牌》指出，在全球研发投入前2 500家企业中，欧盟占367家，其中德国企业占比达50%。与此同时，德国中小企业（占企业总数的99.6%）同样是创新的重要推动力量。这些企业多为家族经营（占企业总数的92%，其中纯家族企业占56%），贡献了德国经济总产出的50%。

（二）公共财政支持和市场融资并举，着力解决创新主体的融资问题

一是德国政府出台税收优惠政策，降低企业创新税负。根据新规，若中小企业将建造大楼或购置设备总费用的1/3投入科研开发，即可享受税收减免。此外，政府允许企业对用于创新的设备等资产实行加速折旧，并准予在税前提取相关准备金，从而降低应纳税所得额。为间接减轻企业负担，德国政府还下调了企业社会保险缴费比例，使企业能将更多资金投入创新领域。同时，通过颁布《重组税收法令》和《官僚削减法》，政府简化了企业重组过程中的行政手续，规范了税务处理流程。这些举措使企业在重组过程中能够合法合规地享受税收优惠，有效降低重组成本并提升效率。

二是德国政府通过设立专项基金（如高科技创业基金、未来基金等），以及提供财政补贴、差异化贷款等方式，满足创新型中小企业的融资需求。为促进企业创新，德国设立了多种金融工具，包括高科技创业基金、欧洲复兴计划启动基金和未来基金，旨在为创新型企业提供风险投资支持，并扩大中小企业创新发展预算规模。2005年，德国政府在《高技术战略》框架下推出高科技创业基金，以弥补高科技企业在创新融资方面的缺口。该基金主要面向种子期企业，不仅提供风险投资，还为企业提供管理支持和合作伙伴网络服务。欧洲复兴计划启动基金则专注于具有高增长潜力的创新型中小企业，重点覆盖信息和通信技术、生物技术与化学、系统与工艺流程技术等高新技术领域。自2004年成立以来，该基金已投资超过170个基金及联合投资协议，支持逾2 800个投资项目。德国政府于2021—2030年启动“未来基金”计划，拟在10年内向初创企业提供总额高达100亿欧元的资金支持，重点扶持创新型技术企业。为优化资金管理，德国政府设立了由中小企业主管部门统一监管的专项资金，通过财政补贴的方式缓解中小企业在技术创新过程中面临的融资难题。为进一步激励企业创新，德国政府在最新经济增长方案中大幅提高了研发补贴额度：将大型企业的最高研发补贴提升至300万欧元，而中小型企业最高补贴额度更是达到420万欧元。

德国政府还设立了专门的管理部門，并联合银行和风险投资基金共同推动企业转化中心的建设，以促进科技成果的转化。在建设资金方面，政府、银行和企业按既定比例共同承担转化中心的运营成本。这些转化中心以促进技术转移为宗旨，不以营利为目的，免费为科技成果转化企业提供专业咨询服务。

三、探索多种科技成果转化模式，联合企业开展技术熟化和成果转移全链条服务

（一）四大科研机构提供高水平的科研产出，探索出各具特色的科技成果转化模式

德国拥有800余所由公共资金资助的研究机构，其中弗劳恩霍夫应用研究促进协会、马克斯·普朗克学会、亥姆霍兹国家研究中心联合会和莱布尼茨科学联合会四大科研机构最具代表性并发挥着关键作用。这些机构通过设立专业化的技术转移部门，有效促进了科研成果的市场化与商业化应用。据专家测算，德国公共科研体系通过科技成果转化每年可创造约1 900亿欧元的经济价值，这一数字相当于德国国内生产总值的7.3%。弗劳恩霍夫应用研究促进协会专注于前沿关键技术的研发，在创新链中扮演着重要角色。该协会由76家研究所及独立研究机构组成，这些研究机构遍布德国各

地，拥有逾3万名员工，年度研究预算达29亿欧元，其中25亿欧元来自科研合同收入。马克斯·普朗克创新公司作为马克斯·普朗克学会的技术转移机构，自1970年成立以来，一直致力于将基础研究成果转化为商业应用。该公司年均受理130项发明报告，与企业签订80余份技术许可协议，年许可收益稳定在2 000万欧元以上。亥姆霍兹国家研究中心联合会由18个国家实验室组成，是德国规模最大、最具官方背景的科研机构，拥有4万名科研人员，年度经费达45亿欧元。该联合会还通过设立专项基金会引入社会资本，开展技术熟化与孵化工作。莱布尼茨科学联合会目前下设84个研究所，员工总数达1.25万人（含5 000名科研人员及1 300名博士生与博士后）。其年度经费约14亿欧元，其中1/3通过竞争性科研项目获得，2/3来自政府财政拨款。

（二）鼓励高校进行科技成果转化，鼓励大学教师与产业界联系

德国高校通过产学研协同创新机制实现多重效益：一方面通过与企业的研发合作解决应用研究的经费问题，另一方面显著提升社会影响力并创造社会价值。这种深度合作模式使高校能够直面工业生产实践中的技术难题，并获取专业知识。在制度设计层面，德国联邦及各州通过立法明确支持科技成果转化：允许高校教师创办企业或研究所，将科研成果直接产业化；规定工科类教授必须具有五年以上企业实践经验；授权大学推广教授持有的发明专利；许可教授在企业兼职或创业。基于此，德国顶尖工科教授普遍拥有大型企业研发部门任职经历，部分甚至担任过高管职务。为提升转化效率，德国高校普遍设立了专业化技术转移机构。例如，柏林工业大学的技术转让部专门负责校企合作项目管理、重大技术成果推广及国际技术交流等工作。此外，德国联邦政府实施的“PRO INNO II”计划进一步打破了人才流动壁垒，促进了科研人员在研究机构、企业和政府部门之间的交流合作。

（三）重视建立平台、中介机构，借助平台优势帮助企业进行科技成果转化

在“德国制造”的发展历程中，专业化中介服务机构发挥了关键作用。德国通过行业协会、金融机构等构建了完善的中小企业社会化服务体系，为科技型企业搭建了专业服务平台。德国政府大力支持科技中介服务机构的发展，先后推动成立了史太白技术转移中心、工业研究协会联合会、创新中心等机构，有效促进了产学研项目的资源整合与协同发展。其中，史太白经济促进基金会作为全球最成功的科技成果转移转化机构之一，在世界各地设立了众多技术转移中心，吸引了大量高校教授和研究人员参与。该机构依托其强大而完备的专家网络，能够针对客户的具体需求，提供快速而灵活的专业服务。史太白技术转移网络由史太白经济促进基金会统一管理，该网络包括史太白技术转移有限公司及众多专业技术转移中心与附属机构，是德国非营利性技术转移中介机构的典范。德国建立了全球领先的质量标准与认证体系，其标准不仅涵盖产品的安全性和可靠性，还涉及环境保护、能效提升及可持续发展等多个方面。该认证体系不仅包括产品安全标准，还延伸至管理体系认证，如ISO 9001质量管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证等。这些严格的认证体系不仅保障了产品和服务的高质量，同时也推动了国际贸易与技术交流的发展。

德国于1917年成立了德国标准化协会，其制定的标准中90%以上已被采纳为国际标准。早在1893年，德国就创立了电气工程师协会，目前全球约有20万种电气设备和电子产品采用了该协会的

认证标志。德国的检验检测认证体系通过与科技创新平台合作，并应用数字化实时检测审核技术，不断提升服务能力并拓展全球市场。作为国家质量基础设施的核心组成部分，德国的检验检测和标准认证体系在提高产品质量、促进产业升级等方面发挥着关键作用。

（四）科技园区和产业集群是科技成果转化的重要阵地

德国是较早开展科技园区建设的国家。自1983年起，德国就在全国内建立了类似科技园区的科技中心或创新中心，以促进科技成果的转移和转化。经过多年发展，德国已形成多样化的科技园区体系，主要包括以下几种类型：大学产业园区、大学与政府合作建立的科技园、政府设立的孵化园，以及企业设立的研发中心。

在科技成果转化方面，大学通过建立科技园区实现了技术的高效转移。其中，大学与政府合作的科技园区已成为科技创新的重要平台，在孵化企业和培养人才方面发挥着关键作用。政府则通过设立加速器、企业工场、孵化器等机构，为初创企业提供全方位服务，助力其实现商业成功。

值得一提的是，德国政府是全球最早采用集群模式推动创新的国家之一。其通过支持特定区域、特定产业的集群发展，有效促进了产业创新。1995年，德国启动生物集群BioRegio计划，全面推动了生物技术的产业化发展。此后，德国又陆续实施了多项集群计划，包括创新区域、GA网络和顶尖集群竞争计划等。这些计划有力地推动了德国在生物技术、交通运输、制造和工程、“微电子-纳米-光学”等领域的产业集聚和优势形成。

特别值得关注的是，德国政府通过竞赛的方式遴选高水平领先集群，确保了政策资源的精准投放。这一创新机制成功打造了一批产学研合作的顶尖平台，为科技成果转化提供了重要枢纽。

四、构建高等教育和职业教育互为补充的人才培养体系，实施“双元制”教育模式

（一）构建高等职业教育专业学位体系

德国教育体系以其多样性和高质量而著称，其突出特点是高等教育与职业教育并重。其中，双元制教育模式在培养技术精湛、适应市场需求的高技能人才方面发挥了关键作用。

从整体结构来看，德国有106所综合性大学、207所应用技术大学及2 455所职业专科学校。这些院校与工业界建立了紧密的科研、生产和教育合作关系，确保学生在校期间就能深入接触实际工作环境。据统计，约90%的理工科研究生在企业实习期间完成学位论文，这使得德国高校能够持续向工业界输送高素质的毕业生。

德国制造之所以能成为全球品质标杆，其完善的技工教育体系发挥了关键作用。德国建立了包括“专业学士”“专业硕士”“专业博士”在内的独立高等职业教育学位体系，形成了完整的人才培养路径。

在研究型大学方面，德国强调“教学与研究相结合”的理念，在开展科研工作的同时，注重将最新科研成果融入教学实践，并鼓励学生尽早参与科研项目。这种培养模式为德国制造业输送了大量高水平的科学技术人才。

与此同时，工业技术大学则专注于应用研究和实践技能培养，与行业发展保持紧密联系，为制造业培养了大批工程师人才。值得注意的是，部分工业技术大学（如慕尼黑工业大学和柏林工业大学等）更是将办学定位明确为创业型大学，进一步强化了教育与产业实践的深度融合。

（二）职业教育领域实施“双元制”

德国的“双元制”职业教育模式要求学员必须在两个场所完成培训：职业学校和合作企业。1969年，《联邦职业教育法》正式颁布实施，标志着职业教育被纳入国家公法体系，这一制度创新为职业教育体系的持续发展提供了法律保障。该体系通过将学校教育与企业实践紧密结合，并持续更新教学内容以适应产业技术发展需求，成功培养了大批高素质技术工人，构建了多方主体共同参与的职业教育发展框架。

在这一制度框架下，德国政府积极推动校企合作和现代学徒制，支持企业开展产教融合试点项目，同时不断完善职业技能等级评定标准。根据杜伊斯堡-埃森大学的统计数据，约80%的完成双元制培训的学员最终选择留在签约培训企业工作。

五、典型案例——德国何以成就老牌机床工业强国

（一）拥有一系列享有盛誉的知名品牌

德国机床行业的技术实力和市场竞争力在全球享有盛誉，其中吉特迈集团、通快集团等知名品牌已成为德国制造业高质量和创新能力的典范。该行业以中小型企业为主力军，相关数据显示，约51%的德国机床企业的员工规模不足250人，仅有10%的企业员工超过1 000人。

根据德国机床制造商协会发布的统计数据，2023年度德国机床产业实现总产值152.4亿欧元，超越日本成为全球第二大机床制造国，仅次于中国。该产业在出口方面表现尤为突出，2023年，德国全年机床出口额达95亿欧元，出口率达69%，两项指标均领先于日本和中国，成为全球最大的机床出口国。

（二）科技创新方面始终引领全球

德国机床行业在技术、质量和性能等方面均处于世界领先地位。在工业4.0时代背景下，该行业在传承传统制造技术和工艺优势的同时，积极引入数字化和网络互联等信息技术进行持续创新。以DMG MORI为代表的德国机床企业拥有逾百年的创新历史，通过持续加大研发投入，不断探索新型制造技术和工艺，在提升制造效率的同时有效降低生产成本。

德国在机床技术领域率先应用了高速加工、柔性化、智能化等先进技术，并开发了新型节能生产系统，实现了显著的节能增效成果。以Heller公司为例，其采用的模块化设计理念充分体现了高柔性和可变性特点，不仅提升了设备的实用性，还大幅优化了设备的维护和升级流程。斯图加特大学机床研究所在机床性能评价、检测和维护方法，以及机床性能和切削加工过程的模拟技术方面有着深入的研究。

（三）产学研合作非常紧密

产学研合作模式对德国技术创新和产业升级起到了关键的推动作用。根据德国机床制造商协会的调研数据，德国机床行业已形成了广泛的协同创新网络。

例如，德国斯图加特大学机床研究所、机床与制造设备控制技术研究所与INDEX公司合作研发了可快速调整电主轴模块。该创新成果已成功应用于INDEX G160车床，使电主轴更换及调整时间显著缩短，大幅提升了设备的运行效率。

此外，克姆尼茨大学机床与锻压研究所正在开展一项突破性研究，开发基于压电技术的自适应主轴座系统。该系统能够实时监测并自动调整主轴位置，有效抑制加工过程中的振动和颤振现象。

（四）拥有世界一流的实验室

德国拥有世界一流的实验室，这些实验室在推动机床技术进步方面发挥着关键作用。以豪迈科技为例，该公司计划投资5亿元人民币，联合国内外知名高校及产业链上下游企业，共同打造具有国际领先水平的机床实验室。

在德国，斯图加特大学机床研究所凭借其在机床与制造技术领域的突破性研究成果，确立了全球领先的学术地位。同时，亚琛工业大学机床实验室作为欧洲规模最大的生产工程研究机构之一，专注于工业生产工艺的优化与创新，持续推动制造效率与产品质量的提升。

这些实验室不仅引领着机床技术的创新发展，更为德国及全球制造业提供了重要的技术支撑和创新动力。

第六章

瑞士：企业创新与场景创新有机结合，把握产业变革发展前沿

瑞士虽然国土面积有限且自然资源相对匮乏，但是在创新发展领域取得了举世瞩目的成就。根据世界知识产权组织发布的《全球创新指数》报告，瑞士已经连续13年蝉联全球第一。

瑞士的创新模式以产业需求为驱动，通过机床产业等传统优势领域的带动，将精密制造工艺和前沿技术延伸至机器人、无人机、医疗器械、汽车配件及航空航天等新兴领域。这种科技创新和产业创新的良性互动，形成了以市场需求促进技术迭代、以技术进步提升产业竞争力的发展闭环。

在创新生态建设方面，瑞士联邦政府着力构建完善的制度环境，推动大中小企业协同发展。同时，瑞士坚持以应用为导向的高校建设方针，持续拓展技术成果转化应用场景。这一系列举措使瑞士成功打造了生物医药、无人机等领域的全球创新高地，巩固了其在国际竞争中的领先地位。

一、营造有利于科技创新的制度环境，形成战略、资金、人才及技术合力

（一）根据国家战略需求制订创新计划

一是联邦政府高度重视科技创新战略规划的制定。例如，出台《知识与技术转移新战略》，为各类企业与科研机构创新合作搭建平台并提供长期稳定的支持。为持续抢占科学前沿阵地，政府还发布了《2013—2016年科研基础设施路线图》《工业4.0》等，以加速产业转型升级进程。

二是出台了一系列涉及创新体制机制和人才供给的政策措施，以提升创新活力。例如，修订《研究与创新促进法》，确保政府用于研究与创新的资金得到高效利用；颁布《联邦理工大学法》和《联邦职业教育法》等，构建独具特色的“三元制”职业教育模式，持续完善多层次、多元化的人才培养体系，为基础研究和应用研究奠定坚实的人才基础。

三是坚持问题导向，设立重大科研项目。国家科学基金会重点布局纳米技术、生命科学和机器人等领域，每年投入数亿瑞士法郎资助生物技术基础研究。同时，基金会积极支持欧洲分子生物学实验室、欧洲核子研究中心等国际科研机构，在基因编辑、粒子物理等前沿领域设立重大科研工程，汇聚全球顶尖科研力量，最终在蛋白质结构预测、粒子探测器等关键技术领域取得突破性进展。

四是提出知识与技术转移战略，通过“开通国家主题网络”等措施，为中小企业与科研机构搭建创新合作平台并提供资金支持。在该战略实施过程中，国家创新委员会采用多级评估机制，重点聚焦碳复合材料、生物技术、光子学和网络物流等关键创新领域，依托国家网络实现产学研精准对接，有效促进企业与科研院所的合作协同。

（二）良好的营商环境为核心创新要素集聚提供条件

一是瑞士奉行的中立外交政策为其赢得了良好的国际声誉和安全稳定的发展环境，政治风险相对较低，这为企业提供了有利的研发创新条件。与此同时，苏黎世和日内瓦作为全球知名的金融中

心，依托高度发达的银行业体系，能够为企业提供多元化的金融服务和畅通的融资渠道。

二是推进制度改革。《联邦税制及社保财政改革法》确立了面向所有企业的普惠性税收优惠制度。该法案明确规定，各州必须建立“专利盒”制度，对企业的研发投入及其形成的专利和知识产权给予较大幅度的税收减免。与此同时，《债务执行破产法》优化了外资企业破产重组的流程，显著降低了相关程序成本，并通过增强债权人在债务重组中的参与度，有效提升了破产程序的透明度。

三是作为世界贸易组织和欧洲自由贸易联盟成员，瑞士为企业及人才提供了较为宽松的市场准入条件。相关数据显示，2022年，瑞士共吸引了约19.05万名来自德国、法国等国家的高素质人才，其中大部分为高技能专业人士，这些人才不仅推动了当地的技术创新，也为经济发展注入了新动力。在世界银行发布的《2020年营商环境报告》中，瑞士的营商环境便利度在190个经济体中位列第36名。得益于完善的制度保障和良好的投资环境，谷歌、苹果等全球科技巨头纷纷在瑞士设立人工智能研究中心等核心研发机构，开展前沿技术创新活动。

二、发挥大企业在产业科技创新中的支柱作用，推动大中小企业形成“双引擎”格局

（一）大企业发挥提升国际创新竞争力的支柱作用

诺华、罗氏、ABB、苏黎世保险集团等14家瑞士企业入选《财富》杂志世界500强榜单，使瑞士成为人均世界500强企业数量最多的国家。这些行业巨头构成了瑞士国家创新体系的核心支柱，展现出强大的研发实力和创新能力。2022年全球研发支出最高的500家企业中，瑞士企业占14家，总研发投入达330亿欧元，位居全球第5位。以医药巨头罗氏为例，该公司在创新药物研发领域取得了显著成就。其成功经验主要体现在以下三个方面。

首先，罗氏坚持“先患者之需而行”的研发理念，通过探索新型药物靶点和作用机制，开发出多个具有突破性功效的治疗产品。例如，乳腺癌药物帕捷特、免疫肿瘤药物泰圣奇，以及全球首个治疗慢性阻塞性肺病的ST2单抗药物Astegolimab等。

其次，公司采用科学驱动的开发策略，在药物发现阶段就建立转化医学研究平台。凭借深厚的生物标志物研究基础，为疾病全病程和耐药机制研究提供科学依据，从而精准指导药物开发，快速推出迭代创新产品。

最后，罗氏积极推进本土创新战略。该公司在上海设立并逐步升级研发机构，从最初的药物研究和早期开发中心发展为罗氏中国创新中心。截至2023年年底，该创新中心已获得320余项专利，并有10个药物分子进入临床试验阶段。

（二）中小企业精益求精成为制造业细分赛道的“隐形冠军”

瑞士中小企业占比高达99%，这些企业不仅为大企业提供高质量的配套服务，还将技术创新与大企业价值链相整合，通过聚焦利基市场不断提升核心竞争力。以无人机产业为例，瑞士现有80余家无人机领域的中小企业，它们专注于特定场景的应用，致力于成为“隐形冠军”，并集聚形成“无人机谷”产业集群。

在机床制造业方面，瑞士仅有20余家机床生产企业，这些企业大多专注于两三个特定细分领域。它们掌握了从主轴、转台、自动化系统到整机设计制造的核心技术，通过提供高端产品和服务推动产业发展。例如，成立于1974年的威力铭-马科黛尔公司，最初专注于钟表加工设备制造，后转型为提供单机自动化和智能生产解决方案。该公司现拥有一支约30人的精锐研发团队，并利用InnoSwiss项目资助，成功将洛桑联邦理工学院的并联机器人技术应用于机床领域，开发出面向精密表芯加工的701 S加工中心，其精度和刚度等性能指标均处于世界领先水平。

瑞士维氏刀具是“隐形冠军”企业的典范。其产品制造工艺极为精湛，普通刀具的制作工序超过200道，而“瑞士冠军”型号产品的制作工序更是达到450道以上。这种精益求精的工匠精神使该品牌以锋利、坚固、耐用而闻名全球。在掌握精湛工艺和尖端技术后，瑞士企业将这些优势延伸至机器人、医疗器械、汽车配件、航空航天、3D打印、计量仪器等多个领域，显著提升了瑞士工业的国际竞争力。

三、布局细分赛道应用场景，提供成果高质量转化“催化剂”

（一）政府打造多元场景，助力创新产品推广应用

一是瑞士各州政府围绕机器人、纳米技术、增材制造等重点领域布局应用场景，推动产品与服务的创新迭代。以沙夫豪森州为例，该州政府通过实施“科研与商业桥梁”战略，在智能交通、电子政务、未来农业、数字健康等细分领域设立试点项目，建立“测试实验场”，形成了具有瑞士特色且全球领先的示范效应。在智能交通领域，瑞士智能交通空间站开创性地将自动驾驶汽车完全整合到公共交通系统中，为企业开展智能交通技术研发和产品推广提供了开放式创新平台。施梅拉特机场则设立了专门的无人机试验区，初创企业Daedalean在此测试了其研发的人工智能自动驾驶无人机系统。该无人机搭载基于视觉技术的飞行控制系统，在测试中成功展示了动态障碍物检测与自主决策能力——能够有效识别并规避行驶中的车辆，实现安全着陆。

二是瑞士积极推进人工智能、区块链等先进技术在医疗、金融、交通等领域的创新应用。例如，在医疗健康领域，EBAMed公司成功将质子治疗与AI超声跟踪成像系统结合，开发出非侵入式心律失常治疗方案；Akina公司则专注于居家康复领域，其研发的AI医疗软件能够实时捕捉并分析患者的关节运动数据，为康复训练提供精准指导。

三是瑞士政府积极推动国际产业科技创新合作，通过技术推广拓展海外市场。在中瑞两国政府的共同支持下，瑞士SGS集团与我国青岛轨道交通产业示范区合作建立了全球轨道交通车辆检测认

证中心。这一合作项目不仅提升了瑞士检测认证技术的国际影响力，也增强了其在全球市场的渗透力。

（二）高校以应用为导向，注重科技成果转移转化

苏黎世联邦理工学院与洛桑联邦理工学院在电气工程、计算机科学、材料科学、生物医学及环境科学等领域具有显著优势，为先进制造业的发展提供了有力支撑。这两所学院不仅开展应用导向研究，还注重技术的孵化和产业化。

例如，苏黎世联邦理工学院设立了“先锋学者计划”，为创业团队提供15万瑞士法郎的种子资金及为期18个月的创业辅导。该计划已支持61个来自生物医药、电子工程等领域的创业团队，并成功孵化34家初创企业。此外，2017年，苏黎世联邦理工学院与苏黎世大学附属Balgrist医院合作共建Balgrist Campus，获得了超过3 000万瑞士法郎的资金支持。其聚焦肌肉骨骼系统疾病的诊断、治疗和康复研究，致力于推动科研成果转化。Balgrist Campus配备了原型机、外骨骼及磁共振成像等先进设施，并通过“Evolution in Musculoskeletal Medicine”项目促进基础研究与临床应用的深度融合。

（三）创新园区提供全链条成果孵化服务

瑞士创新园作为国家级创新平台，构建了政府、高校、科研机构及企业等多方主体利益共享、风险共担的协同发展机制。以比尔园区为例，该园区以产业化为核心目标，设立了包括瑞士医疗技术中心和瑞士智能工厂等在内的四大研究中心。这些研究中心充分发挥桥梁作用，依托其工程能力、技术设施及实验室资源等优势，促进跨学科、跨领域的多主体协同创新，显著提升了技术成果的商业化效率。

具体而言，瑞士医疗技术中心与伯尔尼应用技术大学体育医疗学院合作组建了跨学科创新团队，专注于运动医学和人体健康相关医疗技术及器械的联合研发。同时，比尔园区还作为企业加速器，为初创企业提供全方位的配套支持。例如，园区通过与伯尔尼经济发展局合作，对创业项目的创新性、市场潜力及竞争力进行专业评估，并在税收优惠、出口市场拓展等方面提供系统性指导。此外，园区还与瑞士科技创新基金会建立合作关系，通过提供贷款和融资担保等金融服务，有效解决了初创企业面临的融资难题。

四、典型案例——探寻瑞士生物医药产业发展之路

瑞士是全球制药行业最重要的研发中心之一，也是欧洲最具创新力和竞争力的生命科学产业基地。该国在医药研发领域的投入占国内生产总值的2.7%，培育了诺华、罗氏等位居世界制药前十的全球跨国制药企业。瑞士凭借人均生物技术专利位居世界前列，以及堪称全球新药注册程序最快国家之一等诸多优势，在制药领域独树一帜。

（一）错位发展的产业空间格局打造技术竞争优势

一是瑞士西部领衔制造和销售植入式医疗器械。自21世纪初以来，瑞士西部地区吸引了包括史赛克、美敦力和强生旗下DePuySynthes Mitek等多家医疗技术领域的跨国企业，业务涵盖植入物、听力设备和诊断装置等。该地区拥有洛桑Biopôle、瓦莱州BioArk等知名科技园区，以及瑞士生物信息学研究所等研究机构，汇聚了500多个研究实验室。此外，日内瓦大学、洛桑大学等四所世界一流高校为当地提供了强大的科研支持，有效促进了精密工程领域的基础研究成果向先进医疗产品的转化。

二是瑞士西北部以巴塞尔为核心，形成了该国最重要的生命科学产业集群和化工医药工业中心。作为区域内的关键产业平台，巴塞尔生物谷（Bio Valley Basel）是欧洲生物谷网络的重要组成部分，为企业提供管理培训、技术指导、高校技术转化及融资对接等全方位服务，在产业孵化和人才集聚方面发挥着核心作用。目前，巴塞尔大区已汇聚了700余家生命科学企业，包括诺华、罗氏、士卓曼、科莱恩等64家跨国企业总部。区域内拥有巴塞尔大学、弗里德里希米舍尔研究所等顶尖学府和科研机构，为产业创新提供持续动力。优厚的薪资待遇吸引了3万余名专业人才，涵盖从学术研究、工业研发到化学制造控制、制剂开发，以及临床研究和商业运营等全产业链各环节。

三是苏黎世地区在罕见病和肿瘤治疗领域形成了显著的产业优势，特别是在抗体药物研发和个性化医疗方面具有国际竞争力。该地区凭借其世界顶尖的学术研究机构、活跃的战略投资者、高效的监管体系，以及完善的知识产权保护机制，成功吸引了众多国际知名制药企业、生物技术公司和医疗技术企业在此集聚。此外，苏黎世生物科技园配备了包括CT-PET/PET-MR中心在内的一流科研设施，为企业的技术孵化和成果转化提供了强有力的支撑平台。

（二）成熟的校企合作模式、健全的法律制度推动技术转移转化

在校企合作方面，瑞士形成了政府引导与市场驱动相结合的发展模式。从政策支持层面看，联邦技术和创新委员会（Commission for Technology and Innovation, CTI）通过承担校企合作研发项目50%经费的方式促进技术转移，年度投入约6 000万瑞士法郎。从合作模式创新来看，诺华和罗氏等采用技术授权、专利转让和战略合作等多元化模式与中小企业开展协作，为知识产权商业化提供了多种实现路径。特别值得注意的是，这些生物医药龙头企业与巴塞尔大学、苏黎世大学，以及苏黎世联邦理工学院共同构建了覆盖四个研究中心和两条生产线的合作网络。这种深度协同的创新机制有效确保了生物技术领域科研成果的产业化效率。

在制度建设方面，瑞士通过修订《专利法》加强对生物技术专利的保护力度，显著提升了企业的市场竞争力。同时，瑞士联邦知识产权局提供包括专利检索辅助、申请咨询等在内的专业服务，有效提高了知识产权注册效率。

（三）稳健的金融资本市场为生命科学的发展带来持久活力

在风险投资方面，瑞士建立了完善的生物医药投融资体系。该国活跃着包括BB生物技术风险投资基金和诺华风险投资基金在内的多家专业投资机构，为生物科技初创企业提供强有力的资金支持。行业统计数据显示，瑞士生物科技领域的风险投资呈现快速增长态势：2013年以来的年均复合

增长率达到44.8%。2021年，生物医药私营企业获得了风险投资总额的25.0%。2022年，瑞士生物科技行业共完成20起融资事件，累计融资金额达4.2亿美元。

在上市融资方面，瑞士证券交易所作为全球领先的生物技术板块交易中心，为创新型企业提供了重要的国际融资平台。该交易所平均每年将40%的交易资金配置于生命科学领域的项目。2020年，瑞士生物制药企业通过公开上市募集的资金总额达27亿瑞士法郎。其中，ADC Therapeutics公司成功融资2.6亿瑞士法郎，CRISPR Therapeutics公司更是创下了9.4亿瑞士法郎的融资纪录。

在银行融资方面，瑞士拥有370余家持牌金融机构、140余家外资银行分支机构，以及众多专注于区域市场的私人银行和州立银行。这一完善的银行网络为生物医药企业量身定制了包括项目贷款、贸易融资、并购贷款等多种金融工具，有效满足了企业不同发展阶段的资金需求。

第七章

日本：精准选取创新方向，构建产学研合作体系

日本在基础研究领域展现出卓越的创新能力，其诺贝尔奖获奖数量持续增长，为产业发展提供了强大的科技支撑。这种科技创新和产业创新的深度融合，在锂电池材料和LED照明等领域表现得尤为突出。2019年诺贝尔化学奖得主吉野彰因其在锂电池电极材料方面的突破性研究获奖，使日本成为全球首个实现锂电池商业化的国家。2014年诺贝尔物理学奖授予日本科学家赤崎勇、天野浩和中村修二，以表彰他们在“高效蓝色发光二极管”领域的贡献，其中中村修二所在的日亚化学工业株式会社成为全球首家推出白光LED产品的企业。

日本实现科技创新和产业创新融合的关键在于其完善的创新体系。该国提出“通过产学研合作将日本建设成为全球最具创新力的国家之一”的战略目标，并制定了一系列使命导向型的科技创新政策。这些政策能够根据社会经济发展需求和产业变革趋势，动态调整科研创新方向，确保始终引领未来产业发展。

一、实施系统化的科技政策，构建面向未来的科技创新体系

20世纪80年代之前，日本科研发展主要采取技术模仿策略。随着创新能力的提升，该国逐步实现了向自主创新的转型，专利质量也随之显著提高。这一转型的重要契机是美国实施对日本技术出

口限制政策，促使日本加速推进自主创新体系建设。1998年11月，日本国会通过《科学技术基本法》，正式将国家发展战略从“技术立国”调整为“科技创新立国”。

（一）通过发布“科学技术基本计划”，实施长期、系统且连贯的科技政策

日本的科技创新政策体系以《科学技术基本法》为根本法律依据。其明确规定需制订“科学技术基本计划”，作为指导国家科技研发的战略纲领。这一基本计划采用“10年愿景、5年规划”的制订模式，系统规划未来科技发展的重点领域和方向。自1996年推出第一期“科学技术基本计划”以来，截至2023年，日本已连续制订并实施了六期基本计划。通过这一制度化的规划体系，日本政府不断完善科技政策的法律保障机制、科学决策程序和绩效评估系统。

（二）召开“综合科学技术创新会议”等高级别会议，制定总体科技政策规划

2020年，日本政府在内阁会议上通过《科学技术基本法》修正案，并将该法案更名为《科学技术创新基本法》。其强调科学技术创新不仅涵盖自然科学领域，还包括人文社会科学与自然科学相融合的综合知识领域。这意味着，日本在推动科学研究和技术研发的同时，也将重点支持管理创新和制度创新，其政策框架范围从单一的科学技术层面扩展至整个科学技术创新生态体系。

自2021年起，日本实施政府机构改革，扩大了科学技术会议的职能范围。2024年，科学技术会议正式更名为“综合科学技术创新会议”，成为日本政府最重要的科技政策审议机构。该会议由首相亲自主持，每月召开一次，除政府官员外，还特别选聘7位社会人士担任委员。会议针对国家科技相关政务进行调查审议、制定科技发展总体战略、通过横向整合强化部门间协调，从而避免资源重复投入。

（三）科技创新面向未来

2016年，日本内阁会议正式提出“社会5.0”（Society 5.0）发展理念。该理念认为人类社会已经历了四个发展阶段：狩猎社会、农耕社会、工业社会和信息社会，接下来将进入以“未来社会”或“超级智能社会”为特征的第五个阶段。

为推进“社会5.0”愿景，日本政府实施了一系列资金支持项目，重点加强人工智能、量子技术等领域的基础研究。同时，政府将网络安全、大数据分析等技术纳入总体发展规划，并将机器人、传感器技术、生物技术、人机界面技术等日本具有优势且能占据主导地位的领域列为核心技术发展方向。

根据日本文部科学省发布的《科技创新白皮书2021》，日本政府设立了规模达10万亿日元的大学基金，用于支持人工智能、量子技术等基础技术领域的多样化研究。2021年，日本政府颁布《第六期科学技术与创新基本计划》，明确将人工智能技术、生物技术、量子技术、材料技术等基础领域作为重点发展方向。

《科技创新白皮书2022》进一步提出三项重点举措：一是推进战略创新创造项目；二是实施区域核心和特色综合性研究大学振兴计划；三是建设超级城市和数字化社会基础设施，同时加强国际化人才交流合作。

《科技创新白皮书2023》则着重强调要重点投资能够解决传染病防治、全球气候变化应对、少子高龄化对策等全球性问题的科技创新项目。同期发布的《统合创新战略2023》提出以下战略方向：推动战略性基础技术研发；开放人工智能技术并建立风险应对机制；以量子技术、混合能源等新兴战略领域为基础，促进尖端技术研发和社会应用；构建新型生物制造和数字材料研发平台；建立一批尖端技术研发基地；完善科技创新人才培养体系。

（四）充分发挥基础研究的引领作用

一是基础研究支出占比较高。自20世纪80年代以来，日本科研经费持续增长。根据日本总务厅1990年发布的《科学技术研究调查报告》，1989年科研经费总额较1979年增长超过160%，其增长率和总额均高于同期美国、德国和法国。其中，基础研究支出占比呈波动上升趋势，并于2003年达到历史峰值的28.8%。

二是实施税收减免政策。2017年4月，日本政府进一步提高企业研发税收减免额度，由原先的12%左右提升至20%或30%，以鼓励企业开展开放式创新研发，并促进企业间的协同合作。

三是提供多元化金融支持。自20世纪80年代起，日本政府所属银行陆续设立专项贷款，支持科技创新。例如，日本开发银行成立“产业技术开发促进机构”，投入80亿日元资金，为企业联合研发项目提供90%的经费支持。此外，多家银行向从事尖端技术研究的科研人员提供有条件无息贷款。对于具有重大科研价值但风险较高的项目，政府会将其纳入国家主导项目，为研究团队提供资金、资源等支持，以降低研发风险。

二、推动企业与大学、科研机构建立联合研发平台，促进科技创新和产业创新深度融合

（一）发布体系化政策，构建产学研合作体系

日本政府通过制定多项政策措施，不断完善产学研合作网络模式。具体措施包括颁布《关于促进大学等的技术研究成果向民间事业者转让的法律》（以下简称《大学技术转让促进法》）。早在1998年5月，日本就颁布了《大学技术转让促进法》，旨在通过促进大学科技成果转化、技术创新和技术转让，提升产业技术水平，增强大学活力，并深化产学研合作；实施《产业技术能力强化法》，以及出台《加强产学研合作研究方针》等政策文件。文部科学省每年发布的《日本科技白皮书》集中体现了日本政府对科技发展的战略思考，其中对开放创新的认识呈现出持续深化和拓展的趋势。

2010年,《日本科技白皮书》提出“科技设施和科研人员对公众开放”的理念;2011—2013年,《日本科技白皮书》开始关注“产学研合作”模式;2014年,《日本科技白皮书》则进一步强调“促进不同领域、不同背景研究人员之间的交流碰撞”。

2015年,日本政府成立日本开放创新协议会;2017年又组建开放科学促进委员会,发布《产学研合作指导手册》,并建立常态化的产学研对话会议机制。同年提出的“开放创新2.0”概念,标志着创新模式从传统的“一对一”合作转向构建创新生态系统。为促进高校科技成果转化,日本借鉴斯坦福大学模式,成立了技术许可组织(Technology Licensing Organization, TLO)。

(二) 推动企业与大学、科研机构建立联合研发平台

日本多家大型企业与东京大学、大阪大学、名古屋大学等高校开展了形式多样的联合研究,包括共同设立研究机构、联合开展研究项目、共享资源和成果等,旨在促进科技创新和成果转化。其中,夏普、日本电气、日立医疗、奥林巴斯等企业与东京大学建立了紧密合作关系,重点在纳米量子信息电子学、先进医疗技术等领域开展合作。

在合作模式方面,日本大型企业通过建立企业联盟与多所高校保持长期稳定的合作关系。例如,丰田联合15家日本大型企业共同出资赞助东京大学的学术研究活动。此外,“三菱系”“丰田系”等企业集团及其子公司会充分利用集团内部资源开展创新活动。以“三菱系”的AGC株式会社为例,该企业在新产品开发过程中就充分整合了三菱集团的资源优势。

在国际合作方面,日本大企业积极与国内外创新企业开展合作。例如,丰田、松下等企业就与美国特斯拉建立了生产合作关系。

(三) 开展“技术城市”计划,通过区域布局促进科技创新和产业创新的深度融合

日本在全国范围内建设了多个产学研合作基地,包括筑波科学城、关西科学城、横滨高新技术园和九州高新技术园等。同时,在九州大分县等9个县实施了“技术城市”计划,打造集产业、学术、居住功能于一体的新型地方城市,既满足科研和产业发展需求,又为科研人员和企业提供完善的生活配套设施。

为促进产学研深度融合,日本文部科学省实施了研究复合体促进项目,建设了一批具有国际领先水平的本地化研发和展示基地。2017财年,该省重点支持了神户港岛、京阪奈区域和川崎市殿町地区3个研究复合体的发展,并形成了筑波科学城与关西科学城“东西并立”的两大科研核心区。

其中,筑波科学城以筑波大学为核心,设立了筑波纳米科技创新广场,汇聚了日本49家国家级试验研究机构、知名高校及250家民间研究团体,集中了全国约1/4的科研人员,成为政府、产业界和学术界合作的重要平台。关西科学城则成立了京阪奈研发创新联合体,通过强化企业、高校和研究机构的协同合作,共同推动科技创新与成果转化。

（四）成立专门资助机构和资助项目支持产学研合作

日本国立研究开发法人科学技术振兴机构通过实施A-STEP、S-Innovation、NexTEP等多个资金支持项目，推动特定研发领域的产学研成果转化。该机构还投入大量资金建设了“日本科技创新信息平台”，作为公共资助研究成果与数据的共享平台。

为促进产学研合作，日本政府自2003财年起每年设立“产学研合作贡献者奖励项目”。2017年，日本内阁进一步设立“科技创新整合大会”，加强政策协调。文部科学省下属的日本科学振兴机构建立了大学与企业共同研究制度，并从2001年起每年定期举办产学研合作首脑会议，持续推动产学研深度融合。

三、建设一体化的世界级人才中心，提高人才国际化水平

（一）重视研究型人才培养

20世纪90年代，日本政府通过出台《科学技术基本计划》等政策，将科技人才培养作为重点发展目标。在这一战略指导下，日本将大学作为科技研发和人才培养的核心阵地，经过长期持续的政策支持，其科研实力在21世纪取得显著突破。最突出的表现是诺贝尔奖获奖数量呈现井喷式增长态势，使日本成为除欧美国家外获得诺贝尔奖最多的国家。

日本政府于1996—2000年推出“博士等1万人支援计划”，重点培养高层次博士人才。2020年又实施“加强研究能力和支持青年研究人员综合一揽子计划”，通过培养青年博士人才、促进国际人才流动等方式，推动高校参与全球人才中心和创新高地建设。2021年出台的《第6期科学技术创新基本计划》配套推出了近40项研究人才支援制度。

日本政府还推出多项重大举措：实施“国际卓越研究大学”计划，构建完整的卓越大学体系；推出“顶尖全球化大学计划”等项目，着力提升师资队伍的国际水平。

（二）重视战略性推进科技外交和科技创新开放合作

日本积极开展国际科技合作，持续与美国、欧盟等国家和地区开展联合研究。在区域合作层面，日本充分利用亚太经合组织（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）科技创新政策伙伴关系机制，通过联合研究项目和学术研讨会等形式，促进亚太地区的科技创新合作。同时，依托东盟—日本科学技术合作委员会平台，着力提升日本与东盟国家的联合研究能力，推动科研成果的产业化和商业化进程。

2023年，日本政府发布《综合创新战略2023》，从国家战略高度提出三大重点发展方向：一是推进尖端技术研发；二是强化知识基础建设和人才培养；三是构建新型创新生态系统。在尖端技术研发领域，该战略特别强调以“开放科学”和“AI广岛进程”为引领，通过G7等多边机制开展战略性科技外交。具体措施包括：与东盟等新兴市场和发展中国家深化合作，共同参与国际标准制定和联合研究项目；以G7峰会为契机建立国际人才交流基地，促进全球科技人才流动与协作。

四、典型案例——日本新材料产业持续领先的秘诀

（一）不断创新开发新的材料和技术

日本在新材料技术产业领域具有显著优势，尤其在电子电器与半导体产业的关键材料方面长期保持领先地位。其优势材料产业涵盖碳纤维、半导体材料、显示材料、精细陶瓷、有机EL材料、非晶合金、环境材料及工程塑料等多个领域。日本材料企业在全世界新材料产业中形成了突出的竞争优势。

日本国立材料研究所的数据显示，日本在多个新材料细分领域的全球市场占有率表现突出：飞机与汽车用碳纤维、海水淡化反渗透薄膜、有机EL材料、燃料电池用氧化锆，以及汽车电子用合成镁氧等产品的市场份额均超过50%。此外，日本在精细陶瓷、碳纤维、工程塑料、非晶合金、超级钢铁材料、有机EL材料和镁合金材料等领域不仅确立了明确的发展目标，而且持续保持着全球领先优势。

（二）日本战略性推进新材料产业发展

日本在制定材料技术发展战略时，始终着眼于符合本国实际需求且能为未来经济社会发展创造高附加值的应用领域，并通过国家战略层面的支持大力推动新材料技术与应用的发展。早在20世纪90年代，日本政府就实施了一系列扶持政策，包括税收优惠和研究经费支持等措施，为新材料产业营造了良好的发展环境。

在重点领域选择上，日本优先发展具有市场潜力和高附加值的新材料，并致力于在较短时间内实现专业化突破，集中资源开发高附加值核心产品，避免产业布局过于分散。这一精准的市场定位策略使日本在新材料领域长期保持全球领先地位。

为科学规划发展方向，日本通过开展“新材料现状与工业化调查”，系统评估各类先进材料的特性、应用潜力及产业化前景。2021年4月26日，日本政府公布了2020年6月高层战略会议制定的《材料创新力强化战略》。该战略提出三大重点举措：一是通过产学研协同创新，加速实现社会实用化；二是加强数据驱动型研究的基础建设；三是确保材料技术的可持续发展。基于这些举措，日本正全面推进材料产业创新力提升工程，以此构建2030年后社会与产业的未来发展蓝图。日本能够长期保持全球制造业领先地位，与其完善的先进材料制造体系密不可分。

（三）支持一批重点企业发展

日本在新材料领域拥有众多全球领先的企业和研究机构。代表性企业包括京瓷株式会社、三井化学株式会社等。在碳纤维制造领域，日本的东丽、东邦和三菱三家顶尖企业代表了全球最高技术水平。

同时，日本拥有世界一流的研究型综合大学，如东京大学和名古屋大学，这些学府在新材料研究领域享有盛誉。为加强新材料研发，日本建立了大批专业研究所，重点开展电子、新材料和生物

工程等领域的研究工作，其中新材料研究尤其受到重视。

为促进新材料产业发展，日本政府实施了多项支持政策。在研发经费方面，企业用于新材料研究的经费增加额可享受20%的税收减免优惠，但减免额度最高不超过企业所得税的10%。

（四）产官学合作体制发挥极为重要的发动机作用

1995年，日本制定了《科学技术基本法》，随后于1996年开始实施首个为期5年的科学技术基本计划。为促进循环经济发展和建设循环型社会，日本还相继颁布了《环境基本法》《循环型社会形成推进基本法》《资源有效利用促进法》《绿色购入法》等一系列法规，这些政策法规为新材料的研发和产业化应用提供了强有力的制度保障。

近年来，日本在新材料领域持续取得突破性进展。北陆先端科技大学院大学与筑波大学的研究团队成功研制出目前世界上耐热性能最优异的生物塑料。与此同时，东京大学的研究人员开发出一种新型材料，该材料不仅可用于制造人工软骨等医疗器械，还在干细胞治疗领域展现出重要的应用价值。

第八章

韩国：围绕重点行业发展，发挥企业主导作用

韩国在从模仿创新向自主创新转型的过程中，确立了以民间企业和研究机构为主导的发展模式，强调产学研结合，通过产业创新推动科技创新。

在转型初期，韩国实行政府主导的集中式科技管理体制，成功实现了从出口驱动向技术驱动的战略转型。政府通过定期开展未来技术预测评估，系统分析社会发展需求与科技发展趋势，以此确定国家优先发展的关键技术领域。基于评估结果，韩国政府制定中长期研发投资规划，为关键技术领域提供经费支持，推动技术突破和产业升级，形成“科技提升—产业发展”的良性循环机制。

在创新体系建设方面，韩国特别注重激发企业创新活力，构建了以企业为核心的产学研协同创新机制，充分发挥科技创新对产业升级的引领作用。

一、发挥科技规划的引导作用，持续增强科技创新能力

（一）政府充分发挥科技规划的引导作用

20世纪80年代起，韩国开始实施从“工业立国”向“科技立国”的战略转型，推动经济发展模式由“出口驱动”向“技术驱动”转变。1982年，韩国召开科技振兴扩大会议，首次将提升国家自主创新能力确立为主要发展目标。1988年，韩国成立科学技术委员会，专门负责科技发展的宏观决策和调控工作。

为了系统提升科技创新能力，韩国政府设立了五年一期的“科学技术基本计划”，从而为科技发展设定了方向和目标。2001年，韩国颁布《科学技术基本法》，并成立科学技术企划评价院，对科学技术政策、科学技术管理体制及科学技术预测等方面做出明确规定。2018年出台的《第四次科学技术基本计划》指出，人工智能、大数据等新兴技术的扩散将深刻改变经济社会形态，强调要重点发展卫生医学、环境科学、信息通信等领域的核心技术，同时加强相关人才培养。

自2023年以来，韩国陆续发布20余项产业科技战略，以加大研发投入和技术创新政策扶持。

（二）聚焦重点领域、前沿领域打造核心竞争力

韩国在不同发展阶段均制定了明确的产业政策，通过重点培育特定产业实现经济腾飞。目前，韩国已在消费电子、汽车、半导体、液晶显示、造船等高技术门槛产业领域占据全球领先地位。

20世纪70年代，韩国将钢铁、机械、造船、电子等确立为重点发展的战略性行业。2014年，韩国实施“未来增长动力落实计划”，通过政策支持和创新融合提升战略产业与基础产业的竞争力。2019年，韩国政府发布《制造业复兴发展战略蓝图》，重点布局新能源汽车、人工智能等产业，旨在将韩国打造成为新兴的制造强国。2021年，韩国发布《半导体发展战略》，提出到2030年建成全球最大的半导体制造基地。2023年，韩国发布《国家尖端产业培育战略》，明确将半导体、显示器、汽车电池、生物医药、新能源汽车和机器人列为六大核心战略产业。

在半导体领域，韩国政府持续加大投入，2010年成立规模达1 500亿韩元的半导体基金会。此外，韩国在人工智能、量子信息等领域也制定了系列支持政策。例如，《未来材料研发战略》设定了2035年的技术发展目标，并构建了系统的研发推进体系；《国家量子科技战略》提出到2035年将韩国建设成为全球量子经济中心，具体措施包括加大研发投入、培养专业人才、完善量子工业基础设施等。同时，《量子科技和量子产业促进法案》进一步提出建设量子科技开发产业中心，支持量子通信、量子传感器、量子计算机等技术的研发与商业化，并成立量子战略委员会等。

（三）国家承担基础、先导、工艺研究和战略储备技术开发

韩国政府自2005年起实施基础研究振兴综合计划，并建立每五年更新一次的机制，以持续推动基础研究发展。2023年，韩国发布了《第五期基础研究振兴综合计划（2023—2027年）》，进一步明确了中长期基础研究政策方向。在2023年度政府研发预算中，韩国将半导体、显示器、二次电池、尖端移动出行、下一代核能等关键技术确定为国家战略技术重点领域。

韩国重大科研项目主要采取政府主导模式，由官办科研机构具体承担研发工作。值得注意的是，官办科研机构数量占全国科研机构总数的50%以上，在科技创新体系中发挥着核心作用。为保障科研投入，韩国长期维持较高水平的科研经费支出，并专门设立“基础科学基金”等专项基金，重点用于支持大学科研设施的更新升级。

二、建立以企业为主导的科研体系，激励科研成果向企业推广应用

（一）企业是技术创新体制的骨干力量

1980年，韩国政府研发投资占比达65%，企业研发投资仅占35%；到1985年，企业研发投资比例已上升至75%。近年来，韩国企业持续保持较高的研发投入强度，其研发经费占全国研发总经费的比例稳定维持在70%以上，这一比例已超过美国、德国等发达国家。

值得注意的是，韩国基础研究经费的主要投入和使用主体也是企业，其投入占全国基础研究总经费的50%以上。其中，三星、LG和现代汽车集团的研发投入位居全国前三，这些企业均设有专门的内部研发机构，既致力于突破当前信息技术瓶颈，也积极开展面向未来的基础性探索研究。

在支持企业创新方面，韩国建立了完善的中小企业扶持体系。政府将创新型中小企业划分为三类：技术创新型中小企业、经营创新型中小企业和风险型中小企业。在政府采购政策方面，韩国对中小企业实施倾斜支持：法律规定政府部门可以优先采购本国产品，即使价格高于国外同类产品；同时要求政府机关和公共事业单位在年度采购计划中必须包含购买本国中小企业产品的内容。

（二）技术创新竞争力主要集中于少数大型企业中

自1985年以来，韩国20家大型企业研发投入占全部企业研发投入的55%以上，其中排名前10的大型企业占比超过50%，排名前5的大型企业占比达44%以上。这5家企业分别为三星集团、LG电子、现代、现代半导体及通用大宇汽车和科技。2014年，韩国在美国获得的授权专利中，仅三星集团和LG电子2家企业就占据了55%以上的份额。

2023年，经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）发布的《OECD创新政策评述：韩国2023》指出，韩国通过科技进步与创新实现了“汉江奇迹”，但也面临创新结构失衡的问题，主要表现为：中小企业和大型企业创新水平差距显著，制造业和服务业发展不均衡。尽管政府持续加大对中小企业的支持力度，但创新活动仍主要集中于大型企业。

为缓解大型企业与中小企业发展的两极分化趋势，韩国自2015年起连续实施三个《中小企业技术创新五年计划》，重点提升中小企业研发能力，促进其与高校、科研院所的合作研发。2017年出台的《支持中小企业技术革新的中长期规划》进一步强化了对中小企业创新的政策支持。2020年，韩国发布了《研究型企业创新发展战略》，建立分阶段培育机制，支持企业从“种子企业”逐步成长

为“K-先导研究所企业”，并设定了到2025年培育2 000家研究型企业和100家韩国先导企业的发展目标。

（三）通过税收政策支持企业创新

韩国政府建立了一套系统的技术开发资金支持体系，主要包括技术开发准备金制度、与新技术推广相关的资产投资税费减免或抵扣制度等。在财政支持方面，政府通过直接拨款方式为国家重点技术研发计划提供资金保障，并对企业研发投入给予50%~90%的无偿补贴。

为降低企业研发成本，韩国政府还设立了专项政策性低息贷款，重点支持企业研发项目。目前已经建立的专项基金包括科学技术振兴基金和产业基础基金等，这些基金为特定行业的技术创新活动提供了支持。

在科技成果转化方面，政府实施补贴等优惠政策，以促进技术推广应用。高校层面则设有专门的产学研合作基金会，负责推进校企合作与科技成果商业化。在该机制下，企业仅需承担50%的成果转化费用，其余部分由政府财政予以补贴。

三、制定富有成效的产学研政策，实现产业发展的良性循环

（一）制定了一系列长期性的产学研合作政策

自20世纪60年代起，韩国政府就开始制定产学研合作相关政策，先后颁布了《协同开发促进法》《技术开发促进法》等法规。经过多年发展，韩国已建立起一套完整的产学研合作政策体系，并通过法律形式予以明确。

进入21世纪后，韩国政府的经济发展战略从依赖价格竞争力和出口导向模式，逐步转向通过人才培养、技术创新和完善科研体系来提升国家竞争力。2012年，韩国将产学研合作列入国家战略，并推出一系列配套政策，包括“产学合作先导大学培育工程”和“高等教育与区域产业需求协同发展计划”等。

2017年，韩国颁布了《产业教育振兴与产学研合作促进法》，成立了全国产学研合作委员会，并制订了《产业教育与产学研合作基本计划（2019—2023年）》，系统推进人才培养、技术转移、产业化和创业扶持等政策实施。2022年，韩国发布了《国际科学商务带第二次基本计划（2022—2023年）》，提出支持以研发为目的的技术交易，简化独家许可转让程序，并推动基础研究成果的直接转化应用。

（二）建立高效产学研合作机制

韩国高度重视发挥大学和研究机构在人才、技术及基础设施方面的优势，通过构建高效的产学研合作机制来提升产业竞争力。该国采取多项措施促进技术转移与商业化：支持大学及研究人员开展技术转让与商业化活动；推动校内及校之间技术转让合作；鼓励高校设立专门的技术转移机构，

并配置首席技术官岗位；建立技术转让贡献者薪酬激励体系。同时，韩国还通过完善科研人员激励机制，有效提升产学研合作意愿。此外，政府定期组织“产学合作博览会”“技术交流网络论坛”等专项活动，为技术转移与商业化搭建对接平台。

四、实施创新型人才培养计划，拓展多种产业科技融合需求

（一）重视新产业领域专业人才培养

韩国高度重视创新型人才培养，其高等教育毕业生比例在经济合作与发展组织成员方中位居首位。2010年，韩国启动“未来基础科学核心领军人才计划”，重点加强新兴领域硕士和博士人才培养，同时在物理、化学、生物、数学等基础学科领域着力培育未来科技领军人才。近年来，韩国在高校积极推行人工智能、区块链、大数据等前沿技术实习项目，并引入AR、VR等沉浸式实践教学，大力培养ICT融合型人才。

韩国政府特别注重以企业需求为导向的人才培养模式。针对半导体产业高端人才短缺问题，韩国教育部自2022年起主导实施“半导体人才培养合作协议”，推动三星电子、SK海力士等龙头企业开展跨机构联合培养。在该合作框架下，企业负责提供紧缺人才标准，政府和科研机构则协同引进专家资源、开发定制化课程，形成完整的企业人才培育服务体系。

（二）提供各类职业教育培训和就业支持项目

韩国政府鼓励高校结合产业需求改革课程，开设跨学科融合课程。同时，通过实施中小企业研发实习支持计划等政策，既帮助中小企业吸引优秀人才，又保障学生的实习权益。此外，政府还加大了对在职人员的大学学费资助力度，鼓励高校开设企业定制课程和弹性学制课程，并引导企业深度参与大学生课程设计、实习指导等人才培养环节。

五、典型案例——韩国如何确保显示技术领先

韩国屏幕产业在全球市场占据重要地位，尤其在OLED领域保持显著领先优势。行业统计数据显示，韩国OLED产业已连续17年保持全球市场占有率第一的位置，目前在该领域的市场份额高达87.5%。韩国显示器产业协会数据显示，2022年全球显示器市场份额分布中，中国以42.5%的占比位居首位，韩国则以36.9%的市场份额紧随其后。

值得注意的是，韩国在高端OLED市场中仍保持绝对领先地位。根据市场研究机构Omdia 2024年上半年的统计数据，韩国在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机和显示器五大高端OLED产品类别的平均市场份额达到91.7%，而中国企业的市场份额为8.3%。

（一）列入国家战略性产业

韩国政府将面板产业列为国家战略产业，给予税收减免和投资补贴等支持。2018年，韩国企业为向高附加值的OLED领域转型而缩减LCD产能，导致其全球LCD市场份额第一的位置被中国取代。自2019年起，韩国企业集中资源发展OLED产品，这一战略转型不仅巩固了其市场地位，还显著提升了出口业绩。

2023年，韩国通过《税收特例管制法》，将半导体、二次电池、显示技术等列入国家战略技术范畴。该法案规定：相关中小企业的投资抵免率从16%提升至25%，中型骨干企业和大企业的抵免率从8%提升至15%。同年，韩国政府与企业共同发布“显示产业创新战略”，旨在通过技术创新和供应链国产化，进一步提升韩国在全球显示市场的份额和竞争力。

（二）龙头企业不断升级技术

韩国显示产业的两大龙头企业——三星集团和LG电子通过持续技术创新与业务布局优化，不断巩固其在OLED领域的领先地位。三星集团的OLED研发历程始于2001年，经过多年技术攻关，于2009年成功开发出当时全球最大的6.5英寸柔性OLED面板；2014年将OLED技术拓展至显示器和可穿戴设备领域；2017年实现全面屏OLED量产并推出9.1英寸弹性OLED面板。同年，苹果iPhone X全面采用三星OLED面板，标志着OLED技术正式成为智能手机屏幕的主流选择，当时三星集团在全球手机OLED面板市场的占有率超过95%，至今仍保持市场主导地位。

LG电子则在大尺寸OLED电视面板领域占据领先优势。2012年，LG电子率先量产全球首款55英寸OLED电视面板，目前仍是众多高端电视厂商的首选供应商。两家企业在显示技术领域持续取得突破：三星集团展示了包括可360度折叠的Rollable Flex和可变宽高比的Flex In&Out TM等创新技术；LG Display则推出全球首款可拉伸显示屏原型，其伸缩率可达50%，在保持高分辨率的同时展现出卓越的柔性和扩展性，为可穿戴设备、智能终端等领域带来新的可能性。

在三星集团和LG Display的引领下，韩国显示产业已在OLED领域建立起全方位的领先优势，在量产能力、产品良率和成本控制等方面积累了丰富经验。

第九章

主要国家推动科技创新和产业创新深度融合的相关经验

政府支持并鼓励以企业为主体的产学研合作，同时重视人才、金融及平台载体建设，这些是推动科技创新和产业创新深度融合的关键因素。

一、政策支持方面，兼具持续性、稳定性及灵活性

（一）不断完善政策的协同性、完备性

美国、日本、德国等国在科技创新和产业创新深度融合方面取得了显著成效，这与其完善的立法体系、研发促进机制和投资激励政策密切相关。

在国家创新体系中，政府发挥着领航者的关键作用，主要体现在制定创新战略、明确发展方向、优化资源配置和激发创新活力等方面。以日本为例，其以《科学技术基本法》为基础，通过《科学技术基本计划》和《科学技术综合战略》构建国家政策框架，并出台《量子技术创新战略》《生物战略》《人工智能战略》等专项政策，系统推进技术研发与产业化。

英国政府则通过《英国创新战略》《英国数字化战略》《科学和技术发展框架》等一系列政策，推动科技创新与数字经济发展，重点聚焦关键技术领域，明确发展目标，加大研发投入，以吸引投资和人才。美国政府通过《莫里尔法案》《哈奇法案》等立法保障及资金支持，并设立专门科研机构，积极促进科技创新。德国政府发布的《未来研究与创新战略》则着重强调知识转化、科研发展与技术转移。

围绕科技发展战略，一些国家在科技管理体制改革、人才培养、财税激励等方面实施了一系列政策措施。以日本为例，其通过完善产学研合作机制、出台中小企业扶持政策及提供税收抵免优惠等配套措施，推动科技创新。美国政府则采取多种方式激励企业创新，包括财税优惠和政府采购政策，如将研发税收抵免政策永久化，并将抵免比例提高至20%，有效激发了企业的创新活力。

（二）基于发展需求持续调整，保持灵活性

韩国在发展战略上实现了重要转型，从“出口导向”转向“技术立国”，从“工业立国”迈向“科技立国”，其技术发展路径也从引进吸收为主转变为自主创新与消化吸收并重。这一系列转变推动了产业结构由劳动密集型向技术密集型升级，显著提升了国家自主创新能力，为经济的长期发展奠定了坚实的基础。

美国在科技创新体系建设方面具有示范意义。美国国防部高级研究计划局和美国半导体制造技术联盟是创新生态系统建设的典范，其成功经验主要体现在：通过政府采购创造市场需求，借助公私研发合作提升产业竞争力；建立对研发风险和失败的宽容机制，提高联邦研究资助的产出效率；保持计划的灵活性，以适应技术发展变化。其中，美国国防部高级研究计划局的成功尤其得益于其独特的组织架构：扁平化的管理模式确保了决策效率，紧密的产学研协同机制促进了知识流动，对高风险、任务导向型研究的鼓励则培育了突破性创新。

二、创新供给方面，加大基础研究投入

（一）强化面向应用的基础研究

美国政府始终将基础研究置于国家战略的重要位置，通过立法保障和资金投入双轮驱动科技创新发展。以《无尽前沿法案》为代表的政策举措持续加大对人工智能、量子计算、生物技术等前沿领域的投入，着力促进基础研究与应用研究的深度融合。这种战略布局不仅推动了原创性、颠覆性技术的突破，更通过科技成果转化促进了产业升级和新兴产业培育。在面向未来的技术竞争中，美国政府积极引导领军企业布局新兴领域，培育未来产业主体。

在科研管理体系改革方面，美国国家科学基金会进行了数十年来首次重大架构调整，新设技术、创新和伙伴关系学部，专门开展应用导向的基础研究。同时，美国国会批准在国家卫生研究院内设立高级卫生研究计划局，重点支持具有重大潜在影响的高风险生物医学项目，以解决实际健康问题为导向，加速实现突破性进展。此外，自2000年起实施的美国国家纳米计划成效显著，不仅取得了一系列重大科学发现，更实现了纳米制造技术向商业化产品的快速转化。

（二）开展前沿技术领域的基础研究

美国国家科学基金会资助的产业/大学合作研究中心计划是产学研协同开展产业竞争前基础研究的成功范例。该计划通过建立产业界、学术界和政府之间的多成员、可持续伙伴关系，有效衔接基础研究与技术创新，重点开展科学、工程、技术等领域的的前沿研究及行业主导的竞争前基础研究。实践表明，产业/大学合作研究中心计划在保障美国电子、新材料、生物信息等新兴领域核心竞争力方面发挥了重要作用。

其他国家也采取了类似举措推动科技创新。日本重点布局量子科技、生物技术、人工智能等领域的前沿技术基础研究与产业化。英国通过组建国家科学和技术委员会，发布“创新使命计划”，整合全国资源应对全球重大挑战，重点支持具有颠覆性潜力的“深科技”研究项目。韩国相继出台《第5次科学技术基本计划（2023—2027年）》和《大韩民国数字战略》等政策，加大关键领域研发投入，旨在通过科技创新突破发展瓶颈。欧洲创新理事会则专门设立“探路者”（Pathfinder）项目，为早期阶段的突破性创意提供支持，资助可能引发技术突破的前瞻性研究，倡导开展高风险、高收益的跨学科尖端科学合作，鼓励对源头性技术的大胆探索。

三、创新主体方面，强化企业创新主体作用

（一）通过多种方式为企业创新提供金融支持

美国技术创新计划为企业提供资助，但仅限于直接成本，且资助金额不超过项目总成本的50%。德国中小企业创新核心计划同样提供最高50%的资金支持，但涵盖技术创新全过程。德国联邦政府还实施高科技策略，通过财政资助和税收优惠相结合的方式支持创新项目，以促进科技进步和经济增长。

美国政府则通过小企业创新研究计划和小企业技术转移计划，重点资助小企业的研发活动，推动技术创新和成果商业化。

（二）支持企业与高等院校充分交流

美国硅谷的发展与斯坦福大学密不可分，日本筑波科学城则以筑波大学为核心，两者都通过有效整合高校创新资源与产业需求，实现了科技成果的高效转化，为产业创新持续输送高质量人才，并培育了大量创新创业企业。

在美国硅谷，斯坦福大学与高科技企业建立了紧密的产学研合作关系。斯坦福大学的许多教授和学生深度参与硅谷企业的创新项目，而企业则为高校提供实习和就业机会，形成了创新与人才培养的良性循环。日本筑波科学城则发展出独特的M2B2A（大学—企业—应用）产学研合作模式，依托筑波大学的跨学科研究优势，面向社会需求和市场导向，推动产业变革并解决实际问题。该科学城还构建了以枢纽型科技中介机构为核心的开放共享创新体系，其中筑波全球创新推进机构作为核心枢纽，设立了筑波科技一站式咨询窗口。

四、组织模式方面，以体系构建推动产学研合作

（一）构建产学研合作体系

日本政府为促进产学研深度融合，建立了一套行之有效的制度体系，涵盖委托研究、经费管理、人员交流等多个方面。文部科学省下属的日本科学技术振兴机构作为国家级专门机构，负责统筹产学研合作，构建了从基础研究、技术开发、工程化研究到产业孵化和技术推广的完整成果转化链条。

日本每年定期举办“产学研合作首脑会议”，汇聚产业界、高校、科研机构及中央和地方政府的代表，为政府制定科技创新政策提供重要依据。在创新模式上，日本积极推动从封闭式创新向开放式创新转型，形成了以政府为主导、企业为主体、行业协会为纽带的协同创新机制，加速科研成果产业化进程。

日本产业技术综合研究所作为日本最大的国立科研机构，在创新体系中发挥着关键作用。该机构专注于共性技术研究，贯穿从基础研究到产品开发的全创新链，有效搭建了高校与企业之间的合作桥梁。

（二）促进不同领域知识的融合与创新

美国通过构建跨学科研究模式，打通从基础研究到应用转化的全链条，促进多领域知识融合与创新，加速颠覆性技术突破，打造原创技术策源地。例如，1987年，美国政府主导成立SEMATECH联盟，联合英特尔、德州仪器、IBM、摩托罗拉等11家企业，旨在提升美国半导体制造与原材料等基础供应能力。该联盟通过整合资源、促进信息与技术共享、加强人才交流，显著提升了制造能力和材料研发水平。

在高校层面，斯坦福大学设立技术转移办公室和技术授权办公室，由具备科研背景的专业团队负责技术转化全周期管理。同时，该校成立工业合同办公室，专门负责校企合作，每年促成包括联

合研究、委托研发、人才培养、企业咨询、数据共享、设备租赁等多元化的协作机制。麻省理工学院则通过设立能源研究组织、生物技术处理工程研究中心等跨学科平台，打破传统院系界限，推动学科交叉融合。

从1984年起，欧洲开始实施自己的研究与技术开发计划，致力于构建科技共同体。该计划通过支持大型科研项目，吸引了全球近200个国家、近百万家高水平科研机构、高校和企业参与，为欧盟科技创新和经济社会发展做出了重要贡献。

五、创新环境方面，推动国际交流与开放合作

（一）积极参与国际科技合作

德国在科技创新领域积极开展多层次国际合作，特别是在欧洲层面发挥了重要作用。作为欧盟“地平线计划”的核心参与国，德国与欧盟成员国在应对气候变化、癌症治疗、海洋及淡水生态系统修复等方面取得了显著的合作成果。

同样，英国作为欧盟重要的科研合作伙伴，曾深度参与“地平线2020”计划。该计划作为欧盟最具影响力的科研创新框架计划，有效促进了欧洲范围内的科技创新协同与产业升级发展。

（二）加强高度协同的区域合作机制

德国的转型经验表明，构建高度协同的区域合作机制，促进产学研及社会各界的协同创新与技术整合，是实现科技创新和产业深度融合的关键路径。日本的科学城发展同样印证了这一规律，以筑波科学城为例，该区域通过国际化、开放式的创新生态实现了内部的高度协同与广泛交流。

相关数据显示，筑波科学城聚集的2万名科研人员中，来自10余个国家和地区的国际学者超过5000人，这种多元化的科研队伍显著促进了国际学术交流与科研产出。该科学城以筑波研究支援中心、茨城沙龙、筑波大学尖端跨学科领域研究中心等专业机构为核心，形成了包含数百个非正式研究交流组织的创新网络，持续开展各类技术交流活动。

第三篇

地方篇

我国推动科技创新和产业创新深度融合的主要经验

我国主要城市正在积极探索科技创新和产业创新深度融合的有效路径，形成了各具特色的发展模式。北京市充分发挥科研资源集聚优势，通过建设科技园区等载体大力培育高精尖产业，促进创新要素高效集聚；上海市依托国际化城市定位，强化了国际科技合作与产业对接，显著提升了产业创新的国际化水平；深圳市则以市场化机制为引领，突出企业创新主体地位，在电子信息等领域实现了科技创新和产业创新的有机融合。

本篇系统梳理了北京、上海、深圳、武汉、西安、苏州等城市的创新实践，深入分析了其特色做法与成功经验，旨在为其他城市推动科技创新和产业创新深度融合提供可借鉴的范例。

第十章

北京市：创新引领，通过整合创新资源实现丰富成果产出

作为国家科技创新中心，北京市在科技创新和产业创新融合发展方面展现出显著优势。依托高度集聚的科研机构、富集的高端人才和创新生态优势，北京市通过多维度政策举措持续提升科技创新效能：在科技供给方面，强化政策引导、激发人才创新活力、加大研发投入；在企业主体培育方面，确立企业创新主体地位、构建企业主导的产学研协同机制；在成果转化方面，拓展应用场景、

建立产业技术研究院等转化平台。这些举措有力推动了新一代信息技术等战略性新兴产业的发展，实现了科技创新和产业创新的深度融合。

创新成效数据印证了北京市的发展成就：2014—2023年，万人发明专利拥有量从48.2件跃升至262.9件；国家高新技术企业数量从1.04万家增长至2.83万家；高技术产业增加值由4 738.5亿元提升至11 859.1亿元。2023年11月，科睿唯安发布的“全球高被引科学家”名单显示，北京以411人次的入选量首次位居全球城市榜首。

一、激发人才活力与加大经费投入双轮驱动，有效增加高质量科技供给

北京市是全国率先开展高质量科技供给的主要城市之一。1978年全国科学大会召开后，北京市凭借首都的区位优势 and 科研资源集聚效应，率先成为我国科技创新的先行示范区。1986年国家启动“863计划”后，北京市充分发挥科研机构密集、高校资源丰富的优势，迅速组建了一批高新技术研发中心和重点实验室，成为该计划实施的重要支撑力量。

进入21世纪，北京市科技创新进入系统推进阶段。2005年出台的《北京市城市总体规划（2004—2020年）》首次将“科学发展”确立为城市发展的重要指导方针。2014年，习近平总书记明确了新时期北京“四个中心”的城市战略定位，“科技创新中心”就是其中之一。2023年，习近平总书记进一步提出“要加快建设北京国际科技创新中心和高水平人才高地”，为北京市科技创新发展指明了方向。

在实践层面，北京市主要通过以下路径持续提升科技供给质量。

（一）通过强化政策引导，构建科学完善的科技创新体系，增加高质量科技供给

改革开放以来，北京市始终立足国家战略需求，在科技创新政策体系建设方面持续引领全国发展。通过出台《中共中央北京市委关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的意见》《北京市中长期科学和技术发展规划纲要（2008—2020年）》《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》等一系列文件，北京市系统构建了支持科技创新的政策框架。

在“科技创新中心”的战略定位指引下，北京市坚持使命导向的发展路径，重点在以下方面取得显著成效：一是前瞻布局基础研究和前沿技术领域，构建了以国家实验室为引领的新型科技创新体系；二是持续提升原始创新能力，在关键核心技术攻关方面取得突破；三是不断完善科技成果转化机制，显著提高了科技供给质量和效率。

（二）通过激发科研人才创新热情和潜力，增加高质量科技供给

1995年5月，北京市已聚焦科学教育，致力打造“全国科教中心”。1997年12月，北京市提出“大力发展首都经济”，并明确将“知识经济”作为其根本发展方向。2018年1月，北京市出台《北京市支持建设世界一流新型研发机构实施办法（试行）》，布局建设了北京量子信息科学研究院、北京脑

科学与类脑研究中心、北京智源人工智能研究院等新型研发机构，展开建设世界一流新型研发机构的“北京实践”探索，进一步增强了高质量科技供给能力与水平。2024年3月，北京市经济技术开发区发布了《2024年全面优化营商环境十大行动方案》，通过全面推进“人才十条2.0政策”落地、完善高技能人才培养体系、优化人才服务、大力弘扬企业家精神与工匠精神等措施，持续增强人才集聚力度。

与此同时，北京市积极进行人才制度改革探索，着力激发人才创新热情与潜能。改革举措包括完善人才激励机制、优化人才评价制度体系、促进人才有序流动、加强高端人才引进和培养等。在具体实践中，北京市建立了人才梯度培育和奖励制度，优化了高端人才引进和职称评聘机制。这些措施有效推动了人才的引育用留，为提升北京市科技创新发展和高质量科技供给奠定了坚实的基础。

（三）通过持续加大科研经费投入，确保高质量科技供给

《北京市2023年国民经济和社会发展统计公报》的数据显示，北京市全社会研究与试验发展经费投入强度自2019年以来持续保持在6%以上，稳居全国首位。2023年1~11月，北京市规模以上大中型重点企业研究与试验发展经费投入合计达3 501.1亿元，同比增长4.6%；其中，工业、科技服务业企业的研发经费实现两位数增长。北京市通过多年持续加强研发投入，为中长期基础研究提供了有力保障，促进了创新成果的高密度产出，为产业创新发展提供了坚实的科技支撑。

二、构建企业主导的产学研协调机制，持续强化企业创新主体地位

通过持续开展科学研究与技术开发，北京市积累了丰富的科技创新成果，形成了高质量科技供给。这有力促进了科技成果向企业和产业领域的转移转化，并持续强化了企业的创新主体地位。总体而言，北京市强化企业创新主体地位的主要做法体现在以下两个方面。

（一）强化政策引领，从制度上确立企业创新主体地位

2013年9月，北京市人民政府印发的《关于强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力的意见》提出，要以增强企业创新能力为核心，鼓励企业加大研发投入、加强研发机构建设，建立以企业为主导的产业技术研发创新体制。此外，北京市还通过优化科技金融服务、落实研发费用加计扣除和高新技术企业税收优惠等政策，为企业科技创新提供全方位支持。2023年，北京市日均新设科技型企业数量达337家，其独角兽企业、国家高新技术企业及专精特新“小巨人”企业数量均位居全国首位。

（二）构建以企业为主导的产学研深度融合机制

一方面，北京市拥有众多实力雄厚的中央企业（央企），它们在发挥行业引领和产业链链主作用、强化企业主导的产学研合作机制方面具有重要贡献。另一方面，北京市头部企业积极与高校合作，共建联合实验室、新型研发机构等各类创新平台，持续深化企业主导的产学研融合机制。

2023年1月，北京市科学技术委员会等五部门联合印发的《北京市创新联合体组建工作指引》，旨在探索推动企业主导的产学研深度融合机制，支持组建由领军企业牵头、科研院所支撑、多元创新主体协同的创新联合体，开展跨领域、跨学科的关键核心技术协同攻关。目前，首批16个技术创新中心已完成首年度建设验收工作。相关项目期内，累计专利申请量超过500项；中心与50余所高校签署了合作协议，并与70余家产业链上下游企业协同开展技术攻关。这标志着北京企业主导的产学研深度融合机制正在持续完善。

三、丰富科技成果转化应用场景、建立产业开发研究院等，促进科技成果转化应用

为促进科技成果转化应用，北京市陆续颁布并实施了《北京市技术合同认定登记管理办法》《北京市技术市场管理条例》等政策文件，不断规范技术交易市场，促进创新成果转移转化，加速推动创新成果产业化进程。

中关村国家自主创新示范区等科技园区充分发挥了科技体制机制改革“试验田”的作用，持续深化先行先试改革，不断提升创新成果产出与转化效率，已成为我国重要的原始创新策源地、自主创新主阵地和高科技企业成长源头。

整体而言，北京市促进科技成果转化应用的主要做法体现在以下两个方面。

（一）积极布局高精尖产业体系，建立和丰富科技成果转化应用场景

北京市在推动科技创新的同时，积极布局产业创新发展。作为我国第一个国家级高新技术产业开发区和第一个国家级自主创新示范区，中关村国家自主创新示范区已形成以移动互联网等优势产业集群，以及新材料、新能源、新能源汽车等潜力产业集群为代表的高新技术产业体系，并构建了“一区多园”的发展格局。这为大量高质量科技成果的转移转化提供了丰富的试验场景与应用空间。

2017年12月，北京市发布了《加快科技创新发展新一代信息技术等十个高精尖产业的指导意见》，选取新一代信息技术、集成电路、医药健康等十个产业作为重点发展的高精尖产业，并分别为之编制了指导意见。同时，北京市积极构建“10+3”高精尖产业体系，着力打造以信息技术、生物医药为双引擎的产业格局，加快建设高端引领型产业集聚区，持续丰富科技成果转化应用场景。

（二）建立产业开发研究院，推进科技创新成果转移转化

2023年，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会支持北京理工大学、北京大学第三医院、北京工业大学、北京中医药大学和华北电力大学五家单位，围绕新一代信息技术、医药健康、人工智能等产业领域，开展产业开发研究院建设工作。研究院充分依托市场机制，面向产业实际需求，建立有组织的科技成果转化机制，加速推进科技创新成果产业化。

同时，北京市布局建设了一批概念验证中心和中试基地，如北京中科概念验证中心、测量仪器与智能传感概念验证中心等，显著促进了科技创新成果的转移转化。

北京市科技成果转化应用的市场规模持续扩大，2023年技术合同成交额突破8 500亿元。

四、发挥首都面向国际的区位优势，打造全球科技创新和产业创新深度新标杆

（一）北京市通过加强国际合作，使各类主体在融合创新中高效协同，推动科技创新和产业创新深度融合发展

作为我国的首都，北京市具有发展国际科技合作的独特优势。早在20世纪90年代，北京市便与全球80余个国家和地区的政府机构及国际组织建立了科技交流合作关系，有效促进了本市的科技创新发展进程。

进入21世纪以来，北京市坚持开放创新战略，持续吸引并集聚全球高端创新资源。通过积极建设国际化创新合作平台、营造国际化创新合作环境，不断提升北京市的国际影响力与品牌形象。以中国（北京）自由贸易试验区和国家服务业扩大开放综合示范区建设为重要抓手，北京市着力打造对外开放合作的“北京样板”，为北京市乃至全国科技创新发展注入新动能。

（二）通过增加高质量科技供给、强化企业创新主体地位、促进科技成果转化应用、加强国际合作等途径，北京市成为我国乃至全球科技创新和产业创新深度融合发展的标杆

从国内视角看，2023年7月，北京市在第二十四届中国专利奖评选中获奖数量蝉联全国首位，实现三连冠。同年9月，国家统计局、科学技术部、财政部联合发布的《2022年全国科技经费投入统计公报》显示，北京市2022年研究与试验发展（R&D）经费投入强度达6.83%，持续领跑全国；其R&D经费投入规模超过千亿元，位居全国第三。2024年4月，在2024中关村论坛“全球独角兽企业大会”上发布的《中国独角兽企业发展报告（2024年）》表明，截至2024年3月，北京市汇聚独角兽企业达114家，数量位居全国首位；其独角兽企业估值总额达5 227.7亿美元，同样领跑全国。

从国际视角看，2023年11月，全球权威学术期刊《自然》（Nature）发布的增刊公布了2023年自然指数—全球科研城市榜单。在此榜单中，北京市位列全球第一；自2017年起，北京市已连续七年稳居该榜单首位。同年，北京市有411人次入选“全球高被引科学家”名单，数量首次位居全球首位。2023年11月，清华大学联合施普林格·自然集团发布了《国际科技创新中心指数2023》报告。该报告基于科学中心、创新高地和创新生态三大维度，对全球100个主要城市（都市圈）的创新能力开展评估。报告显示，北京市位列全球第三。

北京市推动科技创新和产业创新深度融合发展的部分政策如表10-1所示。

表10-1 北京市推动科技创新和产业创新深度融合发展的部分政策

序号	文件名称	发布时间	主要内容
1	《北京市技术市场管理条例》	1994 年 10 月	规定了技术市场管理的管理机构、技术市场秩序、技术合同管理、促进技术市场发展、罚则等内容
2	《中共北京市委关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的意见》	1999 年 12 月	(1) 明确技术创新的目标和重点, 加快构建区域创新体系, 推动首都经济跨越式发展 (2) 以建设中关村科技园区为龙头, 带动首都高新技术产业发展 (3) 加快体制改革, 运用市场机制, 激发创新活力 (4) 采取有效措施, 营造有利于创新的政策环境 (5) 切实加强领导, 为全面推进技术创新提供坚实保证
3	《北京市中长期科学和技术发展规划纲要 (2008—2020 年)》	2008 年 5 月	北京市科技发展的重点任务: 发展生产性服务业, 强化高端创新, 促进首都经济又快又好发展; 超前部署应用基础和前沿技术研究, 强化北京市在全国的科技创新中心地位 建立和完善首都区域创新体系: 打造国家自主创新品牌——中关村, 以企业为主体、产学研结合的技术创新体系, 以研究机构和大学为依托、产学研结合的知识创新体系, 以生产性服务业为引领的科技成果产业化服务体系, 以政府为主导的宏观管理调控体系
4	《〈中国制造 2025〉北京行动纲要》	2015 年 12 月	(1) 持续推动“三转”调整, 着力释放产业发展活力 (2) 大力推进“四维”创新, 全面提升产业发展能力 (3) 聚焦发展五类产品, 全力打造“北京创造”品牌 (4) 组织实施八个专项, 带动实现重点领域突破 (5) 加大改革创新力度, 切实保障制造业转型发展

(续表)

序号	文件名称	发布时间	主要内容
5	《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》	2021 年 11 月	(1) 强化战略科技力量, 加速提升创新体系整体效能 (2) 加强原创性、引领性科技攻关, 勇担关键核心技术攻坚重任 (3) 聚焦“三链”融合, 加速培育高精尖产业新动能; 构建新技术全域应用场景
6	《北京市支持建设世界一流新型研发机构实施办法 (试行)》	2018 年 1 月	(1) 加强科技创新统筹 (2) 深化人才体制机制改革 (3) 构建高精尖经济结构 (4) 深化科研管理改革 (5) 优化创新创业生态

数据来源：赛迪智库整理，2024年12月。

五、典型案例——新一代信息技术产业

新一代信息技术产业作为创新最为活跃、知识最为密集、带动效应强、渗透范围广的战略性新兴产业之一，是北京市重点发展的领域。通过持续强化高质量科技供给、突出企业创新主体地位、促进科技成果转化应用等路径，北京市不断推动新一代信息技术产业领域科技创新和产业创新深度融合发展。

2020年，北京市新一代信息技术产业产值（规模以上）为2 345.4亿元。截至2023年，全市十大高精尖产业产值均超千亿元规模。其中，新一代信息技术产业集群产值突破30 000亿元。

（一）通过强化政策引领、建设创新平台等方式加强新一代信息技术产业高质量科技供给

2017年12月，中共北京市委、北京市人民政府印发了《北京市加快科技创新发展新一代信息技术产业的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》提出，支持建设集成电路创新研究院、集成电路工程技术创新中心、北京国际人工智能研究院及基础软件产业创新中心等创新平台，鼓励新型研发机构聚焦集成电路、人工智能、大数据、云计算、网络空间安全、5G等重点领域开展原创性、引领性科技攻关，以增强新一代信息技术领域的高质量科技供给。

此外，北京市陆续出台了《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023—2025年）》《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等政策文件，持续强化新一代信息技术产业的高质量科技供给能力与水平。

（二）通过梳理和推荐重点企业名录等方式强化新一代信息技术企业创新主体地位

北京市通过制定新一代信息技术领域重点企业认定标准、梳理形成重点企业名录、绘制产业全景图与技术体系资源地图等措施，加强企业梯度培育，着力构建以行业重点企业为主导的产业生态体系。

为进一步强化重点企业行业影响力，北京市遴选并推广相关典型案例。例如，在云计算领域，推荐金山云网络技术有限公司；在大数据领域，推荐北京滴滴无限科技发展有限公司；在5G移动通信领域，推荐大唐电信科技股份有限公司、小米通讯技术有限公司等。这些举措为强化新一代信息技术企业的创新主体地位提供了有力支撑。

（三）通过健全市场导向机制、支持技术转移机构建设等方式促进新一代信息技术科技成果转化应用

北京市通过健全新一代信息技术市场导向机制，大力发展技术市场，积极培育新技术与新产品的应用环境，有效促进科技成果转化。同时，支持技术转移机构建设，推动科研成果的商业化进程。通过加强著作权与知识产权保护、促进市场精准对接，企业得以更高效地将科技成果转化为现实生产力。北京市还支持如北京信息科技大学新型传感器概念验证平台等机构的建设，鼓励企业开展技术实验与验证，从而降低新技术商业化的风险。

化

上海市作为我国经济发达、开放程度高的核心城市之一，在资金、人才、技术、政策等方面具有显著优势。其科技创新成果丰硕，技术转移转化高效，是我国科技创新和产业创新深度融合的重要范例。

上海市始终将科技创新置于优先发展的战略地位，提出建设“全国科技创新中心”的目标定位。通过持续出台支持科技创新和产业创新的配套政策，上海市系统性地推动科技创新和产业创新的融合发展。

一、发挥战略引领和政策保障作用，持续增强科技创新策源能力

2019年3月，上海市发布了《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》（以下简称上海科改“25条”）。该意见旨在通过促进各类创新主体发展、壮大企业技术创新能力、培育战略性科技力量、发展各具特色的新型研发机构等举措，推动科技创新和产业创新的深度融合发展。

总体而言，上海市增强高质量科技供给的主要做法包括：将科技创新置于优先发展的战略地位，制定并出台一系列支持性政策举措，持续推进科技体制改革。其具体实践体现在以下三个方面。

（一）上海市高度重视科技创新，始终将科技创新摆在优先重点发展的战略位置

进入21世纪，上海市提出“大科技”发展理念。“十五”期间（2001—2005年），上海市确定的科技发展思路是：继续贯彻“科教兴市”主战略和“加强技术创新，发展高科技，实现产业化”的指导方针，坚持“体制创新与科技创新相结合、抢占科技制高点与培育经济增长点相结合、政府推动与发挥市场机制作用相结合”。

2006年，上海市确立了新的科技发展战略思路：以“率先提高自主创新能力”为主线，以提升自主创新能力和知识竞争力为核心目标，实施“三个支撑”，即支撑产业结构优化升级、支撑可持续发展、支撑城市功能提升。

2023年12月，习近平总书记在上海考察时强调：“上海要完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展、构建新发展格局，聚焦建设国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心的重要使命，以科技创新为引领，以改革开放为动力，以国家重大战略为牵引，以城市治理现代化为保障，勇于开拓、积极作为，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。”这为上海市深化科技创新和产业创新融合发展战略擘画了清晰蓝图，指明了前进方向。

（二）通过制定出台一系列政策举措，支撑保障高质量科技供给

改革开放以来，上海市全面贯彻党中央、国务院重大决策部署，紧紧围绕“科教兴市”“创新型城市”及“科技创新中心”等战略定位，全面推进科技创新发展。在此进程中，上海市先后制定出台了《关于发展科学技术、依靠科技进步、振兴上海经济的决定》《上海实施科教兴市战略行动纲要》《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》等政策文件，并将提升高质量科技供给能力作为政策核心内容，为全市科技创新和产业创新融合发展明确了战略方向与实施路径。

1995年10月，上海市发布了《关于加速科技进步的若干意见》，对实施“科教兴市”战略、培育高技术产业、形成新的产业增长点、建立创新机制、强化企业技术开发主体地位等问题做出规定。

自2015年起，上海市深入贯彻落实习近平总书记提出的建设具有全球影响力科技创新中心的要求，以更高站位、更长远谋划、更大力度，系统推进高质量科技供给与科技创新发展。

（三）通过持续推进科技体制改革，为高质量科技供给提供制度保障

作为我国市场经济起步较早、对外交流合作活跃的代表性城市，上海市在科技体制机制改革领域长期处于全国领先地位，显著提升了科技创新研发水平与成果转化效率。

在改革初期，上海市即于1979年在部分开发型科研机构率先开展扩大自主权、推行有偿合同制的改革试点，旨在充分激发科研机构及科研人员的创新活力。20世纪90年代，为加快发展高新技术产业，上海市探索实施了包括“合资”在内的多种改革发展模式，有效增强了高新技术企业的发展动能与潜力。

纵观上海市科技与产业发展历程，贯穿着一条持续推进体制机制改革的主线。面对不同时期存在的体制机制障碍，上海市始终秉持改革与创新精神，大胆探索、破除藩篱，长期走在我国科技体制机制创新的前列。这一系列改革实践，为消除科技创新障碍、持续产出高质量科技供给奠定了坚实的制度基础。

二、积极构建以企业为主的协同创新网络，充分发挥企业创新主体作用

早在2000年前后，上海市便积极推动科技体制改革，包括：探索推动开发类科研院所向市场化、企业化转型；尝试构建以企业为核心的产学研结合的技术创新体系。为此，上海市出台了相应的配套政策与措施。

总体而言，上海市强化企业创新主体地位的核心举措主要体现在：构建企业主导的协同创新网络、完善以企业为主体的产学研结合的技术创新体系、鼓励企业成为科技创新研发投入主体等方面。其具体实践路径如下。

（一）探索建立以企业为主体的产学研结合的技术创新体系

上海市高度重视企业在技术创新与产业发展中的主体作用。早在20世纪90年代，上海市便提出要促使企业成为技术开发主体，并积极探索构建以企业为主体的产学研结合技术创新体系，且通过政策文件将这一理念制度化。

为落实企业创新主体地位，上海市采取多项举措，具体如下。

(1) 支持组建创新联合体：积极推动优势龙头企业联合民营企业、科研单位等，共同组建关键核心技术的攻关创新联合体，并建设一批开放创新中心。

(2) 推动资源开放共享：着力推动重大创新平台和重要应用场景向民营企业开放。

(3) 保障企业参与决策：在科技创新政策研究与制定、重大科技项目论证等决策过程中，高度重视吸纳企业意见。通过调研、座谈会等多种形式，广泛听取各类企业关于科技创新政策和重大科技项目的建议。同时，探索将企业战略科学家纳入政策决策咨询体系。

(二) 通过资金支持等方式鼓励企业成为科技创新研发投入主体

上海市积极通过财税政策支持企业成为科技创新研发投入主体。2023年，全市新增科技企业350余家；新认定高新技术企业超过8 000家，累计数量突破2.4万家，同比增长9%。同期，共有3 000余家高新技术企业享受税收优惠政策，减免所得税248亿元；享受研发费用加计扣除政策的企业达4万家，加计扣除金额近3 300亿元，由此减免税额825亿元。

三、凭借良好的高新技术产业基础，促进科技成果转化应用

1992年8月，上海市发布了《关于发展科学技术、依靠科技进步、振兴上海经济的决定》，进一步明确将高新技术产业化作为科技工作的重点。上海市确立了以发展高新技术为核心的科技发展战略：坚定走依靠科技进步和提高劳动者素质的道路；大力发展高新技术产业；促进产业结构战略性调整；将发展高新技术产业列为上海经济工作的重点任务之一，旨在加速高新技术向产业转移，并构建上海高新技术产业发展的总体框架。总体而言，上海市促进科技成果转化应用的主要做法如下。

(一) 将高新技术产业化作为科技创新的出发点和落脚点，持续推动科技供给与产业应用的顺畅衔接和转化

上海市的科技创新工作并非孤立开展，而是与产业发展深度融合。它始终围绕产业需求和市场导向进行有目的、针对性的研发，并根据产业创新发展需要反向引导科技创新的研究方向，从而使科技创新切实服务于产业创新。同时，上海市持续依据经济社会发展形势，动态调整科技创新和产业创新的关系，确保二者相互促进、深度融合。早在1992年，上海市便明确将高新技术产业化作为科技工作的重点，并由此确立了以发展高新技术为核心的科技发展战略。此外，上海市还围绕重点产业需求布局技术创新平台，围绕关键核心技术攻关推进产业强基工程，并围绕科技成果转化积极

搭建平台载体。可见，坚持以产业发展需求引领科技创新，为上海市的科技创新和产业创新协同发展提供了根本遵循。

（二）积极布局重点产业，实施关键技术、重点产业的产业化工程

2006年3月，上海市发布了《上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，确立了“以应用为导向的自主创新”作为未来一段时期科技发展的基本思路。该规划纲要聚焦国家战略、重大产业和创新基地，重点围绕生命科学、材料科学与工程、物质科学与信息、空天与地学、交叉科学五个重点领域，优先部署了23项相关研究。“十二五”期间，上海市科技创新工作重点推进了“四大工程”，即新兴产业培育工程（促进产业能级提升）、基础能力提升工程（增强持续创新能力）、集成应用示范工程（加快科技成果推广）及技术创新工程（完善创新体系建设）。上海市以应用为导向，以提升科技创新效率、实现科技创新价值、支撑创新驱动转型发展为主线，以科技创新管理体制机制改革为根本动力，旨在抢占科技制高点与培育经济增长点，以此加快推进科技创新体系建设。

四、持续深入推进科技创新体制机制改革，推动科技创新和产业创新深度融合发展

（一）上海市科技创新资源丰富，通过持续的科技创新体制机制改革推动资源要素高效配置，促进科技创新和产业创新深度融合发展

上海市在人才培养集聚、科研设施设备、研究项目合作交流等方面拥有显著优势。该市持续强化原始创新与自主创新能力，不断产出创新成果，积极推动成果产业化，致力于将科技创新优势切实转化为现实生产力和产业创新动能。与此同时，为适应时代变迁和社会生产关系的变化，上海市持续深化科技创新体制机制改革，优化各类创新资源配置与利用效率。例如，上海交通大学构建了适应新时期的成果转化“1+5+20”政策文件体系，着力破解科研人员“不敢转”的难题，形成可全国复制推广的转化路径与模式；通过建立“一门式”服务系统，打造多部门协同、全流程贯通的成果转化管理服务体系，保障了转化的合规性与安全性，提升了转化效率，有效解决了科研成果“不能转”问题。2015年以来，上海市科技体制机制改革主要涵盖以下几个方面：建立健全科技成果转移转化制度、持续优化财政科技投入机制、不断提升科技创新治理能力、支持外资研发中心参与具有全球影响力的科技创新中心建设。上海市在政策引导、资源集聚与机制创新的共同作用下，科技创新水平持续提升，并有力驱动着全市产业升级与创新发展。

（二）上海市以科技创新发展为首要目标，成为我国科技创新和产业创新深度融合发展的典型代表

从国内视角看，上海市重大科技基础设施数量已达15个，在设施数量、投资金额及建设进度等方面均居全国首位。2013—2023年，上海市入选“中国科学十大进展”的科研成果有20项，占同期全国入选总数的20%。同期，上海市高新技术企业数量实现了显著跃升，从2014年的5 433家增至2023

年的2.4万家。截至2024年4月，上海市在科创板上市企业达91家，数量位列全国第二；总市值超过1.27万亿元人民币，位列全国第一。

从国际视角看，世界知识产权组织于2024年9月发布的《2024年全球创新指数》报告显示，上海—苏州在全球创新版图中表现突出，在“全球最佳科技集群”榜单中位列第五。

五、典型案例——集成电路产业

近年来，在政策支持、技术进步与市场需求等多重因素推动下，我国集成电路产业实现快速发展。上海市通过出台专项支持政策、建设高水平技术研发机构、优化产业空间布局、培育“创新型企业总部”、构建公共服务平台及研发与转化功能型平台等多种方式，持续深化集成电路领域的科技创新和产业创新融合。在此推动下，上海市集成电路产业规模实现了显著跃升：由2018年的1450.5亿元增长至2023年的16000亿元（增长10余倍）；2024年前三个季度，产业规模继续保持强劲势头，同比增速达20.8%。

（一）通过出台支持性政策、建立高水平技术研发机构等方式，增强集成电路产业高质量科技供给水平

上海市高度重视集成电路产业发展，将其作为重点产业和主导产业优先发展，并出台一系列支持政策。2022年1月，上海市政府印发了《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，旨在通过加大境外高端紧缺人才扶持力度、布局重点领域科技重大专项、强化投融资支持等举措，提升集成电路产业的高质量科技供给能力。为加速突破集成电路产业关键技术瓶颈，上海市积极建设高水平研发机构。例如，成立于2002年的上海集成电路研发中心有限公司，是我国唯一的国家级集成电路研发中心，拥有国内最先进的12英寸开放式集成电路试验平台。该中心作为独立的公共研发平台，面向全行业集成电路企业、高校及研究机构开放，为集成电路技术创新提供了重要支撑。另一重要机构是2020年6月成立的上海集成电路材料研究院，该研究院聚焦于集成电路材料关键技术的研发与产业化，为集成电路材料发展提供了坚实的创新源泉。

（二）通过完善产业空间布局、培育支持“创新型企业总部”等方式，不断强化集成电路企业创新主体地位

在集成电路产业空间布局方面，上海市已构建起以张江科学城和临港新片区为双核驱动、以集成电路设计产业园及“东方芯港”等特色园区为支撑节点的产业创新发展带。

2023年2月，上海市首次提出“创新型企业总部”这一概念，并同步发布《上海市创新型企业总部认定和奖励管理办法》。同年12月，首批40家创新型企业总部获得授牌，其中包括上海超硅半导体股份有限公司等企业，涵盖了集成电路等上海市重点产业领域。

除资金奖励外，上海市还对经认定的创新型企业总部在人才引进、成果转化、高价值专利培育及产业化重大项目推进等方面给予政策支持。这些措施显著强化了集成电路企业在上海市科技创新

体系中的主体地位。

（三）通过建设公共服务平台、研发与转化功能型平台等方式，促进集成电路产业科技成果转化应用

上海市积极构建促进集成电路技术创新成果转移转化的公共服务平台体系。例如，上海集成电路技术与产业促进中心通过建设研发平台，支持企业开展集成电路设计及流片，显著降低了中小微企业进入该产业的资金与技术门槛，并有效加快了技术转移扩散进程。

2024年9月，上海市印发了修订后的《上海市研发与转化功能型平台管理办法》。该管理办法旨在面向包括集成电路在内的重点产业创新发展需求，建成一批具有运行机制新颖、服务能力强大、产业影响力显著且区域辐射力广泛等特征的研发与转化功能型平台。这些平台致力于形成覆盖产业链各环节、支撑研发与转化全过程的技术服务供给能力。

通过有效整合相关资源，这些研发与转化功能型平台有力促进了科技成果的转化落地，为新兴技术的快速发展提供了沃土。

第十二章

深圳市：产业推拉，加快综合创新能力提升与产业跃迁

深圳市堪称产业与科技深度融合的典范。历经40余年发展，深圳市从低端加工产业起步，逐步构建起规模庞大的产业体系，持续推动产业迭代升级，并加速布局战略性新兴产业与未来产业，成功打造出一批具有高技术含量的优势产业集群。强劲的产业需求与丰富的应用场景有力驱动了产业创新蓬勃发展，并逐步牵引科技创新加快布局，促使基础研究、技术攻关、产研融合、人才队伍建设等方面得到持续强化。

近年来，深圳市持续增加高质量科技供给，不断强化企业科技创新主体地位、加速促进科技成果转化应用，由此跃升为我国创新型城市体系中的新星，走出了一条以“需求牵引、市场导向”为特征的创新发展路径。

一、多主体、多维度持续发力，持续夯实融合基础

深圳市作为我国科技创新的重要高地，始终致力于强化科技创新能力建设，主要路径包括加大基础研究投入、建设高水平研究机构、实施重大科技项目、加强国际合作与交流等。在此过程中，深圳市通过构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，持续提升高质量科技供给水平。其主要做法如下。

（一）加大基础研究投入，强化原始创新能力

深圳市率先形成了基础研究长期持续稳定投入机制，明确提出加强基础研究与应用基础研究，并为此出台了《深圳市关于加强基础科学研究的实施办法》（2018年12月）、《深圳经济特区科技创新条例》（2020年8月）、《深圳市关于进一步促进科技成果产业化的若干措施》（2021年3月）、《深圳市基础研究项目管理暂行办法》（2023年11月）等政策。

这些政策明确提出，要持续稳定增加对基础研究与应用基础研究的投入；确保每年不低于30%的市级科技研发资金投向该领域；建立对重点实验室和研究机构的稳定支持机制；重点支持具有长周期、高风险特征的前沿基础领域研究及关键核心技术中的重大科学问题。

与此同时，深圳市还设立了自然科学基金，专项支持基础与应用基础研究项目，鼓励科学家自由探索。此外，深圳市与国家自然科学基金委员会展开合作，联合资助基础研究前沿项目。

这些举措显著增强了深圳市的原始创新能力，为其高质量科技供给提供了持续而强劲的动力源泉。

（二）实施重大科技项目，攻克关键核心技术

深圳市着力构建关键核心技术攻关新机制，改革重大科技项目立项与组织管理方式。通过推行“揭榜挂帅”“赛马”等竞争机制，择优遴选攻关团队，在保障产业链关键环节自主可控方面取得重大突破。

近年来，深圳市紧密对接国家战略需求与产业发展趋势，在新一代信息技术、人工智能、生物技术等战略性新兴产业领域，系统布局并实施了一批重大科技项目。通过有效整合产学研用资源，成功突破多项关键核心技术瓶颈，有力驱动了相关产业的创新发展。

例如，在5G技术领域，深圳市实施了多个“5G+工业互联网”应用示范项目，推动了5G技术在智能制造、智慧城市等应用场景的深化发展。

同时，依托工业和信息化部首批认定的人工智能创新应用先导区与科学技术部确立的人工智能创新发展试验区，深圳市近年来在人工智能基础理论、关键软硬件、算法模型及深度学习框架等核心领域取得了一系列重大技术突破。

（三）建设高水平研究机构，打造科研创新高地

为提升科研实力，深圳市大力引进和培育诺奖实验室、重点实验室、境内外高校院所、各类创新中心和研究中心等高水平研究机构。例如，香港科技大学、香港大学、哈尔滨工业大学、中国科学院大学、上海交通大学等数十家知名高校均在深圳设立分校或研究院。这些机构汇聚了大量优秀人才和科研资源，成为深圳市增加高质量科技供给的重要力量。

例如，在生物医药领域，深圳市引进和建设了深圳湾实验室、深圳华大生命科学研究院、深港脑科学国际创新研究院、科比尔卡创新药物开发研究院、坪山生物医药研发转化中心、深圳市药品检验研究院等一批高水平研究机构。它们吸引了国内外大批顶尖科学家和优秀研究团队，在突破生命科学重大科学问题和关键技术难题方面作用显著，不仅为深圳市生物医药领域的科技创新提供了强大支持，也有效推动了科技成果的转化应用。

二、发挥不同企业创新优势，紧紧抓住融合关键

深圳市坚持企业创新主体地位，形成了“四个90%”的创新格局，即90%以上的研发人员集中在企业、90%以上的研发资金来源于企业、90%以上的研发机构设立在企业、90%以上的职务发明专利出自企业。

截至2023年年底，深圳市国家级高新技术企业数量超过2.4万家，境内外上市公司总数达561家；专精特新企业超过8 600家，其中包含国家级专精特新“小巨人”企业742家。2023年，深圳市全社会研发经费投入达2 236.61亿元，其中企业研发投入占93.3%。通过龙头企业牵引、支持中小企业创新、推动产学研深度融合及开展企业梯度培育等方式，深圳市有效激发了企业的创新活力和创造力，推动了科技产业的持续发展和升级。

（一）龙头企业牵引，打造科技创新“领头羊”

深圳市发挥龙头企业在科技创新中的引领作用。在较完善的市场机制和政策引导下，一批重点企业发展壮大，涌现出华为、腾讯、大疆等拥有核心技术、具有国际竞争力的科技龙头企业。

以华为技术有限公司（以下简称华为）为例，作为全球领先的信息与通信技术解决方案提供商，华为2023年研发投入达1 647亿元，占全年收入的23.4%；过去十年累计研发投入超过11 100亿元。截至2023年，华为在全球的有效专利数达14万件，并在全球设立了数十个重点研发中心，位居全球创新企业前列。

深圳市还支持科技领军企业积极参与国家重大科技项目和国际科技合作，加强基础研究和应用基础研究，推动前沿技术研发与应用，并提供政策扶持与资源倾斜。例如，对在关键领域取得重大突破的企业，政府提供税收减免、研发补贴等优惠政策。

同时，深圳市政府鼓励龙头企业搭建开放式创新平台，吸引产业链上下游伙伴共同参与技术创新。例如，腾讯公司通过开放其庞大的用户基础和技术资源，吸引了众多开发者和创业者加入其生态系统，共同开发新产品和服务。

近年来，这些龙头企业不仅推动其所在领域的技术突破与产业升级，还通过技术溢出和产业链带动效应，引领了大批中小企业的创新发展。

（二）支持中小企业创新，激发市场主体活力

深圳市将中小企业视为科技创新和产业创新的重要力量。在支持中小企业创新的过程中，深圳市注重发挥市场机制作用，采取政府引导与市场驱动相结合的方式，激发其创新活力与创造力。

针对中小企业普遍面临的资金瓶颈问题，深圳市近年来通过设立专项基金支持初创和成长型企业的技术研发。同时，积极推动金融机构创新服务模式，降低贷款门槛、提高融资效率，并引导社会资本投向早期创业项目及种子期、初创期企业。

例如，深圳市相继推出了“高企贷”金融产品、“腾飞贷”业务模式、创业担保贷款新政、科技创新和技术改造再贷款政策等，其中“高企贷”面向获得高新技术企业资格的企业，单个企业最高贷款额度为500万元，贷款总额度超10亿元。“腾飞贷”聚焦高成长期科技型企业。截至2024年7月12日，已有14家银行与33家企业签约“腾飞贷”，合同金额合计8.1亿元，累计发放贷款7.2亿元。

同时，深圳市高度重视创业孵化体系建设。南山智谷、龙岗天安云谷等一批国家级孵化器和众创空间相继建成。此外，深圳市还支持产业链龙头企业、科研院所等主体建设科技企业孵化器和加速器，为初创企业提供优质创业环境与资源对接服务，助力其加速成长。

（三）产学研深度融合，强化企业在创新链中的核心地位

深圳市积极构建以企业为主体的创新体系，支持企业和科研院所、战略科研平台组建创新联合体，推动产学研深度融合。依托高科技企业和高水平研究型大学，深圳市着力构建企业牵头、高校院所支撑、各创新主体协同的创新联合体。

企业作为创新主体，更关注产业创新需求。因此，在产学研合作中，深圳市注重发挥企业的主体作用：鼓励企业提出研发需求、参与研发过程、主导研发成果转化应用；同时推动高校和科研机构对接企业需求，提供有针对性的技术支持和解决方案，使企业在产业升级和技术创新中扮演着主导角色。

这些模式提升了企业的研发能力与创新效率，加速了科技成果转化和产业化进程，确保了深圳市产业发展与市场需求的高度契合。

同时，深圳市持续培育壮大科技型企业梯队，加强高新技术企业培育，并根据企业不同发展阶段，提供有针对性的支持，推动形成一批拥有核心技术和自主知识产权的创新型领军企业。

三、优化科技成果转化环境，不断探索融合途径

深圳市高度重视科技成果的转化应用，建立了高效的科技成果转化机制。通过加强政策引导与支持、构建成果转化平台载体、完善创新服务体系及培育创新生态等举措，深圳市着力推动更多科技成果在产业化过程中得到转化应用。

（一）加强政策引导与支持，夯实转化基础

为促进科技成果转化应用，深圳市通过加强政策引导与支持提供保障。例如，2020年8月印发的《深圳经济特区科技创新条例》提出了14条成果转化要求与措施，明确要求市、区人民政府建立激励机制，对科技成果转化绩效突出的相关单位及人员按规定给予表彰奖励，并规定科技成果转化收入全部留归单位、纳入单位预算等，为政府支持科技创新与成果转化提供了法定依据和标准。2021年2月出台的《深圳市关于进一步促进科技成果产业化的若干措施》提出实施成果产业化“创新工程”“畅通工程”“支撑工程”及“保障工程”四项工程。2023年3月印发的《深圳市技术转移和成果转化管理办法》则推出了特色技术转移机构培育等系列措施。

这些政策共同构成了深圳市科技成果转化的制度基础，并通过资金扶持、税收优惠等激励手段，有效激发了企业和科研人员的创新活力。

（二）加强创新平台建设，提供转化载体支撑

深圳市注重搭建高水平创新平台，加快科技园区、制造业创新中心、深圳证券交易所科技成果与知识产权交易中心（深交所科技成果与知识产权交易中心）、线上工业技术研究院、工程技术研究中心、企业技术中心等载体建设，为企业的科技创新与成果转化提供有力支撑。

以深圳科技园为例，该园区汇聚了众多高科技企业，通过提供一站式服务及优惠政策，吸引了华为、中兴通讯、腾讯、TCL、联想等众多创新型企业入驻。科技园大力支持园区企业间的合作，共同推动科技研发和成果转化活动。

制造业创新中心、工程技术研究中心和企业技术中心则更侧重技术转移转化与应用推广。例如，深圳市评定“十大制造业创新中心”，并组建深圳国家高技术产业创新中心，加速推动科技成果的转化与应用。

同时，深圳市还积极利用香港高校在深圳分校、研究院所及科技企业等载体，依托毗邻香港的地理优势和粤港澳大湾区等政策优势，深化“香港创新+深圳转化”模式，加速香港科技成果在深圳落地转化。

（三）完善创新服务体系，构建高效转化机制

深圳市着力构建全链条创新服务体系。通过设立技术转移中心、科技服务中心等机构，该市提供专业的技术咨询、评估与转移服务，推动科技成果从实验室顺利走向市场。

在促进产学研合作方面，深圳市通过合作研发项目、共享资源与技术成果等，推动科研机构、高校和企业之间的协同创新。同时，深圳市建立了“沿途下蛋”高效转化机制：依托综合性国家科学中心先行启动区，布局建设一批重大科技基础设施和创新平台，构建“楼上楼下”创新创业综合体，推动更多科技成果在科技创新链上及时转化与应用。

此外，深圳市高度重视知识产权的保护、交易与运用，深化知识产权证券化试点。该市还构建了完善的科技金融服务体系，吸引全球创投机构参与，有效促进了科技成果的快速转化应用。

四、营造良好的融合与创新氛围，着力筑牢融合支撑

深圳市在长期发展中形成了以市场为主导、以产业发展为目标的创新导向，以企业为主体、产学研用深度融合的创新体系，以支持政策、创新人才、国际合作等为主的综合支撑体系，有效推动了科技创新和产业创新的融合发展。

（一）探索市场导向创新模式，围绕产业需求推进科技供给

深圳市始终致力于营造公平竞争的市场环境。历经数十年发展实践，该市坚持市场驱动与需求导向的创新路径，汇聚全国乃至全球创新要素，形成了具有高度竞争力的创新机制。

深圳市在提供政策引导与完善基础设施的同时，高度尊重市场规律。其资源配置和政策设计均围绕市场主体展开，确保企业在产业升级和技术创新中扮演主导角色，培育企业成为创新主体，引导企业加大研发投入、积极开展技术与产品创新。

作为创新主体，企业更聚焦产业需求，实现快速研发迭代。其创新成果通过市场机制实现广泛应用，持续增强企业自主创新能力，并确保了科技创新与市场需求的高度契合。

（二）强化顶层谋划与政策支持，优化创新资源配置

改革开放以来，深圳市通过深入研判全球及本地产业发展趋势，持续出台产业政策，促进以高科技为主导的产业快速发展，推动产业结构不断优化升级。深圳市由此从早期的“三来一补”加工制造基地，逐步发展成为国内乃至全球重要的创新中心。这些产业政策精准把握了全球产业变革动向和深圳市的产业禀赋与发展条件。例如，在20世纪90年代全球产业转型背景下，深圳市明确提出支持高新技术产业；在国际金融危机后的2009年，提出发展战略性新兴产业；近年来则聚焦布局战略性新兴产业和未来产业。通过系统性谋划和政策引导，深圳市有效加速了新兴产业发展，完善了现代化产业体系。

相关数据显示，过去五年，深圳市战略性新兴产业增加值年均增长率达10.6%，累计增幅高达53%，显著带动了产业创新活力与科技发展繁荣。同时，深圳市政府着力优化企业服务效能：全面推行“秒申”“秒批”等便利化审批服务，推动政务服务事项100%实现网上办理；推广实施企业ERP系统智能联网监管；在用水、用电、用地、集群建设等关键要素方面提供全方位保障。

（三）培育良好的创新生态和创新土壤，形成完善的创新支撑

深圳市出台了一系列激励创新的政策举措，如税收优惠、资金支持、人才引进、知识产权保护等，致力于为企业和科研机构营造良好的创新环境，为产业创新提供有力支撑。近年来，深圳市研发经费投入占GDP的比例持续保持在5%以上，位居全球前列。

同时，深圳市积极支持国内外技术交流与合作，构建了开放式产业创新平台；注重培育创新文化与创新氛围，营造了一种宽容失败、鼓励创新、尊重与支持企业家的浓厚氛围，形成了全社会协力支持创新的良好局面，加速了科技创新和产业创新的深度融合。

深圳市还着力打造“有事服务、无事不扰”的服务型政府，并持续推进制度创新，展现出敢闯敢试、敢为人先的特质。深圳市政府持续营造尊重民营企业、适合民营经济发展的良好环境，充分保障并激发民营企业的创新活力。同时，积极吸纳海内外科技人才，推动人才引进、培养、评价等机制的改革创新，为人才创新创业营造更优质的环境。

五、典型案例——电子信息产业

深圳市电子信息产业是全国乃至全球最具竞争力的产业集群之一。2023年，其产值达2.52万亿元人民币，多年稳居全国大中城市首位。该产业体系涵盖智能手机、计算机、通信设备、物联网设备等多个领域。

近年来，深圳市通过加强高质量科技供给、强化企业科技创新主体地位、促进科技成果转化应用等举措，推动科技创新和产业创新深度融合，从而促使电子信息产业的创新能力和全球竞争力得到持续提升。

（一）增加高质量科技供给，夯实融合基石

科技创新是提升电子信息产业核心竞争力的关键。为此，深圳市出台了一系列举措，大力支持该产业的创新活动。通过政府引导，持续加大基础研究投入，特别是在电子信息领域的前沿技术和共性技术研发方面设立专项经费；支持一批具有战略性、全局性、前瞻性的重大科技项目，加速5G、人工智能、集成电路设计等领域的前沿技术迭代与商用化推广，有效推动了电子信息产业的转型升级。

深圳市积极促进产学研用深度融合，鼓励企业、高校、科研院所等多元创新主体协同参与科技创新。例如，深圳大学、南方科技大学等高校与华为、腾讯等企业建立了紧密合作关系，共同开展科研攻关与高新技术成果转化。同时，深圳市鼓励和支持企业建设研发机构，不断提升自主创新能力。

深圳高新区、鹏城实验室等创新平台和载体的建设，有效汇聚了国内外优质创新资源，为电子信息产业的持续创新发展提供了有力支撑。以鹏城实验室为例（作为广东省唯一的国家实验室），

其专注于人工智能、网络通信等前沿领域的研究；华为、腾讯、中兴通讯等领军企业均在深圳设立了多个研发中心。

（二）强化企业科技创新主体地位，激活融合关键

在深圳市电子信息产业发展过程中，企业作为科技创新的主体，对推动技术创新、促进成果转化、引领产业升级发挥着至关重要的作用。

长期依靠政策扶持与市场机制双重驱动，深圳市在电子信息领域成功培育出一批掌握核心技术与自主知识产权的创新型企业。截至2023年4月，深圳市规上电子信息制造企业已超过4 100家，其中包括5家年产值超千亿元的龙头企业。这些企业构成了引领区域科技创新和产业创新的中坚力量，华为在信息通信技术领域、腾讯在互联网与数字化服务领域取得的全球领先创新成果便是典范。

深圳市积极鼓励企业牵头组建创新联合体，推动建设“新型研发机构”，旨在有效整合产业链上下游的创新资源，探索“企业出题、高校院所答题”的联合攻关模式。这一机制有力促进了产业发展中关键技术与共性技术难题的解决。

（三）促进科技成果转化应用，打通融合途径

深圳市持续优化科技成果转化的政策环境与服务支撑体系。例如，建立宽容免责机制，有效激发单位负责人推动成果转化的积极性与主动性；同时，完善成果转化激励机制，通过提高科研人员职务科技成果转化收益分配比例，充分激发其创新与转化动力。

深圳市构建了涵盖概念验证中心、专业科技中介服务机构、小试/中试基地等多功能转化平台在内的支持体系。这些平台为实验室成果提供技术开发优化、投产前试验验证及试生产等关键服务，并在技术转移、成果评估、融资对接等环节发挥重要作用，有效降低了成果转化的门槛与风险，加速了电子信息等领域的科技成果从实验室走向市场的进程。

同时，华为、腾讯等头部科技企业依托成熟的技术成果转化机制，形成了“需求牵引—研发攻关—成果转化—应用推广—反馈需求”的市场化循环体系。这些企业与国内外高校的深度合作，亦显著促进了高校原创成果在深圳的落地转化应用。

第十三章

武汉市：工业立市，构建以先进制造业为骨干的现代化产业科技创新体系

党的十八大以来，武汉市勇担科技自立自强的时代使命，立足雄厚的工业基础优势，全力推进具有全国影响力的科技创新中心建设。通过积极开辟发展新领域、新赛道，持续塑造发展新动能、新优势。同时，聚焦增强高质量科技供给、强化企业科技创新主体地位、促进科技成果转化等关键环节，出台一系列有力举措，加速将科教人才优势转化为创新发展优势。

一、聚焦四个面向，持续增加高质量科技供给

（一）加快形成具有武汉特色优势、开展基础研究的科研合力

一是强化战略性与前瞻性基础研究。武汉市全面贯彻落实中央《关于加强基础研究夯实科技自立自强根基的若干措施》，以科技自立自强为主线，主动融入国家发展大局，加快推进战略导向的体系化基础研究与前沿导向的探索性基础研究。在战略导向基础研究方面，武汉市聚焦国家重大战略需求，围绕资源环境、人口健康、现代农业、乡村振兴、民生改善和公共安全等关键领域，积极承担国家重大科研任务；鼓励承担单位在平台建设与资金投入方面提供配套支持，并探索建立与国家部委共同出资组织国家重大基础研究任务的新机制。在前沿导向基础研究方面，面向未来网络、人工智能、量子信息、区块链、空天科技、脑科学与类脑研究、合成生物学与绿色生物制造等前沿交叉领域，加大对基础前沿研究及交叉科学探索的支持力度，为长远发展夯实基础理论与技术储备根基。

二是组织实施武汉市知识创新专项。作为科教资源富集的知识密集型城市，武汉市大力实施知识创新专项，致力于以知识驱动创新，不断释放基础研究新潜力，持续增强区域创新动能。在此背景下，武汉市科技局依托知识创新专项，开展项目经费“包干制”和项目验收“备案制”改革试点，探索破解科学研究路径不确定性与经费管理刚性要求之间的矛盾。此举旨在充分赋予科研人员更大的经费使用自主权，有效激发其创新活力与积极性。该专项的具体实施要点如下。（1）下放项目立项权：遵循基础研究内在规律及优秀青年人才培养需要，将立项权赋予高校院所等承担单位，进一步优化经费资助与体制机制保障。（2）实行经费“包干制”：赋予科研人员更大的经费支配权。（3）推行验收“备案制”：简化科研项目验收流程，实施项目验收备案管理。通过上述机制优化，该专项着力推动科研活动“三权”下放：赋予科研人员更大的项目自主选择权、科研经费使用权及科研活动自主权，旨在充分释放科研单位和人员的创新潜能，营造更加优良的科研生态环境。

三是组建基础学科研究中心。根据《湖北省基础学科研究中心建设管理试行办法》，2023年1月，湖北省科技厅正式批复支持武汉市采用“1+N”共建模式（即一家单位牵头、多家单位联合参与）建设三家湖北省基础科学研究中心。该研究中心的核心建设目标包括面向基础科学前沿、集聚培养基础研究人才、开展高水平学术交流、推动基础学科深度交叉融合。具体部署为：中国地质大学（武汉）牵头建设湖北省地球科学基础学科研究中心，华中科技大学牵头建设湖北省光学基础学科研究中心，武汉大学牵头建设湖北省化学基础学科研究中心。在建设期内，湖北省科技厅将采取稳定性支持与竞争性支持相结合的方式，为这三家基础学科研究中心建设提供有力支撑。

（二）推动科技项目实施和基础设施建设，加快实现技术自主可控

一是深入实施“尖刀”技术攻关工程。聚焦出口管制技术国产替代及产业链安全自主可控的核心需求，启动了“尖刀”技术攻关工程。该工程系统推进三方面机制创新：（1）创新项目组织方式：推行“定向委托”与“赛马择优”模式；（2）优化项目管理模式：实施“军令状”目标管理与“里程碑”节点控制；（3）改革考核评估机制：建立“下游考核上游、整机考核部件、应用考核技术、市场考核产品”的评估体系。通过上述举措，着力构建具有推广价值的有组织的科研新范式。攻关重点聚焦以下核心领域：（1）核心技术突破：重点解决高性能光电芯片、车用芯片、工业软件、氢燃料电池等“卡脖子”难题；（2）关键技术攻关：加速实现基因工程药物、高端影像装备、干细胞治疗、生物育种等前沿技术的重大突破；（3）高端制造能力提升：大幅增强数控系统、工业机器人、增材制造等高端制造领域的自主创新能力。

二是实施市科技重大专项。2024年，武汉市聚焦光通信、集成电路等33个细分领域，实施了高端光芯片设计与制造等10项重大科技专项，着力破解光电子信息、汽车等重点产业发展中的关键环节技术难题。同时，该市实施了北斗单频定位等100个重点研发计划项目，加快推动重点产业生态圈构建与产业链条强化。此外，武汉市支持领军企业牵头组建柔性研发机构（产业创新联合实验室），联合产业链上下游企业和科研机构，共同攻关产业链底层技术、共性技术、关键技术与前沿技术难题。

三是建设重大科技基础设施。近年来，武汉市加快建设一批重大科技基础设施，着力打造“国之重器”。目前，武汉市已建成脉冲强磁场实验装置、精密重力测量等两项国家重大科技基础设施。武汉市积极推动将脉冲强磁场实验装置优化提升项目、国家作物表型组学研究设施项目、深部岩土工程扰动模拟设施项目等纳入国家“十四五”相关专项规划。依托在生物医学成像领域的优势与特色，武汉市正建设跨尺度、多模态的生物医学成像重大科技基础设施，针对疾病诊疗、药物研发及人畜共患疾病研究提供科研支撑。武汉市科技重大基础设施建设情况如表13-1所示。

表13-1 武汉市科技重大基础设施建设情况

重大科技基础设施	建设地点	建设进度	建设单位	建设目标
脉冲强磁场实验装置	华中科技大学	2014年10月通过国家验收	华中科技大学	建成世界四大脉冲强磁场科学中心之一
精密重力测量研究设施		2023年10月通过国家验收	华中科技大学为法人单位，中科院精密测量科学与技术创新研究院、中国地质大学(武汉)和中山大学为共建单位	为我国地球科学基础研究及精密重力仪器研制、重力测量与应用研究提供必要的实验条件，成为全球规模最大、技术最先进的精密重力测量科学中心之一
脉冲强磁场实验装置优化提升项目		2022年9月启动建设	华中科技大学	建成全球规模最大、性能参数领先的脉冲强磁场设施
深部岩土工程扰动模拟设施项目	武汉光谷科学岛	2023年6月开工	中国科学院武汉岩土力学研究所	打造未来的“中国地镜”，能全面揭示工程扰动条件下深部岩土体结构、状态与行为演变规律
高端生物医学成像	华中科技大学	2023年9月初步设计及概算获湖北省发展和改革委员会批复	华中科技大学为法人单位，中国科学院精密测量科学与技术创新研究院为共建单位	建设从分子、细胞、组织到器官和整体的跨越多个层次及多模态融合的国际一流、综合指标国际领先的高端生物医学成像设施
化合物半导体孵化加速及制造基地	武汉东湖新技术开发区	2024年投入建设	武汉东湖新技术开发区	利用九峰山实验室的工艺产线和检测能力等资源，降低开发门槛、缩短开发周期，重点突破设计、设备、材料等产业链关键环节，实现创新链和产业链对接

数据来源：赛迪智库整理，2024年12月。

二、加强政策引导，从制度上落实企业科技创新主体地位

（一）建立并完善科创企业培育体系

一是加快培育专精特新中小企业。武汉作为国家战略性新兴产业高地，高度重视科技创新企业的支持与培育。2021年11月，武汉市人民政府印发了《武汉市促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划》，提出通过示范引领、政策扶持与精准服务，培育打造一批“专精特新”中小企业。2022年11月，该市人民政府又印发了《关于进一步优化发展环境激发市场活力推动中小企业突破性发展的若干政策措施》，从优化营商环境、加强融资支持、促进创新发展、强化服务保障四个方面推出24条具体措施，以加快形成推动中小企业突破性发展的体制机制。

二是加快培育独角兽等高成长型科技企业。2023年11月，武汉市人民政府办公厅发布了《武汉市加快独角兽企业培育三年行动计划（2023—2025年）》，提出加大对早期企业、小型企业 and 创新企业的投资力度，提升城市创新动能，并探索构建“种子独角兽—潜在独角兽—独角兽”的标准化全生命周期服务培育模式。为贯彻落实湖北省关于培育科技创新企业的规划部署，进一步推动科创企业加快实现高质量发展，武汉市将“实施初创科技企业育苗、小微高新技术企业跃升、骨干高新技术企业瞪羚、领军企业引领计划”列为2024年度重点工作，旨在着力构建和完善科技企业全生命周期培育政策体系。为了响应上述规划要求，武汉市科技局于2024年3月和4月相继发布了《武汉市初创科技企业育苗计划实施方案》《关于组织实施2024年度骨干高企瞪羚计划的通知》《关于组织实施2024年度小微高新技术企业跃升计划的通知》等文件。

通过一系列政策的持续推出与有效实施，武汉市不断加大对科技创新企业的支持力度，旨在打造更优的创新生态环境，助力科创企业应对成长中的各类挑战，并逐步构建完善的科技企业培育体系。全市高新技术企业数量从2019年的4 417家增长至2023年的14 500家，在短短五年间实现倍增；同期的科技型中小企业评价入库数量达到12 500家，实现两年翻番。同时，武汉市还培育孵化了一批国家级专精特新“小巨人”企业，其总量达309家，位居全国副省级城市第四位、全国城市第七位。这标志着武汉市在逐步形成并完善企业创新发展的梯度培育体系。

（二）推动主导产业大中小企业融通发展

一是推动主导产业大中小企业融通发展。武汉市充分发挥东风汽车、上汽通用等龙头企业的引领带动作用，培育形成若干上下游协同创新、大中小企业融通发展的新能源汽车产业集群。武汉市围绕小鹏汽车、吉利路特斯、东风云峰、岚图汽车等重大产业项目，积极瞄准世界500强企业、中央企业及国内行业领先企业，重点引进汽车芯片、电机、电控、智能网联等核心领域的零部件配套项目。同时，武汉市积极推动市级汽车产业供应链平台搭建并加快其市场化、实体化运营，以促进供应链上下游企业及大中小企业的衔接配套和协同创新，加快形成自主可控、安全可靠的汽车产业供应链体系，并着力提升智能化零配件的供应能力。此外，通过举办“武汉市优质中小企业梯度培育工程”系列主题活动——汽车产业链融通发展大会，引导和支持专精特新中小企业深度融入汽车产业链条。

二是鼓励龙头企业发挥带头作用，提高创新能力。武汉市通过政策引导，支持大型企业牵头联合中小企业及科研院所组建创新联合体。同时，鼓励行业龙头企业、高等院校、科研机构面向中小企业开放共享大型科研仪器、重大科技基础设施、中试生产线/基地、应用场景、生产要素等资源，并积极支持中试平台（基地）的开放共享，汇聚各类创新要素资源，助力专精特新企业提升创新发展能力。在此推动下，中国铁路工程集团所属企业中铁科工集团有限公司（以下简称“中铁科工”）及东风悦享科技有限公司（以下简称“东风悦享”）等领军企业，已联合高校院所和中小企业组建了一批创新联合体。这些联合体正聚焦于产业共性关键技术的突破与产业链上下游资源整合，重点攻关如“钢结构中厚板激光—电弧复合焊接核心技术与装备”“智能网联车路协同计算平台关键技术”等重大项目。

三是优化创新服务，创造良好融通创新环境。武汉市科技创新局通过印发《市科技局关于落实〈企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）〉的实施方案》，组织实施了市级科技重大专项。该专项聚焦武汉市优势产业领域，旨在引导并支持龙头企业牵头组建创新联合体，并采用“揭榜挂帅”机制开展关键核心技术攻关。在此机制下，大型企业发布技术创新需求榜单（即“发榜”），由中小企业承接攻关任务（即“揭榜”）。截至2023年7月，该市已组织遴选并发布了武汉重型机床集团有限公司等11家企业提出的20项技术创新需求。通过推动龙头企业发布产业技术创新及配套需求清单，支持中小企业“揭榜”攻关，武汉市有效整合了大中小企业协同创新资源，目标是攻克一批产业技术瓶颈问题，并形成一系列产业融通创新成果。

三、多措并举，促进科技成果转化应用

一是对接科技供给和市场需求。自2020年起，武汉市开始试行科技成果转化联络员制度，其服务网络覆盖了市域内重点高等院校、科研院所、产业园区及重点企业，致力于有效对接科研供给端与市场需求端。2022年4月，作为武汉市科技体制改革“试验田”的武汉产业创新发展研究院（以下简称“武创院”）正式启动运行。武创院积极承接国家重大科技成果转化项目，着力推动创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合。运行以来，武创院已累计组建专业研究所20家、企业联合创新中心34家、公共技术服务平台7个。

二是完善科技成果转化激励机制。2023年，武汉市持续贯彻落实科技体制改革三年攻坚任务，积极推进科研项目经费使用“负面清单+包干制”改革试点。该改革将项目立项权下放至项目承担单位，并简化了立项管理流程，以充分激发科研人员的创新积极性。为进一步打通科技成果转化通道，武汉市于2024年出台促进科技成果转化“二十条”，明确提出多项创新举措，包括在武汉高等院校及科研院所开展服务地方贡献度评价、推动职务科技成果“限时转化”、实施技术交易“四个有奖”等，其中部分举措属全国首创，为创新驱动发展注入了新的“源头活水”。

三是建设成果转化平台。武汉市认定了一批科技成果转化中心。截至统计时点，经国家、省级及市级认定的技术转移服务机构共计164家。2023年，全市新增备案中试平台62家，累计备案数量达到156家；这些平台拥有中试设备约2.5万台，全年提供中试服务约6万项。2024年2月，在武汉市科技创新大会上，“武创通”科创服务平台上线试运行。同年7月，武汉市首批16家概念验证中心完成公示程序，正式获批备案。

四是完善成果转化服务体系。武汉市持续壮大技术经纪人队伍。截至统计时点，全市持证技术经纪人数达1 259人。通过举办武汉技术经纪人大赛等措施，该市吸引了更多技术经纪人才和技术转移机构来武汉创新创业。为深化科技供需对接服务，打通成果转化“最后一公里”，2023年，市、区两级政府共举办各类成果转化对接活动90场，促成成果转化合作意向529项，推动71个院士专家项目落地实施。同时，武汉市积极探索科技金融赋能路径，大力推进以“科保贷”“科担贷”为核心产品的科技信贷服务，并组建武汉创投联盟，不断提升金融支撑科技创新的能力。截至2023年年底，武汉市科技型企业贷款余额达4 496.97亿元，较2022年同期增长11.56%。

四、典型案例——量子信息产业

量子信息是关乎国家安全与经济社会高质量发展的战略性前沿领域，也是新一轮科技革命与产业变革的核心前沿，更是国家抢占未来产业战略制高点的重要方向之一。我国在量子通信领域的技术研发、产品应用及网络基础设施建设等综合能力均已达到国际一流水准，其中量子保密通信研究更是处于全球领先地位。对武汉市而言，其在光电子信息领域显著的制造优势，为该市发展量子科技产业奠定了坚实的基础。

（一）增加高质量科技供给

武汉市印发了《武汉市加快发展量子科技产业三年行动方案（2023—2025年）》和《关于支持量子科技产业发展的若干措施》两份政策文件。文件中提出，要推动“光谷”量子化，依托武汉东湖新技术开发区（光谷）打造“量子谷”，并力争用三年时间，将武汉市打造成全国量子科技的科研高地与产业高地。该方案已将量子科技产业明确列为重点布局的未来产业链之一。

在系列政策的积极引导下，武汉市在量子科技及相关领域取得了一系列重大技术突破：2024年9月，武汉中科牛津波谱技术有限公司成功研制出我国首台600兆赫超导核磁共振波谱仪。2024年6月，中科酷原科技（武汉）有限公司正式发布国内首台100+比特（指量子比特数）的原子量子计算原型机——“汉原1号”。2024年6月，由中国科学院精密测量科学与技术创新研究院完成的“北斗三号卫星导航系统星载铷原子钟技术实现与应用”项目，荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。武汉华中天纬测控系统有限公司研制生产的高精度时间频率系统及设备，已服务于国家重大工程建设。

（二）强化企业科技创新主体地位

武汉市印发了《关于支持量子科技产业发展若干措施》，支持高水平创业，并鼓励孵化和引进一批聚焦量子芯片与通信、量子感知、原子量子计算等三大领域的企业。截至2024年8月底，武汉市已培育28家量子信息企业，其中国家高新技术企业达13家，省级专精特新企业达8家。相关企业多集聚于武汉光谷，包括中科酷原、长江量子、湖北国科量子、中科泰菲斯、长飞光纤等。此外，湖北交投集团作为湖北省量子科技产业的“链主”企业，在该领域已有长期投资和布局。

（三）促进科技成果转化应用

为促进量子科技成果与产业技术转化应用，2023年，湖北省设立规模20亿元的省级量子科技产业投资基金，并遴选推荐7项量子科技领域国债项目，已获国债支持资金6 760万元。另外，2024年6月，武汉高科集团在“武汉量子论坛—2024”正式发布湖北省首只量子产业基金——武汉光谷芯光量子科技投资基金。该基金首期规模达1亿元，将重点投向武汉量子技术研究院等实验室的早中期项目，主要覆盖量子通信、量子精密测量等领域。

第十四章

西安市：科技牵引，带动成果转化应用及产业高质化发展

作为古丝绸之路的起点，西安市既承载着深厚的历史文化底蕴，又在新时代焕发出蓬勃活力，已成为西北地区重要的经济中心与科技创新高地。2023年，西安市地区生产总值达到12 010.76亿元，同比增长5.2%；全社会研发投入601.08亿元，研发投入强度达5.23%，位居副省级城市第二位；技术合同成交额突破3 900亿元，同比增长35.4%；万人发明专利拥有量达71.53件，同比增长25.1%。近年来，西安市深入实施创新驱动发展战略，依托自身科技资源禀赋，持续完善政策支持体系、加强创新平台建设、深化体制机制改革，有效推动科技资源高效配置和利用，加速了高新技术成果涌现及科技成果向现实生产力转化。西安市正以科技创新为引领，全面赋能产业升级，加快建设具有全球影响力的科技创新高地。

一、筑牢科技创新根基底座，提升高质量科技供给能力

通过加大研发投入、建设高能级科研创新平台、着力突破关键核心技术等系统性举措，西安市科研水平与创新能力显著提升，在强化高质量科技供给方面取得明显成效，有力支撑西安市综合性国家科学中心和科技创新中心建设进程。根据世界知识产权组织2024年发布的《2024年全球创新指数》报告，西安市位列“全球科技集群Top100”榜单第18位，居中国上榜集群第7位。

（一）加大研发投入，提升科研水平

西安市高度重视研发投入在科技创新中的基础性作用，通过持续出台专项政策激励企业加大研发投入。2020年7月以来，西安市相继发布了《西安市打造内陆改革开放人才高地强化人才队伍建设及科技创新三年行动计划（2020—2022年）》《西安市打造内陆改革开放人才高地强化科技创新和人才队伍建设补充政策》（2021年6月）、《关于印发十项重点工作有关奖补政策的通知》（2021年11月）、《西安市支持科技企业创新发展若干措施》（2022年9月）、《西安市加快推进硬科技产业化发展若干措施》（2023年11月）、《西安市支持中国西部科技创新港打造教育科技人才一体化发展示范区若干措施》（2024年7月）等文件，系统建立财税补贴、金融支持等激励机制，并设立科技创新专项资金支持企业、高校及科研院所提升高质量科技供给能力。

针对基础研究领域，西安市每年设立专项资金实施“双路径”支持：一方面遴选资助具有重要科学价值的基础研究项目，另一方面与国家自然科学基金委员会联合资助重点基础研究项目，显著增强原始创新能力。

（二）设立研发机构，强化科研团队

西安市积极鼓励企业设立研发机构，并大力引进和培育高能级研发机构，通过提供研发机构建设补贴、减免研发机构房产税和城镇土地使用税等措施，强化各类研发机构能力建设，提升自主研发能力。截至2023年年底，西安市拥有高校63所、科研院所590余所，各类专业科技人员数量超过50万人，其占全市总人口比例位居全国首位。

在此基础上，西安市提出力争到2026年实现规模以上制造业企业研发机构全覆盖。

同时，西安市积极引进高端人才。通过设立人才专项基金、提供人才公寓、解决子女入学等措施，吸引了大量国内外优秀人才来西安工作和创业，有效增强了科研团队实力。在培养本土人才方面，西安市始终走在前列。作为我国西部重要的高校集聚区，西安市拥有西安交通大学、西安电子科技大学、西北工业大学等一批高水平学府。这些高校不仅科研实力雄厚，也为西安培养了大批优秀科研人才和创新创业团队。

（三）建设高能级科创平台和科研基础设施

西安市建成投运了一批高水平科研平台，如国家增材制造创新中心、未来人工智能计算中心、重大脑疾病基础与转化重点实验室、量子信息与大数据建模分析实验室、秦汉新城生物医药科技研发公共服务平台、西安创新设计中心及工程技术研究中心等。这些平台涵盖新兴产业领域的基础研究、技术研发，以及技术交易、知识产权服务、创新设计、国际合作等多个环节，为西安市科技和产业发展提供了强大的创新支撑。

此外，西安市积极打造特色鲜明的科创平台。例如，秦创原创新驱动平台通过整合各类科技资源和服务机构，为高校、科研院所及企业提供全方位的科技创新服务，致力于推动特定领域的科技创新和产业发展。

在重大项目布局方面，西安市加快推进高能级创新平台建设。2023年4月，西安市启动获批的综合性国家科学中心和科技创新中心（“双中心”）核心区建设，并签约20个核心区高能级创新平台项目，总投资额达39.09亿元。这些项目包含前瞻引领型、战略导向型和应用支撑型的重大科技基础设施、共性技术研发平台与前沿交叉研究平台。

同时，西安市加快大科学装置的建设步伐，有序推进先进阿秒激光设施、高精度地基授时系统、长短波授时系统、分子医学转化中心等建设和投运。这些设施为西安市科技创新提供了强大的硬件支持，有力推动了光学、光子科技、超快动力学等领域的前沿研究和创新突破，加速吸引了顶尖科技人才汇聚，促进了科技创新资源的集结，并助力打造原始创新策源地。

（四）推进重点领域关键核心技术攻关

近年来，西安市紧密围绕国家重大战略需求、关键领域核心技术攻关及产业发展需要，立足自身产业基础和资源禀赋，大力实施“揭榜挂帅”制度，持续加强关键核心技术攻关。具体举措包括：每年设立不少于1亿元的“揭榜挂帅”专项资金，对经评审后成功完成的“揭榜挂帅”的项目择优给予奖励，以此支持高校、科研院所和企业攻克关键核心技术瓶颈。

为提升科研攻关的效率与质量，西安市多措并举：积极组建创新联合体，设立产学研合作专项基金，并搭建产学研合作平台。通过这些举措，集聚高校、科研院所及产业链重点企业资源，促进资源共享、优势互补与协同作战，共同突破关键核心技术难题。在半导体、智能终端、生物医药等重点产业领域，西安市已组建多个创新联合体，并取得显著成效。例如，西安光机所与陕西光电子

集成电路先导技术研究院合作，成功研发了多款高性能光电芯片，相关产品已广泛应用于通信、医疗等多个领域。

同时，西安市亦着力强化未来技术攻关能力建设。《西安市“十四五”科技创新发展规划》明确提出，要探索新型科研组织形式，形成关键核心技术攻关新型举国体制的“西安路径”。

二、构建企业为主的创新体系，强化企业创新主体地位

西安市通过一系列政策引导、平台搭建、资金支持与服务优化措施，正逐步构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。该体系涵盖了鼓励企业加大研发投入、建设高能级创新平台，支持科技领军企业做大做强、推动高新技术企业提升规模与层级（升规晋级），以及精准招引大型企业和重大项目、强化产学研深度融合等多维度举措。以这些全方位、多层次的措施为抓手，西安市着力推动企业成为科技创新的主力军，为城市高质量发展注入强劲动力。

截至2023年年底，西安市拥有国家高新技术企业1.25万家、科技型中小企业1.5万家，较2022年同比增长率均超过20%；在全市规模以上工业企业中，开展研发活动的企业数量占比已超过42%。

（一）制定支持企业创新的明确政策

近年来，西安市积极落实国家创新驱动发展战略，密集出台了一系列政策措施，旨在全面强化企业在科技创新中的主体地位，鼓励和支持企业加大研发投入、构建创新平台、加速科技成果转化应用，为企业创新发展提供强大动力。

特别是在2024年7月，《西安市强化企业创新主体地位推动科技创新与产业创新深度融合发展若干措施（2024—2026年）》和《西安市促进未来产业创新发展实施方案（2024—2027年）》等重要文件出台，为企业创新发展指明了方向。在支持企业增加高质量科技供给方面，文件明确提出：到2026年，全市规模以上制造业企业要实现研发机构全覆盖；企业研发投入经费占全社会研发投入经费的比例达到60%左右；企业研发经费占主营业务收入的比例达到2%；企业牵头攻克的关键核心技术不少于200项。这些目标旨在鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力。

在壮大科技企业群体方面，西安市通过政策引导和支持，推动科技领军企业、“专精特新”企业、规模以上科技型企业 and 高新技术企业的快速发展。计划到2026年：培育科技领军企业不少于150家，新增“专精特新”企业500家，新增规模以上科技型企业700家，高新技术企业中等规模以上企业数量突破2500家，新增科创板上市企业10家。这些举措将进一步提升西安市科技企业的整体实力和竞争力。

（二）支持建设高能级创新平台，增强企业研发力量

西安市注重发挥企业需求在整合创新资源中的引领作用，支持大型企业与高校、科研机构协作共建高能级创新平台。鼓励并支持西北有色金属研究院、隆基绿能等龙头企业和领军企业，通过独

立建设或与高校院所共建等方式，建立技术创新中心、产业创新中心和制造业创新中心，争创国家级创新平台。同时，支持有条件的企业牵头建设重点实验室、新型研发机构、共性技术研发平台等，以提升企业源头创新能力。

为激励企业建立技术研发中心，西安市提供包括场地租金减免、设备购置补贴等优惠政策。得益于这些措施，西安比亚迪新能源汽车技术研发中心等数十家市级以上技术研发中心相继建立。

此外，针对符合《国家重点支持的高新技术领域》的规模以上企业，西安市施行分类分档研发投入奖补政策，并制定《企业研发机构备案管理办法》，旨在推动规模以上制造业企业实现研发机构全覆盖，促进企业全面开展研发活动。西安市还推行“校招企用”引才育才模式，支持企业引进和培养高水平人才，组建高水平的研发团队，以更好地满足企业对人才的需求。

在平台建设方面，2023年，西安市推动新建或重组全国重点实验室22家，新增国家级科技企业孵化器8家，市级以上科技企业孵化载体总数已超过310家。

（三）支持科技型企业发展壮大

西安市聚焦新兴产业、未来产业及特色产业领域，重点建设一批产业创新聚集区，并统筹配套项目、人才、金融、服务等要素资源，着力培育一批规模以上企业与科技领军企业。

为促进企业发展，西安市大力实施科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程。同时，建立重点企业动态“白名单”管理制度，完善“一企一策”服务包抓机制，支持制造业、软件和信息服务业、科技服务业中的高新技术企业实现规模扩张和能级跃升。

西安市鼓励制造业企业通过增资扩产、设备更新等方式加大产业化投资力度。对实施就地产业化生产制造的企业，支持其满足场地、设备购置等方面的需求。鼓励科技企业通过并购、重组、战略合作等途径，整合产业链配套资源，发展成为产业生态主导型企业。

西安市鼓励企业积极利用广交会、进博会、香港国际科创展、中国—东盟博览会、汉诺威工业博览会等境内外重点展会开拓国际与国内市场。支持科技企业邀请境外客户来西安看样验厂、对接供采，并通过提供来华邀请函、协助办理签证续期、换发及补发等措施，为其入境提供便利服务。

此外，西安市鼓励企业建设跨境电商独立站，完善跨境物流基础设施与服务网络，拓展线上渠道以获取全球订单，开展定制化生产，推广创新产品与定制化服务。

（四）加大企业技术、产品应用场景供给

西安市在智能制造、城市更新、应急管理、公共安全、生态环保、文化旅游、农业农村、教育医疗、智慧交通等多个领域，面向科技型企业开放应用场景，以促进其自主攻关产品的推广应用与迭代升级。具体措施包括：明确在政府采购中，中小企业采购份额预留比例不少于70%；对全市创

新产出的首台（套）装备、首版次软件、首批次新材料和首轮次工程流“四首”产品，推行政府首购首用政策，并鼓励财政投资项目将此类产品纳入招标采购范围。

同时，西安市积极支持央企等国内大型企业及知名跨国公司在西安设立区域总部；鼓励外商在西安建立研发中心、生产基地及场景应用示范基地。鼓励各区县、开发区设立产业投资基金、开放应用场景，吸引新企业、新业务落户，通过投资带动引进重大产业项目。

此外，西安市支持具备条件的本地企业，如华为（西安）、隆基绿能、西部超导等，在新一代信息技术、人工智能、量子科技、生物科技、新能源、新材料等新兴产业和未来产业领域，前瞻性开展应用基础研究与关键核心技术攻关，形成科技创新引领产业落地的示范带动效应。

（五）强化企业主导的产学研深度融合

为强化企业在产学研用深度融合中的主导作用，西安市鼓励高校院所与企业紧密合作，推动重大科创平台整合基础研究、应用开发、成果转移和产业化链条，并支持建设企业用户装置作为重大科技基础设施的配套，服务于企业关键技术攻关。西安市注重发挥企业需求的牵引作用，改变以往企业围绕着高校院所运转的局面，转变为高校院所围绕企业需求开展科研活动；同时，支持陕西实验室、全国重点实验室的建设，探索“实验室+产业化公司”模式，瞄准企业需求组织科研创新，并对具有产业发展潜力的重大孵化项目给予重点支持。此外，支持链主、骨干企业与高校院所、产业链上下游企业密切合作，组建创新联合体。这些联合体面向产业需求与市场需要，聚焦关键核心技术及产业链薄弱环节，共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才，推动创新链、产业链、资金链和人才链深度融合。

三、打通成果转化关键环节，促进科技成果向现实生产力转化

西安市通过强化政策引导、搭建服务平台、优化创新生态等一系列举措，打通科技成果从实验室走向市场的关键环节，加速其向现实生产力转化，推动科技创新与经济发展深度融合。近年来，西安市积极探索推行科研经费“包干制”“技术总师负责制”及“梧桐树科转行动”，赋予科研人员和科研单位更大自主权，形成了具有西安特色的“一院一所一校一港一企”成果转化模式。2023年，西安市实现科技成果就地转化709项，技术合同成交额突破3 800亿元，位居副省级城市首位。

（一）深化科技成果转化“三项改革”

近年来，西安市加快推进以职务科技成果单列管理试点、技术转移人才评价和职称评定制度、横向科研项目结余经费出资科技成果转化为核心的科技成果转化“三项改革”，并探索“实验室+产业化公司”“西安研发、地市转化”等创新模式。

在高校院所科技成果处置权改革方面，西安市高校院所被赋予更大自主权，可自行决定通过转让、许可、合作或作价投资等方式开展除涉及国家秘密、国家安全外的科技成果转化活动，无须审

批或备案。同时，市属高校院所可将科技成果的处置权授予完成团队或个人，激励其积极实施转化，并将不低于90%的转化收益奖励给成果完成人及为转化做出贡献的人员。

截至2023年年底，“三项改革”的试点单位已达145家，科研人员据此成立成果转化企业1 051家，成功转化科技成果1.8万余项，有效破解了科技成果转化中普遍存在的“不敢转”“不想转”和“缺钱转”难题，极大地激发了高校院所成果转化活力，推动更多科技成果从样品转化为产品，形成新的产业增长点。

同时，西安市强化科技经纪人队伍建设，注重引进和培养“懂科技、知政策、会管理、通市场、擅转化”的复合型人才。此外，在全国率先出台技术经理人分级分类星级制管理办法，为技术与市场的有效对接搭建桥梁。

（二）搭建科技成果转移转化平台

西安市积极构建科技成果转化支持体系。该市鼓励建设了秦创原创新驱动平台等系列转化平台，并推动科技成果转化中试平台（基地）对外开放共享。通过整合各类科技资源和服务机构，这些平台可为高校、科研院所及企业提供技术优化、成果熟化、二次开发、小批量生产、性能测试等全方位的转化服务。同时，西安技术转移公共服务平台、中国技术交易所（西安）等交易平台整合了科技成果发布、需求对接、技术评估及投融资服务功能，有效促进了供需对接：高校与科研机构可展示最新成果，企业可按需选择进行转化。

此外，西安市通过提供办公场地、培训指导等支持，吸引多家知名科技中介服务机构入驻，为科技成果的评估、交易及法律咨询等环节提供专业服务，显著提高了转化成功率。

为深化成果应用，西安市还组织举办了“2024‘一带一路’硬科技成果交易大会”，发起成立了“西安市高校院所科技成果就地转化联盟”与“西安校友校地合作创新发展联盟”，设立了深交所科交中心西部创新港成果转化服务窗口，并实施了“秦创原梧桐树科转行动”等一系列举措。

依托丰富的高校资源优势，西安市持续搭建校企对接平台，积极举办对接活动，有力促进了高校、科研院所与企业间的交流合作，推动了科技成果向现实生产力转化。

（三）强化金融对科技成果转化的支持作用

西安市通过多层次的科技金融支持体系，强化对科技成果转化应用的资金保障。该市设立包括科技基金群、天使基金、创投基金等在内的多样化科技金融产品，并积极推动科技金融与产业资本深度融合，为成果转化提供资金支持并拓展多元融资渠道。

其中，西安市科技成果转化类支持基金主要面向高校、科研院所和企业，支持其开展科技成果转化活动，重点覆盖中试放大、示范推广等关键环节，旨在降低企业转化风险并推动科技企业与资本市场对接。

同时，西安市持续加大科技成果转化的财政支持力度：设立年度资金规模不少于1亿元的技术研发与成果转化专项资金，用于支持核心技术研发与产业化。此项资金不仅对重大科研项目的产业化提供配套支持，还专门对在技术成果产业化中做出重大贡献的个人给予奖励并授予“产业伯乐”称号。

在创新投入机制方面，西安市于2024年7月印发了《西安市科技成果转化“先投后股”项目资金投资管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》提出，前期由财政资金以科技项目形式向企业投入，支持其研发和成果转化，并约定后期转化为股权的条件；后期根据约定，将投入的财政科技资金转换为企业股权，并遵循“适当收益”原则择机退出。该模式有效降低了科创企业初期的融资门槛。

四、典型案例——航空航天产业

西安市是中国航空航天产业的重要聚集地，素有“中国航空城”和“航天动力之乡”之称。该市拥有两大核心产业基地：阎良国家航空高技术产业基地与长安国家民用航天产业基地。在航天领域，西安市汇聚了国内约1/3的科研生产力量；在航空领域，则聚集了国内约1/4的科研生产力量。区域内汇聚了众多科研机构、高等院校及知名企业，拥有12个国家级重点实验室，科研人员超过万人。在火箭动力、卫星载荷、测控、通信等航天主导技术领域，西安市位居国内前列。

近年来，西安市采取了一系列创新举措，推动科技创新和产业创新深度融合，为航空航天产业高质量发展提供了强大支撑。

（一）增加高质量科技供给

西安市高度重视科研力量投入与科研机构建设，积极支持高校、科研院所及企业开展前沿技术研究。以西安航天基地为例，其拥有国家级重点实验室3个、国家级企业技术中心4个、国家级创新中心1个、院士工作站11个，为航空航天产业提供了坚实的技术支撑。

同时，西安市着力强化科技创新平台建设，为技术研发提供载体支撑。例如，陕西空天动力研究院由西北工业大学、相关国有企业及研究院等5家单位共同发起，并由陕西省、西安市、西安高新区共同出资组建。该研究院集技术研发、成果转化与金融投资功能于一体，探索构建了涵盖“基础研究、技术开发、企业孵化、金融投资、服务赋能”的全周期、全链条科技创新模式。截至2024年7月，该研究院已孵化和参控股各类高技术企业及项目58个，承担部省级项目60余项，并荣获陕西省技术发明一等奖1项、二等奖1项。

此外，西安航天基地还通过举办产学研金对接活动、推进科技成果转化项目、组织科技型中小企业评价入库等举措，有效吸引了大量优秀人才聚集。基地亦通过与高校、科研院所深化合作，培养了一批兼具创新精神和实践能力的航空航天领域高端人才。

（二）强化企业科技创新主体地位

为提升企业技术创新能力，西安市实施了高新技术企业培育计划，鼓励企业加大研发投入、引进高层次人才、增强自主创新能力。自2020年以来，该市累计培育航空航天领域高新技术企业逾百家，其中不乏在航空发动机、卫星导航、无人机等前沿领域取得突破性进展的企业。

西安航天基地通过举办创新创业大赛、设立专项基金等措施，积极支持在孵企业开展技术创新活动。同时，西安市依托场地租金减免、设备购置补贴等优惠政策，鼓励企业建立技术研发中心等平台，并支持企业参与重大科技项目，以强化关键技术攻关能力。

此外，西安市还积极组织企业参与巴黎航展、珠海航展等国际知名展会，并举办国际交流活动，助力企业在全球范围内寻找合作伙伴。

（三）促进科技成果转化应用

西安市着力构建科技成果转化平台体系。该市依托西安航天基地举办产学研金对接活动、参与推进科技成果转化项目，并通过建设科技产业园区、孵化器、加速器等载体，为科技成果产业化创造良好环境与条件，有效推动成果从实验室走向市场。

以西安科技大市场航天基地服务中心、航天基地军民融合协同创新孵化器、丝路慧谷集团西安航天基地技术转移中心等平台为代表，它们集合了科技成果发布、需求对接、技术交易、技术评估、成果转化应用、产业化落地及投融资服务等全流程功能，为供需双方提供便捷高效的服务。

同时，西安市积极构建产学研合作机制，促进高校、科研院所与企业的深度合作，鼓励各方共同承担国家及地方重大科研项目。这种机制不仅加强了产学研主体间的交流合作，也为科技成果转化落地拓宽了合作网络。

第十五章

苏州市：多措并举，强化高科技企业培育，打造产业创新新势力

在全球经济竞争日益激烈的背景下，科技创新已成为推动产业升级、增强城市竞争力的核心驱动力。苏州市积极响应国家创新驱动发展战略，持续探索科技创新和产业创新深度融合的有效路径。其在高水平科技供给、培育企业创新主体、促进科技成果高效转化、加强人才培养及加大科技金融支撑等方面取得了显著成效。2024年，苏州市全社会研发投入达1 055亿元；高新技术企业超1.57万家，国家专精特新“小巨人”企业突破400家，科创板上市企业55家；全球“灯塔工厂”增至7家，

国家级科技企业孵化器达76家，国家科技型中小企业达2.5万家；入选中国独角兽企业17家、潜在独角兽企业75家；全市有效发明专利授权量超2.45万件，同比增长20%；全年技术合同成交额突破1000亿元。此外，本章以苏州重点发展的生物医药产业为例，总结其促进科技创新和产业创新深度融合的经验。

一、加强政策创新与引导，有力提高科技供给能力

（一）出台一系列针对性与指引性政策

为全方位推动科技创新和产业创新的融合发展，苏州市先后出台了《关于支持产业创新集群建设的若干政策（试行）》《关于进一步促进科技创新券发展实施意见》等一系列针对性政策。在科技金融领域，该市推出“科贷通”“苏科贷”等专属科技信贷产品，并设立科技信贷风险补偿资金池，为符合条件的科技型企业提供贷款风险补偿。在税收优惠方面，苏州市积极落实国家及省级科技创新税收优惠政策，包括研发费用加计扣除、高新技术企业所得税减免等，显著减轻了企业税负压力。据统计，2023年全市通过落实重点科技创新税收政策，累计减免企业所得税约401.02亿元，同比增长达13.67%，有效激发了企业的研发投入热情。

（二）建立政策协调机制

为提升政策制定与执行效率，苏州市建立了跨部门协调机制，确保各部门之间沟通顺畅、协作有效。该机制有效避免了政策冲突与重复，保障了各项政策的协同效应。例如，市科技局、财政局、税务局等部门定期召开联席会议，共同研究政策执行中的难点问题并提出解决方案。在知识产权保护领域，市场监管、公安、商务、文广新、海关等职能部门联合市、县（区）两级，建立了知识产权联合执法机制，对涉及知识产权的重大案件开展多部门会商与联合查办。

（三）制订并实施高层次人才引进计划

苏州市制订并实施了一系列高层次人才引进计划，如“姑苏创新创业领军人才计划”。该计划为入选人才提供全方位的资金支持、项目资助与生活保障。通过此计划，苏州市成功吸引了众多国内外顶尖人才前来创新创业。例如，引进的生物医药领域专家，带领团队成功研发出新型抗癌药物，有力促进了本地生物医药产业升级。同时，这些高层次人才带来了先进技术和管理经验，进一步推动了苏州市与国际前沿科技接轨。

（四）完善高素质人才培养体系

苏州市持续完善人才培养体系，重点推进职业教育与在职培训两大领域的建设和发展。在职业教育方面，深化校企合作，依据产业需求设置专业课程，致力培养实用型技术人才。例如，当地职业院校与智能制造企业联合开设“工业机器人操作与维护”等专业，为企业输送了急需的技术工人。在职业培训方面，政府出台支持政策，鼓励企业开展员工培训并给予补贴，同时构建公共培训平

台，提供多样化职业技能培训课程。例如，为响应新兴产业发展需求，平台开设了人工智能、大数据等培训课程，支持在职人员提升技能，以适应产业创新的要求。

二、培育高水平科技领军企业，提升企业创新能力

（一）鼓励企业加大研发投入

为激励企业增加研发投入，苏州市采取多项措施。政府设立专项研发补贴项目，按企业研发费用给予一定比例的资金支持。例如，对年度研发投入达到特定规模的企业，按其研发投入的10%提供补贴，最高可达数百万元。同时，该市优化了研发费用加计扣除的服务流程，简化了申报手续，支持企业更充分地享受税收优惠政策。

（二）充分发挥龙头企业创新引领作用

苏州市龙头企业在其产业创新中发挥着重要的示范引领作用。以亨通集团为例，作为全球光纤通信领域的领军企业，该集团持续投入研发资源，成功突破多项关键技术（如超大容量光纤预制棒技术）。此举不仅显著提升了企业自身的市场竞争力，也有效带动了产业链上下游企业的技术升级。而另一知名企业苏钢集团，则通过自主创新研发出一系列高品质钢铁产品，并在生产工艺革新及绿色低碳发展（节能减排）方面取得重大突破。苏钢集团的创新实践为钢铁行业的转型升级提供了示范，有力引领了行业技术进步。

（三）着力激发中小企业创新活力

为激发中小企业创新活力，苏州市通过搭建中小企业创新服务平台、设立中小企业创新基金等措施，为中小企业提供了有力支持。创新服务平台为企业提供技术咨询、知识产权保护等专业服务；创新基金则为具备潜力的中小企业创新项目提供资金扶持。在政府引导下，部分中小企业成功开发出具有市场竞争力的新产品，迅速成长为专精特新“小巨人”企业。

（四）高校、科研机构与企业建立了紧密合作机制

以多方共建的中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所为例，其落户于苏州工业园区内，显著提升了本地的技术研究水平并吸引了大量高端人才，形成了人才高地效应。该研究所选址园区的优势在于促进科研人员贴近市场、把握需求，以此推动科研能力提升并加速科技成果转化。此外，包括中国科学技术大学苏州研究院、冷泉港实验室亚洲中心、中国科学院苏州生物学工程技术研究所在内的顶尖科研机构密集布局，进一步强化了苏州的科技创新生态与产业支撑能力。

三、建设科技创新平台，促进科技成果转化应用

（一）积极打造国家级和省级科研平台

苏州市积极构建包括国家级与省级在内的多层次科研平台体系，为区域科技创新提供坚实支撑。例如，苏州纳米技术国家大学科技园聚焦纳米技术前沿研究及产业化应用，成功吸引了众多国内外顶尖科研团队和龙头企业入驻。中国科学院苏州生物医学工程技术研究所（苏州医工所）作为国家级重点实验室，已在生物医学工程领域取得一系列重大科研成果。此外，省级科研平台同样密集布局，如江苏省智能装备制造工程技术研究中心等，其省级工程技术研究中心聚焦各自专业领域的技术研发与创新。

（二）充分发挥产业技术创新联盟的作用

苏州市建立的产业技术创新联盟在推动产业协同创新方面发挥了关键作用。通过联盟机制，企业、高校与科研机构得以有效整合资源、互补优势。以苏州生物医药产业技术创新联盟为例，联盟内企业通过联合开展关键技术研发，显著降低了研发风险与成本；高校及科研机构为企业提供技术支撑与人才保障，加速了科技成果转化应用；同时，该联盟促进产业链上下游企业深度合作，强化了产业整体协同创新能力，有力提升了产业竞争力。尤其值得一提的是，在新冠疫情防控期间，该联盟迅速组织成员单位开展疫苗及检测试剂研发，为社会做出了重要贡献。

（三）加强成果转移转化

例如，敏芯微电子公司在初创阶段便将研发线设立于苏州纳米所的公共技术服务平台之上，经过多年发展，该公司成功掌握了核心技术、具备自主研发的能力，并成功上市。高水平科研机构的成果转化平台同样成效显著。中国科学院苏州生物医学工程技术研究所牵头构建的医疗仪器科技创新与成果转化平台，围绕多个研究方向设立专业研究室，其实现的技术交易额持续增长，有力推动了企业技术升级与创新发展。苏州市依托育成中心建立高效对接机制，推动科研院所资源与地方需求精准匹配。例如，在中国科学院大连化学物理研究所与苏州市政府通过育成中心的有效对接框架下，双方开展多层次合作，包括设立技术转移分中心、共建产业技术研究院、成立氢能产业创新中心及布局生命健康领域产业化基地等。

四、典型案例——生物医药产业

生物医药产业作为苏州市重点发展的“一号产业”，在创新医药与高端医疗器械领域具备显著竞争优势。近年来，苏州在推动该产业科技创新和产业创新深度融合方面成效显著。2023年，全市生物医药产业实现产值突破4 000亿元，集聚相关企业超3 800家，其中规模以上企业达569家，与北京、上海、深圳共同位列全国第一梯队。全市共有四个生物医药相关产业园区入选全国50强榜单，入选数量位居江苏省首位。通过强化高质量科技供给、突出企业创新主体地位、推动科技成果高效转化等系列举措，苏州市有效实现了科技创新和产业创新的协同发展，为生物医药产业的高速增长提供了强劲支撑。

（一）高质量科技供给推动生物医药产业创新，产业创新活力持续增强

苏州市委、市政府高度重视生物医药产业发展。近年来，该市持续加大科技创新投入力度，布局建设了一批重大创新平台，显著提升了生物医药产业的自主创新能力。

（1）加大各类重大创新平台建设。苏州市持续深化与中国中医科学院西苑医院等机构的战略合作，协同推进中医类国家医学中心暨国家区域医疗中心建设。同时，该市积极推动国家生物药技术创新中心建设，并加速构建核酸药物技术、类器官药物筛选及IT与BT（信息技术与生物技术）融合创新等前沿领域的创新平台体系。

（2）全力支持生物医药创新研发。苏州市全面落实并兑现《关于加快推进苏州生物医药产业高质量发展的若干措施》中的科技创新政策条款。该政策重点聚焦新药创制、高端医疗器械及前沿生物技术三大核心领域，对研发创新、临床试验与成果转化等环节给予研发资助。在政策实施的三年期内，市区两级财政联动支持创新药物临床试验、高端医疗器械研发及仿制药一致性评价等各类研发项目共计622项，累计支持研发经费6.7亿元。同时，该市积极组织关键核心技术攻关，鼓励生物医药龙头企业联合本地产业链上下游企业、科研院所和高校，共同开展产业化阶段的技术联合攻关与协同赶超。近三年累计支持此类核心技术攻关及产业链联合赶超项目19个。

（3）加速推进生物与信息融合。苏州市正着力发展人工智能辅助研发、生物计算、生物存储及生物3D打印等前沿技术领域，旨在充分利用人工智能的强大算力，以加速新药发现与开发进程。同步推进医疗器械装备的数字化模块集成，以提升其智能化水平。此外，该市重点加强医疗信息化软件及平台的支持力度，旨在提高评价检测、临床研究、药品注册及上市后监管等环节的服务效率。

（二）企业创新主体地位显著增强，产学研医深度融合

在推动生物医药领域科技创新和产业创新融合发展的过程中，苏州市始终坚持将企业作为创新主体，并通过一系列政策措施重点培育创新型领军企业与高新技术企业。

（1）加强各梯次创新型企业培育。苏州市持续优化创新型企业分层培育孵化体系，着力构建结构合理、层次分明的创新梯队。该体系定位明确：创新型领军企业发挥“先锋队”作用，高新技术企业担当“中坚力量”，科技上市企业构成“精锐部队”，科技型中小企业则作为“新生力量”，共同驱动区域创新发展。经过多年持续培育和政策引导，苏州生物医药产业已涌现一批高水平标志性龙头骨干企业。其构成如下：独角兽企业（已全部上市）3家，国家专精特新企业39家，独角兽培育企业63家，瞪羚企业88家，生物医药领域高新技术企业484家。

（2）设立医工结合协同创新研究计划。苏州市通过设立“医工结合协同创新研究计划”，推动具备临床试验机构资质的专业科室与本市科研力量联合开展科研攻关。该计划重点聚焦新药及医疗器械领域的临床应用研究与技术攻关等方向。该计划已累计立项支持医工结合项目67项，支持经费1280万元。

(3) 积极推动产学研医深度融合。苏州市积极推进医学院校与医疗机构的深度融合。在临床教育方面，推动苏州大学附属医院联合十余家非直属附属医院组建临床医学院，显著强化了校院在人才培养、科学研究与临床实践的协同发展。在产业教育融合方面，支持由苏州健雄职业技术学院、中国科学院上海药物研究所及行业企业联合组建“生物医药产教融合联合体”；同步推动常熟理工学院设立医药生物技术学院等产业学院，并指导苏州工业园区服务外包职业学院建成“高通量基因测序协同创新中心”。此外，通过定期举办生物医药产学研医需求对接会，有效促进企业、高校、科研机构与医疗机构就人才培育、项目合作等开展精准对接。

(三) 高效成果转化推动生物医药产业发展，医药产品创新步伐加快

(1) 积极推动创新产品上市。创新产品上市数量是衡量区域生物医药产业创新活力与能力的关键指标。例如，智核生物研发的重组人促甲状腺素注射液“智舒嘉”成功上市，成为国内首个上市的同类型产品，填补了我国分化型甲状腺癌治疗领域的技术空白；信达生物研发的氟泽雷塞片获批用于治疗至少接受过一种系统性治疗的、携带KRAS G12C突变的晚期非小细胞肺癌成人患者，填补了该领域国内近40年的治疗空白。

(2) 加强创新产品临床应用推广。苏州市采取多项措施，加强首台（套）重大装备、首批次关键材料、首版次软件等创新产品的推广应用，对经苏州市及以上认定的首台（套）装备及关键零部件给予奖励。为畅通药品、医疗器械等创新产品进入医疗机构的“最后一公里”，苏州市发布了《苏州生物医药及健康产业创新名优产品目录》。

中国科学院苏州生物医学工程技术研究所致力于生物医学工程装备、医学诊疗试剂和生物医用材料研发。成立十余年来，该所已实现60余项科研成果转化，成功孵化58家企业，吸引社会资本投资5.4亿元，有效推动了区域医疗器械产业的发展。

(3) 加大产业政策支持与资金投入。2023年1月，《关于支持建设苏州生物医药及高端医疗器械国家先进制造业集群的政策措施》正式发布。该政策包含十二条具体支持举措，简称“苏州生物医药十二条”。“苏州生物医药十二条”重点从基金、债券、信贷、保险、融资、贴息六个方面形成了详细举措，旨在推进数字经济时代苏州生物医药产业创新集群建设。其中，“设立临近商业化品种专项基金，支持处于临床三期或即将进入商业化的项目”是一项备受关注的举措。该专项基金由苏州股权投资基金管理有限公司设立，初期规模为10亿元，预计将支持3~5个创新药项目上市。2024年上半年，苏州工业园区已有超过70家生物医药及大健康企业累计融资超50亿元，普方生物、信诺维、智核生物、海迈医疗等一批优秀的生物科技及高端医疗器械企业获得了资本市场的高度关注。

(4) 积极推动产业创新联合体建设。苏州市介入医疗技术创新联合体是苏州生物医药领域首个生态融合型创新组织，由苏州工业园区科技领军人才企业——沛嘉医疗科技（苏州）有限公司主导发起。该联合体成员覆盖知名高校、医院、创新型企业 and 生命科技产业的孵化器、运营商及投资机构等多元主体，以介入医疗为核心领域，致力于构建集技术攻关、成果转化、企业孵化与产业培

育功能于一体的生态闭环，不断探索高端医疗器械创新联合体建设的“苏州模式”。成立一年多以来，该联合体在资金投入与科技项目进展方面成效显著。其主导项目计划总投资1亿元人民币，目前实际投入经费已超过4 500万元人民币，并顺利通过了中期检查。项目成果丰硕，具体包括：获批1个新产品、研发出2项新材料、推动3个项目取得关键性阶段进展；同时，建设了4个创新载体平台，投资5家创新型企业，成功孵化6个新项目，吸纳7家新成员单位加入。此外，联合体累计申请专利24项。

第十六章

各地推动科技创新和产业创新深度融合的主要经验

科技创新和产业创新的深度融合是推动经济高质量发展的关键路径。本章聚焦中国主要城市在该领域的具体实践，深入分析其在提升高质量科技供给能力、强化企业创新主体地位、促进科技成果高效转化等方面采取的主要措施及取得的成效。通过开展多城市案例研究，本章总结提炼出具有普适性与借鉴价值的发展模式，旨在为其他城市推动科技创新和产业创新融合提供参考，进而助力我国整体创新能力和产业竞争力的提升。

一、增强高质量科技供给的经验

（一）强化国家战略科技力量

（1）建立完善的科技创新体系。一是优化科研平台布局，完善科技研发体系，提升承担国家重大科技任务的能力。以北京市为例，其聚焦国家战略需求，创新组织模式，深化与高校院所、国家级科研机构、新型研发机构的合作。通过率先探索新型举国体制的中关村实施路径，推动战略科技力量实现体系化高效协同，有效开展原创性、引领性科技攻关。二是加强产学研合作，促进科技成果高效向产业链转化。高校院所与企业协同梳理确定产业发展的关键“卡脖子”技术攻关任务清单，着力解决产业发展面临的技术需求。

（2）创新科技主体合作机制。发挥科技型骨干企业在战略科技力量中的引领支撑作用，鼓励企业建立高技术产业基地、创新联合体、中试平台等多样化载体，打造学科交叉、高效协同的创新产业基地。武汉市依托高校、科研院所和企业组建了湖北实验室，集聚各类人才，产出多项国际领先或国内领先的科研成果；该市同时积极发展新型研发机构，促进科技成果转化与科技企业孵化。

西安市支持高校院所参与国家实验室体系建设，加快推进全国重点实验室的建设与重组，并推动实验室成果在企业中的转化应用。

（二）加强产学研合作与协同创新

（1）积极创新产学研合作机制。政府积极推动企业、高校和科研机构建立紧密的合作关系，通过制定政策、搭建平台等途径，促进产学研各方资源共享与优势互补。例如，杭州市建立了产学研协同创新联盟，组织高校、科研院所与企业开展项目对接活动，联合开展技术研发，共同培养创新人才。部分城市还探索了“企业出题、高校解题、政府支持”等产学研合作新模式，推动科研项目更加贴近市场需求。

（2）鼓励促进高校科研成果转化。鼓励高校加强科技成果转化工作，设立专门的技术转移机构，为科研成果转化提供一站式服务。例如，武汉市高校资源丰富，各高校普遍成立了技术转移中心，加强与企业的沟通合作，促进科研成果转化。通过举办科技成果拍卖会、创新创业大赛等活动，可为高校科研成果与企业需求搭建对接平台，加速科技成果产业化。

（三）引进和培育高层次创新人才

（1）人才政策创新与优化。制定具有吸引力的人才政策，是主要城市吸引高层次创新人才的重要举措。为此，各地在住房保障、子女教育、科研经费支持等方面出台优惠政策，以吸引国内外优秀人才前来创新创业。例如，苏州市推出“姑苏人才计划”，为引进的高层次人才提供丰厚的安家补贴、科研启动资金和项目资助，吸引大量高端人才落地发展。同时，各地还注重优化人才服务体系，通过简化引进手续、提供一站式服务等措施，有效消除人才的后顾之忧。

（2）人才培养体系完善。一是重视本土人才培养。加大教育投入，优化高等教育学科设置，加强学科专业建设，以适应产业发展需求。例如，广州市支持高校与企业合作开展人才培养项目，建立实习实训基地，致力于培养具备实践能力和创新精神的高素质人才。二是积极开展各类培训活动。通过组织技能培训和能力提升项目，增强在职人员的专业技能和创新能力，为科技创新和产业创新提供持续的人才支撑。

二、强化企业创新主体地位的经验

（一）政策引导与激励

（1）财政补贴与税收优惠。一是许多城市设立了针对企业创新的财政补贴资金，如研发补贴和创新项目资助等。例如，上海市每年安排专项资金，支持企业开展新技术、新产品研发，对符合条件的企业按其研发费用给予一定比例的补贴。这一举措有效降低了企业的创新成本，激励企业增加研发投入。二是全面落实研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策。深圳市在这方面成效显著，通过简化税收优惠办理流程、加强政策宣传与辅导，确保企业能够切实享受政策红利。这

不仅使企业将更多资金用于技术创新和设备更新，还提升了企业创新的积极性，为其持续发展提供动力。

（2）创新券政策推广。部分城市推行创新券政策，允许企业使用创新券向高校、科研机构等购买技术服务、检测检验、研发设计等创新资源。以南京市为例，该市的创新券政策涵盖多个行业领域，为中小企业获取外部创新资源提供了有效途径；这不仅促进了企业与高校、科研机构之间的合作创新，同时也提升了企业自身的创新能力。

（3）政府采购支持创新。一些城市在政府采购中明确对创新产品和服务给予倾斜支持。以北京市为例，其在政府采购项目中优先采购本地企业的创新产品，特别是在信息技术、生物医药等新兴产业领域。此举不仅为企业的创新成果提供了市场应用机会，也激励企业增加创新投入，提升产品与服务的竞争力，从而更好地满足政府采购需求。

（二）创新平台构建与服务

（1）建设产业园区与孵化器。一是打造高水平产业园区。通过建设各类高新技术产业园区和特色产业基地，有效集聚创新企业。以苏州工业园区为例，其围绕电子信息、生物医药等产业，吸引了大量上下游企业入驻，形成了较为完整的产业链条。园区凭借完善的基础设施、优惠的政策环境及丰富的创新资源，为企业创新提供了良好条件。二是建设创业孵化平台。积极构建企业孵化器和众创空间，为初创企业提供场地、资金、技术、人才等一站式服务。以武汉市为例，该市东湖新技术开发区（光谷）集聚了众多知名孵化器与众创空间，成功培育了大量科技型中小企业。这些平台通过提供创业辅导、项目路演、投融资对接等专业服务，有效帮助创业企业在初期实现快速成长，显著提高了创新的成功率。

（2）搭建公共技术服务平台。主要城市积极推动建设公共技术服务平台，为企业提供共性技术研发、检测检验、标准制定等服务。以广州市为例，其建立了多个行业公共技术服务平台。在先进制造领域，这些平台为企业提供高端装备研发设计及精密加工工艺优化等服务，有效解决了企业在技术研发过程中面临的共性难题，并显著提升了企业的整体技术水平。

（3）加强技术交易市场培育。加强技术交易市场建设，以促进科技成果转化和技术转移。以西安市的技术交易市场为例，其通过定期举办科技成果拍卖会、技术供需对接会等活动，为企业搭建技术交易平台并提供交流机会。企业在此不仅能够获取最新的科研成果，也能发布自身的技术需求，从而有效促进科技资源的高效流动与合理配置。

（三）产学研合作深入推进

（1）构建产学研创新合作机制。一是设立专项合作基金。各地探索建立产学研合作专项基金，引导企业与高校、科研机构协同开展研发项目。例如，杭州市设立产学研合作基金，对符合条件的合作项目给予资金支持。此举有效促进了高校、科研院所的科研成果向企业转化，同时激励企业参与前沿技术研究，持续提升企业的技术创新能力。二是构建产学研合作联盟。积极推动建立产

学研合作联盟，通过整合各方资源实现优势互补。以青岛市海洋产业产学研合作联盟为例，该联盟汇聚了海洋科研机构、高校及涉海企业，通过联合攻关、资源共享等机制，显著推动了海洋科技创新与产业发展，增强了相关企业在海洋产业领域的核心竞争力。

(2) 人才联合培养。推动企业与高校、科研机构联合实施人才培养计划。以长春市汽车产业为例，其通过与高校合作共建产学研联合培养基地，由企业为学生提供实习实践岗位，高校则为企业员工提供在岗培训和继续教育课程。这种联合培养模式不仅为企业输送了适应需求的工程应用型人才，也为高校的科研活动提供了应用导向的研究课题，有效促进了产学研各方的深度协同。

(3) 联合共建研发中心。鼓励企业与高校、科研机构联合共建研发中心、实验室等创新载体。以成都市为例，当地的一些企业与高校联合共建研发中心：企业投入资金并引入市场需求导向，高校提供科研人才与技术支持，双方在此基础上协同开展技术研发与创新活动。此类共建研发中心成为企业重要的创新策源地，有力推动了科技成果的产业化进程。

(四) 促进中小企业融通发展

(1) 搭建对接交流平台。政府部门及行业协会等积极组织“百场万企”大中小企业融通创新对接、“千校万企”协同创新伙伴行动等活动，旨在为大中小企业提供交流、对接与合作的平台。例如，部分省市在产业对接会上，组织方邀请大企业分享产业发展趋势与技术需求，安排中小企业展示其创新成果与技术能力，促进双方通过沟通寻找合作契机。同时，积极运用大数据、云计算等信息技术，打造数字化线上服务平台，发布政策信息、供需数据、专利成果及人才等创新资源信息。此举有助于减少创新供给与需求之间的信息不对称问题，推动创新资源实现高效匹配与精准对接。

(2) 发挥大企业的引领带动作用。大型企业将部分非核心业务外包给中小企业，以此深化产业链上下游协作。以上海市为例，其积极推动汽车制造行业的大型整车企业将零部件生产、专业化物流等业务外包给相关中小企业。中小企业严格按照大型企业的质量标准和技术规范进行生产、提供服务；大型企业则专注于核心环节，包括整车设计、关键技术研发及品牌建设，从而实现产业链整体的高效协同发展。大型企业搭建开放式创新平台，向中小企业开放其技术、数据、市场等优势资源。以北京市、杭州市等地为例，这些城市积极推动大型互联网企业开放云计算、人工智能等公共技术平台。中小企业可基于此类平台进行应用开发和业务创新，显著降低了研发成本和进入技术壁垒。大型企业牵头，联合产业链上下游的中小企业、高校及科研院所等，共同开展技术研发和重大项目合作。在该模式中，大型企业提供主要的资金支持、关键设备及市场渠道资源；中小企业发挥其灵活机制和创造性优势，提出创新思路并开发定制化技术解决方案；高校和科研院所则提供前沿理论支撑和专业化的技术指导，共同构建“产学研用”一体化的协同创新机制。

(3) 推动中小企业向“专精特新”发展。政府出台了一系列政策，旨在鼓励和支持中小企业聚焦细分领域，提升技术创新能力与产品质量，培育一批“专精特新”中小企业。具体措施包括：对“专精特新”中小企业实施税收优惠、资金补贴、信贷支持等政策扶持，引导其加大研发投入。同时，政府致力于建立健全中小企业服务体系，为中小企业提供技术咨询、人才培养、市场推广等多

方面服务，以帮助中小企业提升创新能力和市场竞争力。例如，通过建设中小企业公共服务平台、创业孵化基地、产业园区等，为中小企业提供一站式服务。

三、促进高效成果转化的经验

（一）积极搭建成果转化平台

（1）完善技术交易市场体系。一是建立完善的技术交易市场体系，整合科技成果供需信息。例如，北京市的技术交易市场规模庞大、功能完善，汇聚了大量高校、科研院所和企业的技术成果及需求信息。通过构建线上线下相结合的交易平台，并组织常态化的技术成果拍卖会、洽谈会等活动，有效促进了科技成果的商品化和产业化进程。二是加强技术交易市场的规范化管理，制定统一的交易规则与服务标准。以上海市为例，其技术交易市场在此方面成效较为突出。该市场对交易流程、合同签订、知识产权评估等关键环节制定了严格规范，切实保障了交易双方的合法权益，显著提升了技术交易活动的公信力与效率。

（2）培育科技企业孵化器与加速器。一是大力发展科技企业孵化器，为初创期科技企业提供全方位服务。以深圳市为例，其拥有众多知名孵化器，如较具代表性的柴火创客空间等。这些孵化器在提供办公场地、设备设施等基础硬件支持的同时，还为企业配套提供创业辅导、市场推广、投融资对接等增值服务，有效降低了初创企业的创业风险，助力企业加速成长。二是设立科技企业加速器，针对成长型企业的特点提供专业化服务。例如，杭州市部分加速器聚焦于人工智能、生物医药等特定产业领域，可为企业提供更具有针对性的技术研发支持、产业资源对接及企业管理咨询等服务，切实推动企业加快实现规模发展。

（3）搭建产业技术创新联盟。产业技术创新联盟整合产业链上下游资源。以武汉市的光电子产业技术创新联盟为例，该联盟成员由光通信、激光加工、光电显示等多个领域的企业、高校与科研机构共同组成。联盟通过联合开展关键技术攻关、制定行业标准、共享创新资源等举措，有效提升了整个产业的技术水平和创新能力。二是依托联盟积极推动科技成果在成员企业间的转移转化，促进产业协同发展。例如，成都的汽车产业技术创新联盟通过建立成果转化协调机制，将高校和科研机构的最新科研成果高效导入汽车制造企业，加速实现了该产业的技术升级与产品创新。

（二）构建政策扶持体系

（1）制定成果转化专项政策。一是出台专门针对科技成果转化的扶持政策，明确奖励与补贴标准。例如，广州市对科技成果转化项目给予资金支持，依据项目的技术水平、市场前景等要素综合评定补贴额度，激励企业积极承接并转化科技成果。二是设立科技成果转化引导基金，吸引社会资本参与投资。例如，深圳市设立了多支成果转化引导基金，发挥政府资金的杠杆效应，引导风险投资、私募股权投资等社会资本投向科技成果转化项目，为成果转化提供了有力的资金支持与保障。

(2) 完善知识产权保护与运用政策。一是加大知识产权保护力度，建立健全知识产权法律法规体系与执法机制。例如，北京市在知识产权保护方面的举措较为完善，通过加大对侵权行为的执法力度、显著提高侵权成本等措施，为科技成果转化营造了良好的法治环境。二是鼓励企业加强知识产权运用，通过专利权许可、转让等市场化运作方式实现科技成果的市场价值。例如，上海市出台专门政策，支持企业开展知识产权质押融资，有效盘活企业无形资产，拓宽其融资渠道，有力促进了科技成果向现实生产力的转化。

(三) 产学研协同创新促进

(1) 合作机制创新与深化。一是建立常态化的产学研合作对接机制，定期组织高校、科研院所与企业开展交流活动。以西安市为例，该市通过举办产学研合作活动周，组织项目推介会、技术研讨会等多种形式活动，有效促进了各方之间的信息沟通与项目合作，提升了科技成果转化的精准度与成功率。二是探索建立产学研合作中的利益共享与风险共担机制，增强合作的稳定性。例如，合肥市部分产学研合作项目积极尝试股权合作模式，即高校、科研院所将技术成果作价入股企业，与企业共同承担项目风险、共享项目收益。该模式有效激发了各方参与科技成果转化的积极性。

(2) 加大高校科技成果转化激励。一是完善高校科研人员成果转化收益分配制度，提高科研人员成果转化收益比例。以武汉市为例，该市部分高校明确规定科研人员在成果转化中可获得较高比例的收益分配。此项政策有效激发了科研人员推动成果转化的积极性，促使更多科研成果从实验室走向应用领域。二是加强高校技术转移机构建设，提升成果转化服务能力。例如，北京市高校普遍设立了专业的技术转移办公室，并配备专职人员。这些办公室为科技成果转化提供项目评估、市场调研、知识产权运营与商务谈判等一站式服务，显著加速了高校科研成果向产业界的转移进程。

(3) 加强企业创新需求对接与引导。一是建立企业创新需求收集与发布平台，及时梳理和响应企业技术需求。例如，杭州市搭建了线上服务平台，系统收集企业在产品研发、工艺改进等方面的技术需求信息，并向相关高校和科研机构精准推送，促进供需双方的有效对接与成果转化。二是引导企业加大对科技成果转化的投入，支持企业建立内部成果转化机制。例如，青岛市部分企业通过设立专门的成果转化部门，负责筛选、引进并转化外部适用科技成果。同时，这些部门积极加强与高校、科研机构的协同合作，以共同推动企业的技术创新与产业升级进程。

(四) 科技金融支撑强化

(1) 支持风险投资与私募股权投资发展。一是积极培育本土风险投资和私募股权投资机构，壮大资本市场支持力量。以北京市、上海市等城市为代表，它们聚集了大量专注于科技创新领域投资的知名投资机构。这些机构为科技成果转化项目提供关键的早期资金支持，有效帮助企业应对初创期的融资瓶颈。二是着力吸引国内外知名投资机构入驻，提升区域投资活跃度与专业水平。例如，深圳市通过制定专项优惠政策，成功吸引了红杉资本、IDG资本等国际知名投资机构进驻。这些机构的引入不仅带来了先进的投资理念和管理经验，也有力促进了当地科技成果转化项目的快速发展。

(2) 加快科技信贷的创新与推广。一是鼓励银行等金融机构开展科技信贷业务，创新信贷产品与服务模式。以成都市为例，该市推出了“科创贷”等专项科技信贷产品。针对科技企业普遍存在的轻资产、高风险特点，这些产品运用知识产权质押、股权质押等灵活的风险缓释措施，为科技企业提供融资支持，有效缓解其成果转化过程中的资金压力。二是建立科技信贷风险补偿机制，降低金融机构的信贷风险。例如，广州市设立了科技信贷风险补偿基金。当发生科技企业贷款违约时，该基金可向合作银行提供一定比例的风险损失补偿。该机制显著提高了银行开展科技信贷业务的积极性。

(3) 活跃资本市场助力成果转化企业上市融资。一是加强对科技成果转化企业的上市培育辅导，提升其上市融资能力。例如，上海市构建了上市培育服务体系，为相关企业提供涵盖上市政策咨询、财务规范指导与股份制改造等在内的一站式服务。该体系有效助力了一批科技成果转化企业成功登陆资本市场。二是积极利用科创板等资本市场平台，为科技企业拓宽直接融资渠道。自科创板设立以来，北京市等城市大力引导具备条件的科技成果转化企业在科创板上市。该举措促进了企业的快速发展，并实现了与资本市场的有效对接。

参考文献

[1] 李院平.改革开放以来我国科技创新的历史进程[J].当代中国史研究, 2025, 32 (01) : 60-73, 58.

[2] 温兴琦.新中国成立70周年我国科技成果转化发展历程回顾与展望[J].经济界, 2020, (01) : 69-80.

[3] 鹿文亮, 王晓明.构建科技创新与产业发展深度融合的五个能力[J].新型工业化理论与实践, 2024, 1 (04) : 5-12.

[4] 钟实.创新驱动铸辉煌科技强国启新篇——党的十八大以来我国科技文化创新取得的成就[J].经济, 2017, (14) : 18-21.

[5] 创新驱动发展成效显著科技强国建设有力推进[N].中国信息报, 2024-09-19 (003) .

[6] 赵永新.深入实施创新驱动发展战略我国成功进入创新型国家行列——中国这十年·系列主题新闻发布[J].信息技术与信息化, 2022, (06) : 1-2.

[7] 张雨蒙, 姜爱华.美国“小型企业创新研究计划”(SBIR) 促进创新的做法及启示[J].招标采购管理, 2020 (11) : 56-58.

[8] 朱春奎, 李文娟, 龚晨, 等.美国斯坦福大学建设创业型大学的经验与启示[J].科技中国, 2018 (6) : 28-30.

[9] 张建华, 赵英.基于技术创新链的我国科技成果产业化研究[J].现代商贸工业, 2015, 36 (1) : 1-5.

[10] 王凡, 陶青阳, 郭雯, 等.从“科技—产业—金融”循环视角分析美国推动人工智能产业发展的典型做法及对我国的启示[J].新型工业化, 2024, 14 (7) : 36-43.

[11] 郭曼.瑞士创新生态系统的核心特征及对我国创新体系建设的启示[J].全球科技经济瞭望, 2019, 34 (8) : 28-33.

[12] 邱丹逸, 袁永, 廖晓东.瑞士主要科技创新战略与政策研究[J].特区经济, 2018 (1) : 39-42.

[13] 王罗汉.瑞士创新体系的特点与思考[J].全球科技经济瞭望, 2020, 35 (9) : 44-50.

[14] 曾春水, 林明水, 伍世代.改革开放以来北京科技创新发展历程及经验启示[J].经济研究参考, 2021, (09) : 38-53+84.

[15] 丁小斌.加快实施创新驱动发展战略支撑引领城市高质量发展——上海科技创新推动高质量发展的经验启示[J].先锋, 2023, (03) : 37-39.

[16] 徐松.扎实推动科技创新和产业创新深度融合在推进新型工业化中走在前列勇当尖兵[N].深圳特区报, 2024-09-25 (A02) .DOI:10.28776/n.cnki.nsztq.2024.004176.

[17] 史弘琳, 刘学敏, 张塞塞.加快推动北京市产学研协同创新的对策建议——借鉴深圳市经验[J].中国工程咨询, 2024, (07) : 65-68.

[18] 邹媛.以企业为主体构建一流创新生态体系[N].深圳特区报, 2024-09-25 (A02) .

[19] 赵琳.深圳市市监局助力“20+8”新兴产业高质量创新发展[N].中国商报, 2023-12-22 (004) .

[20] 周振江.推动河套深港科技创新合作区加快发展的政策建议[J].广东科技, 2024, 33 (04) : 73-75.

[21] 陈建新, 唐敏珊, 左大磊, 等.科技创新支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区现状、问题和对策分析[J].特区经济, 2024, (03) : 5-12.

[22] 赵强.研发投入强度支撑深圳强劲创新力[N].深圳特区报, 202411-15 (A06) .

[23] 王小勇, 陈金凤, 陈伟明.国内外创新型城市科技创新主要做法及启示[J].杭州科技, 2024, 55 (05) : 61-64.

[24] 辜智慧, 陈逸润, 谭有为.基于“场所一流”视角的产业空间分布及交互特征研究——以深圳市重点产业为例[J].城乡规划, 2024, (04) : 75-84.

[25] 方远平, 肖亚儿, 宋雅玲, 等.珠三角地区电子信息产业空间格局及影响因素——基于企业POI数据的分析[J].华南地理学报, 2023, 1 (02) : 15-26.

[26] 李玉婷.珠三角电子信息产业空间格局特征及优化研究[D].华中科技大学, 2024.

[27] 向晓梅, 张拴虎, 陈世栋.产业政策如何支撑产业升级: 基于深圳模式的解析[J].深圳社会科学, 2024, 7 (04) : 40-51.

[28] 吴少龙.锚定世界级高地深圳新一代信息通信产业全球争先[N].证券时报, 2023-07-27 (A01) .

[29] 田娜, 张霞.创新驱动区域经济高质量发展的动力理论及实现路径——以陕西为例[J].西安财经大学学报, 2025, 38 (02) : 79-92.

[30] 任娜, 崔可嘉.从“大学校区”到“科技策源地”校地合作激发创新澎湃新动能[N].西安日报, 2024-08-07 (003) .

[31] 深化科技成果转化“三项改革”助推西安“双中心”建设取得成效[N].各界导报, 2024-07-31 (002) .

[32] 徐蕴峰.智库观中国: 实践科技创新“五力”新模式打造西安科创自贸新高地[J].智慧中国, 2024, (Z1) : 90-93.

[33] 于秋瑾, 于大勇.硬科技引领西安高新区迈向高质量发展新阶段[N].中国高新技术产业导报, 2023-11-13 (004) .

[34] 崔殿宁.科技创新支撑中国式现代化西安实践的路径探索[J].科技经济导刊, 2023, 31 (05) : 1-17.

- [35] 闫星宇,王育晓,许文青.科技成果转化政策系统协同度分析——以秦创原为例[J].中国科技资源导刊, 2024, 56 (04) : 39-50.
- [36] 李洋.陕西: 驱动科技创新跃升秦创原打造新质生产力培育主阵地[J].中国报道, 2024, (06) : 66-69.
- [37] 《秦创原创新驱动平台建设三年行动计划(2024-2026年)》正式发布[J].新西部, 2024, (05) : 190.
- [38] 关颖.发挥航空航天产业集群优势打造新质生产力重要策源地[N].西安日报, 2024-03-17 (001) .
- [39] 郭沛然,雷赫.探索低空经济和商业航天发展新路径[N].西安日报, 2024-04-26 (002) .
- [40] 李彦伶.西安商业航天产业: “链”上发力蓄势腾飞[N].各界导报, 2024-08-19 (001) .
- [41] 童彤.苏州工业园区: 创新驱动打造高质量发展新典范[N].中国经济时报, 2025-06-18 (006) .
- [42] 产业园区推进新型工业化典型案例集锦[J].经营管理者, 2025, (05) : 28-29.
- [43] 詹诗煌,周辰晓.苏州工业园区: 金融服务生态赋能科技创新[J].企业管理, 2025, (04) : 21-26.
- [44] 苏州: 多维发力持续深化知识产权保护工作支撑科技创新[J].中国防伪报道, 2025, (03) : 32-33.
- [45] 吕月珍,冯云.重点城市R&D经费投入、财政科技支出及科技创新发展比较分析[J].杭州科技, 2025, 56 (02) : 44-49.
- [46] 李东娇.科技创新背景下苏州营商环境优化路径研究[J].全国流通经济, 2024, (22) : 147-151.
- [47] 高盼,吴海南.苏州加强“原始创新”打造产业科技创新中心路径研究[J].河北企业, 2024, (10) : 55-57.
- [48] 支持科技领军人才创新创业,苏州看准了就抓紧干[J].中国人才, 2024, (08) : 12-14.
- [49] 丁丹,成凤,卢俊贤.合作研发模式对科技型企业创新质量的影响——以苏州市为例[J].现代商业, 2024, (10) : 165-168.
- [50] 王东生,罗正英.苏州市科技型中小企业培育和创新能力提升策略研究[J].企业科技与发展, 2024, (03) : 42-45.

[51] 王天骄, 李紫扬.市域一体化背景下苏州创新联合体建构路径研究[J].海峡科技与产业, 2023, 36 (12) : 38-41.

[52] 张宇梅, 陈昌玉.科技型中小企业融资模式创新研究——以苏州工业园区为例[J].科技创业月刊, 2023, 36 (07) : 146-150.

[53] 廖晨竹, 张书健.苏州技术技能创新平台协同支撑的路径研究[J].苏州市职业大学学报, 2023, 34 (01) : 78-82.

[54] 胡蓉.苏州推进环太湖科技创新圈建设路径[J].江南论坛, 2022, (12) : 44-47.

[55] 朱宇, 乐娟, 肖妙森, 等.苏州“资本+科技”创投生态发展研究[J].合作经济与科技, 2022, (13) : 46-48.

[56] 陈晶.苏州引导企业牵头组建创新联合体的路径[J].江南论坛, 2022, (03) : 47-50.

[57] 赵展.创新驱动视域下苏州智能制造发展及策略研究[J].中国管理信息化, 2021, 24 (22) : 193-194.

[58] 尹西明, 茶洪波.场景驱动科技创新和产业创新深度融合: 理论、路径与展望[J/OL].科学观察, 1-11[2025-09-05].

[59] 刘冬梅, 吕金虎, 郭铁成, 等.科技创新与产业创新深度融合[J].中国科技论坛, 2025, (08) : 1-9.

[60] 盛方富.强国视阈下推动科技创新和产业创新融合发展的逻辑理路[J/OL].当代经济管理, 1-9[2025-09-05].

[61] 万劲波.推动科技创新和产业创新融合发展[J].科技中国, 2025, (07) : 8-14.

[62] 张琳, 刘媛媛.科技创新和产业创新深度融合的内涵特征、演进逻辑与突破路径[J].开发研究, 2025, (03) : 83-91.

[63] 余鹏翼, 庄明明, 王琳.科技创新和产业创新“双轮”驱动下的广东省高端制造业融合发展的保障机制研究[J].科技管理研究, 2025, 45 (13) : 110-118.

[64] 刘鑫, 张坊.制度性壁垒与政策调适: 科技创新与产业创新融合的政策路径[J/OL].四川轻化工大学学报(社会科学版), 2025, (05) : 1-12[2025-09-05].

[65] 赵好婕, 夏英非, 史晨.科技创新和产业创新融合的内涵阐释、国际经验和对策建议[J].中国科技产业, 2025, (06) : 59-63.

